REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE
UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA
NA OKOLIŠ I
ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
SEKTOR ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE
OTPADOM
SLUŽBA ZA DOZVOLE I PREKOGRANIČNI
PROMET OTPADOM

KLASA: UP/I-351-04/24-09/6
URBROJ: 517-05-2-1-24-6
Zagreb, 13. lipnja 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom, na temelju članka 32. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 84/21 i 142/23 - Odluka USRH) povodom zahtjeva trgovačkog Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52 222 Koromačno, OIB: 60131430579, zastupanog po osobi ovlaštenoj u skladu sa zakonom, radi izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, donosi

DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52 222 Koromačno, OIB: 60131430579, obavljanje djelatnosti oporabe opasnog i neopasnog otpada postupcima R1-korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i R13-skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1–R12, na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br.521/1.

II. Djelatnost iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom.

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom.

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Ova dozvola vrijedi do 13. lipnja 2034. godine.

VI. Obvezuje se stranka da u roku od godine dana od donošenja odluke o zatvaranju postrojenja poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana ova dozvola i koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom.

VII. Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2, od 3. lipnja 2024. godine, prileži ovoj dozvoli i njen je sastavni dio.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52 222 Koromačno, OIB: 60131430579 (u daljnjem tekstu: stranka), podnijelo je 6. svibnja 2024. godine ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, za lokaciju gospodarenja otpadom: Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br.521/1.

Uz zahtjev je priložena sljedeća dokumentacija:

1. Ispunjeni zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.
2. Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1., od 3. svibnja 2024. godine.
3. Akt kojim se dozvoljava uporaba građevine kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (preslika uporabne dozvole Klasa: UP/I-361-05/07-01/147, Urbroj: 531-10-2-1-2-609-08-8 od 25. siječnja 2008. godine, kojom se dozvoljava uporaba postrojenja za korištenje nove vrste alternativnog goriva, izdana od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; rješenje kojim se izdaje uporabna dozvola za upotrebu izgrađene građevine „Sustav za spaljivanje rabljenih ulja“, Klasa: UP/I 361-04/99-02/37, Urbroj: 531-05/1-2-00-3, od 11. siječnja 2000. godine, izdano od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja; uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/02-01/0028, Urbroj: 531-09/1-2-02-8 od 21. svibnja 2002. godine, kojom se dozvoljava uporaba Sustava za zbrinjavanje mesno koštanog brašna i mulja iz pročišćivača komunalnih otpadnih voda, izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja; uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-01/000071, URBROJ: 531-06-03-03/03-21-0012 od 8. prosinca 2021. godine, kojom se dozvoljava uporaba građevine proizvodne namjene (industrija) 1. skupine: Rekonstrukcija sustava za prihvat i skladištenje otpadnog ulja, emulzija, zauljene vode povećanjem volumena spremnika na 100 m^3, izdana od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine; rješenje kojim se izdaje uporabna dozvola za upotrebu izgrađene građevine- sustav za spaljivanje starih guma u krugu Tvornice cementa Koromačno, Klasa: UP/I 361-04/99-02/02, Urbroj: 531-03/1-2-99-3, od 15. ožujka 1999. godine, izdano od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja).
4. Dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (preslika Izvatka iz zemljišne knjige, Zemljišnoknjižni odjel Labin, katastarska općina: 316652, Skitača, broj ZK uloška: 602, za zemljišnu katastarsku česticu, u bitnom, broj 521/1, stanje na dan 29. travanj 2024. godine).
5. Obrazloženje i izračun iznosa financijskog jamstva.

Stranka je 11. lipnja 2024. godine dostavila i uvjerenje kako Holcim (Hrvatska) d.o.o., OIB: 60131430579, prema raspoloživim podacima kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za kazneno pravo, Odjela za kaznene evidencije, nije pravomoćno izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, Klasa: 740-02/24-03/127239, Ur.broj: 514-05-02-01-01/01-24-02, od 3. travnja 2024. godine.

Sukladno članku 33. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 84/21 i 142/23 - Odluka USRH, dalje: Zakon), zaključkom ovog tijela KLASA: UP/I-351-04/24-09/6, URBROJ: 517-05-2-1-24-2 od 29. svibnja 2024. godine određen je očevid lokacije građevine dana 12. lipnja 2024. godine.

Očevidu je prisustvovao predstavnik podnositelja zahtjeva.

O obavljenom očevidu sastavljen je zapisnik, KLASA: UP/I-351-04/24-09/6, URBROJ: 517-05-2-1-24-5 od 12. lipnja 2024. godine, koji je uložen u spis predmeta.

Na samom očevidu lokacije stranka je dostavila i bankovnu garanciju 5402426259, izdanu od Erste&Steiermärkische Bank d.d., na iznos sukladan prethodno dostavljenom izračunu, od 510.053, 94 EUR, od 11. lipnja 2024. godine.

U postupku izdavanja dozvole utvrđeno je ispunjavanje uvjeta iz članka 33. Zakona.

Temeljem svega naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci dozvole.

Upravna pristojba za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom u iznosu od 185,81 eura je naplaćena uplatom u državni proračun po Tbr. 53. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine", broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku 30 dana od dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se dostavlja poštom ili elektroničkim putem.

Viša analitičarka za europske fondove i
međunarodne financijske mehanizme
Vinka Radošević, univ.spec.oec.oing.,
mag.ing.bioproc.

Vinka Radošević

DOSTAVITI:

1. Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52 222 Koromačno (preporučeno s povratnicom)
2. Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, pisarnica.dirh@dirh.hr
3. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 29, 52 000 Pula, bruno.kostelic@istra-istria.hr
4. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, ovdje, zavod@mzozt.hr

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Holcim (Hrvatska) d.o.o. za proizvodnju cementa,
Koromačno 7B, 52 222 Koromačno

za obavljanje djelatnosti **OPORABE OTPADA** postupcima **R1**-Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i **R13**-Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1–R12

za OPASNI I NEOPASNI OTPAD

na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br.*521/1

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 03. lipanj 2024.

Verzija: 2

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije M.P.
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: 1/1	

KAZALO

I.	Podaci o podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom	3
II.	Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada	
	Tablica 1.	4
	Tablica 2.	5
	Tablica 3.	8
	Tablica 4.	9
III.	Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom	
	Opći uvjeti – Tablica 5.1.	11
	Posebni uvjeti – Tablica 5.2.	15
IV.	Tehnološki procesi	
	Opis obavljanja tehnološkog procesa	
	Tablica 6.1. Tehnološki proces prihvata otpada	56
	Tablica 6.2. Tehnološki proces skladištenja otpada	72
	Tablica 6.3. Tehnološki proces korištenja otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa	80
V.	Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze	98
VI.	Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa	104
VII.	Sheme tehnoloških procesa	107
VIII.	Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola	113
IX.	Izračuni	114
X.	Prilozi	118

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

NAZIV TVRTKE ILI OBRTA	Holcim (Hrvatska) društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju cementa		
OIB	60131430579	MBS	040012674
SJEDIŠTE			
MJESTO	Koromačno	BROJ POŠTE	52 222
ULICA I BROJ	Koromačno 7B	ŽUPANIJA	Istarska županija
TELEFON	052/876 963	E-POŠTA	alenka.smokovic@holcim.com
MOBITEL	099/2101 092	TELEFAKS	052/876 962

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Koromačno	BROJ POŠTE	52 222
ULICA I BROJ	Koromačno 7B	ŽUPANIJA	Istarska županija
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Skitača		
K. Č. BR.	*521/1		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			
K.O.	Skitača		
ZK.UL.BR.	602		
ZK. Č. BR.	521/1 ZGR		

AKT O UPORABI

KLASA	URBROJ	NAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
UP/I-361-04/99-02/37	531-05/1-2-00-3	Uporabna dozvola – Sustav za suspaljivanje rabljenih ulja, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
UP/I-361-04/99-02/02	531-03/1-2-99-3	Uporabna dozvola – Sustav za spaljivanje starih guma, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
UP/I-361-05/07-01/147	531-10-2-1-2-609-08-8	Uporabna dozvola – Postrojenje za korištenje nove vrste alternativnog goriva nastalog sortiranjem i preradom otpada koje sadrži uglavnom plastiku, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
P/I-361-05/02-01/0028	531-09/1-2-02-8	Uporabna dozvola – Sustav za zbrinjavanje MKB-a i mulja iz pročišćivača komunalnih otpadnih voda, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
UP/I-361-05/21-01/000071	531-06-03-03/03-21-0012	Uporabna dozvola – Rekonstrukcija sustava za prihvat i skladištenje otpadnog ulja, emulzija i zauljene vode povećanjem volumena spremnika na 100 m^3, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br.	POSTUPAK	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET
1.	R13	**A1**	**Prihvat otpada** kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa	59.120 t/god
1.1		A1.1	Prihvat otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda	12.000 t/god
1.2		A1.2	Prihvat otpadnih guma	8.000 t/god
1.3		A1.3	Prihvat mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda	9.000 t/god
1.4		A1.4	Prihvat gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada	30.000 t/god
1.5		A1.5	Prihvat otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija	120 t/god
2.		**A2**	**Skladištenje otpada**	2.560 m^3
2.1		A2.1	Skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda	100 m^3
2.2		A2.2	Skladištenje otpadnih guma	1.900 m^3
2.3		A2.3	Skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda	150 m^3
2.4		A2.4	Skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada	450 m^3*
3.	R1	**A3**	**Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa:**	59.120 t/god

			oduzimanje, transport i suspaljivanje otpada	
3.1		A3.1	Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda	12.000 t/god
3.2		A3.2	Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih guma	8.000 t/god
3.3		A3.3	Oduzimanje, transport i suspaljivanje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda	9.000 t/god
3.4		A3.4	Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada	30.000 t/god
3.5		A3.5	Suspaljivanje otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija	120 t/god

*Za skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada na lokaciji nije instalirana oprema za skladištenje već se otpad zaprima u kamionskim prikolicama koje se parkiraju na prihvatnom platou prihvatne stanice. Otpad iz kamionskih prikolica s pomičnim dnom se direktno izuzima i energetski oporabljuje u rotacijskoj peći za pečenje klinkera. Na prihvatnom platou prihvatne stanice, ukoliko se radi o poluprikolicama volumena 90 m^3, se može smjestiti do pet poluprikolica.

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA
			S	IS	PU	PP	R	D	
1.	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu					13		168 t
							1		9.000 t/god
2.	12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)					13		98 t
							1		9.000 t/god
3.	12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene					13		98 t
							1		3.000 t/god
4.	12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu					13		98 t
							1		9.000 t/god

5.	12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu					13		98 t
							1		9.000 t/god
6.	13 01 05*	neklorirane emulzije					13		98 t
							1		3.000 t/god
7.	13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala					13		98 t
							1		9.000 t/god
8.	13 01 11*	sintetska hidraulična ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
9.	13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
10.	13 01 13*	ostala hidraulična ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
11.	13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala					13		98 t
							1		9.000 t/god
12.	13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
13.	13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
14.	13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
15.	13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala					13		98 t
							1		9.000 t/god
16.	13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline					13		98 t
							1		9.000 t/god
17.	13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline					13		98 t
							1		9.000 t/god
18.	13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline					13		98 t
							1		9.000 t/god
19.	13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda					13		98 t
							1		9.000 t/god

20.	13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda					13		98 t
							1		3.000 t/god
21.	13 08 02*	ostale emulzije					13		98 t
							1		3.000 t/god
22.	13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način					13		98 t
							1		9.000 t/god
23.	16 01 03	otpadne gume					13		708,4 t
							1		8.000 t/god
24.	16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*					13		- t
							1		120 t/god
25.	16 07 08*	otpad koji sadrži ulja					13		98 t
							1		9.000 t/god
26.	19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja					13		98 t
							1		9.000 t/god
27.	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda					13		150 t
							1		9.000 t/god
28.	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*					13		150 t
							1		9.000 t/god
29.	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*					13		150 t
							1		9.000 t/god
30.	19 12 01	papir i karton					13		45 t
							1		6.000 t/god
31.	19 12 04	plastika i guma					13		45 t
							1		6.000 t/god
32.	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*					13		87 t
							1		6.000 t/god
33.	19 12 08	tekstil					13		110 t
							1		6.000 t/god
34.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)					13		125 t
							1		30.000 t/god
35.	19 12 12						13		22 t

		ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*					1		6.000 t/god

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA
1.	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	168 t
2.	12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)	98 t
3.	12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene	98 t
4.	12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu	98 t
5.	12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu	98 t
6.	13 01 05*	neklorirane emulzije	98 t
7.	13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala	98 t
8.	13 01 11*	sintetska hidraulična ulja	98 t
9.	13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja	98 t
10.	13 01 13*	ostala hidraulična ulja	98 t
11.	13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala	98 t
12.	13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja	98 t
13.	13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja	98 t
14.	13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja	98 t
15.	13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala	98 t
16.	13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline	98 t
17.	13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplina	98 t
18.	13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline	98 t
19.	13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda	98 t
20.	13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda	98 t
21.	13 08 02*	ostale emulzije	98 t

22.	13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način	98 t
23.	16 01 03	otpadne gume	708,4 t
24.	16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*	-
25.	16 07 08*	otpad koji sadrži ulja	98 t
26.	19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja	98 t
27.	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	150 t
28.	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	150 t
29.	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	150 t
30.	19 12 01	papir i karton	45 t
31.	19 12 04	plastika i guma	45 t
32.	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	87 t
33.	19 12 08	tekstil	110 t
34.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	125 t
35.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	22 t

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 1.098 t.

Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 98 t.

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 1.000 t.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.	OZNAKA POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R	1. SVRHA POSTUPKA 2. OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU 3. OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU
1.	R13	1. Privremeno skladištenje otpada (otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda; otpadnih guma; mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda; gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada) kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.

		2. Proces ne udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak ne uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu u industriji.
		3. Proces ne udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupkom se ne omogućava ponovno korištenje proizvoda u istu svrhu za koju je izvorno načinjen.
2.	R1	1. Svrha postupka oporabe otpada je korištenje otpada kao goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
		2. Proces ne udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak uključuje korištenje otpada kao goriva u proizvodnom procesu u industriji kojem je svrha proizvodnog procesa proizvodnja proizvoda koji se može proizvesti i bez da se otpad energetski oporabljuje kao gorivo.
		3. Proces ne udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupkom se ne omogućava ponovno korištenje proizvoda u istu svrhu za koju je izvorno načinjen.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

U Holcim (Hrvatska) d.o.o. u funkciji su postrojenja za prihvat, skladištenje i korištenje slijedećih vrsta otpada kao zamjenskih goriva suspaljivanjem u tehnološkom procesu proizvodnje cementa:

- otpadnih ulja, emulzija, zauljenih voda
- otpadnih guma
- mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
- gorivog otpada, gorivo dobiveno iz komunalnog i industrijskog otpada

Korištenje zamjenskih goriva ima dvostruki značaj: smanjenje korištenja fosilnih goriva i osiguranje oporabe navedenih vrsta otpada na ekološki siguran način.
Povremeno se obavlja i suspaljivanje otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija.

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odvija se unutar procesa proizvodnje cementa, u zatvorenim tehnološkim jedinicama za prihvat, skladištenje, doziranje i oporabu otpada čime je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad, osim kod otpadnih guma koje se privremeno skladište na otvorenom. Podloge na kojima se skladište sve vrste otpada su izgrađene od nepropusnog materijala (beton) s obodnim kanalom za odvodnju oborinskih voda koje se kanalskim sustavom tvornice prikupljaju i pročišćavaju putem taložnica i separatora ulja i masti prije dispozicije u recipijent.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
Način ispunjavanja	Oprema kojom se obavlja prihvat, skladištenje i oporaba vrsta otpada koji su predmet dozvole u pojedinom postrojenju, sprječava raznošenje otpada u okoliš, odnosno onemogućava njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš. U primjeni su zatvoreni sustavi od prihvata otpada do dopreme na mjesto suspaljivanja, rotacijske

	peći za pečenje klinkera odnosno gorionika. Otpadne gume koje se dovoze kamionom skladište se na otvorenom prostoru koji je ograđen kako bi se spriječilo raznošenje u okolnom prostoru. Detaljno je za svaki proces opisano metodom obavljanja tehnoloških procesa u poglavlju IV. Tehnološki procesi. Otpad pod nadzorom (otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija) se, nakon potrebnih uvida u dokumentaciju, direktno ubacuje u rotacijsku peć za pečenje klinkera bez mogućnosti raznošenja u okoliš.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada
Način ispunjavanja	Podne površine građevina na kojima se obavljaju postupci gospodarenja otpadom su otporne na djelovanje otpada. Detaljno je za svaki proces opisano metodom obavljanja tehnoloških procesa u poglavlju IV. Tehnološki procesi.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom se nalaze u sklopu tvornice koja radi 24 sata, a na ulazu u krug tvornice organizirana je 24-satna portirska služba. Nadzor nad istovarom i doziranjem vrsta otpada koji su predmet dozvole opisan je u dijelu opisa nadzora tehnološkog procesa. Sve faze postupka oporabe otpada pod nadzorom (otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija), od prihvata do konačne oporabe suspaljivanjem u rotacijskoj peći, nadziru djelatnici MUP-a.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Upute za rad su izrađene i kontrolirane u skladu sa zahtjevima norme HRN ISO 9001:2015, HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 50001:2018 i HRN ISO 45001:2018 te su dostupne unutar registra dokumenata cjelovitog sustava upravljanja na internoj mrežnoj aplikaciji svim radnicima koji gospodare otpadom na lokaciji. Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osposobljavanje zaštite od požara i sigurnosti na radu ovisno o predviđenom radnom mjestu. Na vidljivom i pristupačnom mjestu

	obavljanja tehnoloških procesa istaknuti su planovi postupanja u slučaju izvanrednih događaja.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
Način ispunjavanja	Mjesta obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom opremljena su odgovarajućim umjetnim izvorom rasvjete sukladno zahtjevima zaštite na radu i obavljanju pojedinih tehnoloških operacija. Na vanjskom krugu građevine za gospodarenje otpadom postavljena je rasvjeta.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. označena je u skladu sa čl.19. ovoga Pravilnika na način kako slijedi: HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. OIB: 60131430579 Radno vrijeme: 0-24 GOSPODARENJE OTPADOM
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i
Način ispunjavanja	Do lokacije gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. omogućen je nesmetan pristup cestovnim vozilima i brodovima. Na lokaciji gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. izvedena je interna cestovna infrastruktura koja je spojena na lokalnu cestu čime je omogućen nesmetan pristup cestovnim vozilima do građevina za gospodarenje otpadom.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Način ispunjavanja	Građevine u kojima se obavlja postupak gospodarenja otpadom su opremljene s opremom i sredstvima za čišćenje eventualno rasutog i razlivenog otpada. Za slučaj izlijevanja tekućeg otpada na priključcima između vozila i tanka osigurana je oprema kao što su sekundarni spremnici, a za čišćenje i upijanje prolivenog sadržaja koristi se odgovarajuće sredstvo za apsorpciju/upijanje (piljevina, pijeska, umjetni apsorbensi….). Eventualno rasipano mesno koštano brašno (mulj) skuplja se opremom kao što su lopate, metle u spremnike i obrađuje na lokaciji ili predaje van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenim osobama za obradu otpada. Eventualno rasipan gorivi otpad skuplja se također opremom kao što su lopate, metle u zasebne spremnike i obrađuju na lokaciji ili predaje van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenim osobama za obradu otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. točkama 1., 2. i 4. do 9. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljen mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje gospodarenje otpadom mobilnim uređajem. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 3. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 1. da je građevina natkrivena i
Način ispunjavanja	Svi dijelovi postrojenja za prihvat, skladištenje i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda (gospodarenje opasnim otpadom) se nalaze u natkrivenim čvrstim objektima.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 3. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.
Način ispunjavanja	Pri gospodarenju otpadnim uljima, emulzijama i zauljenim vodama, nije moguć dotok oborinskih voda na otpad jer je postrojenje za skladištenje i doziranje u cijelosti unutar natkrivene građevine.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih

	građevina ili dio građevine ne može biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.
Način ispunjavanja	Svi dijelovi postrojenja za prihvat, skladištenje i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda (gospodarenje opasnim otpadom) se nalaze u natkrivenim čvrstim objektima.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Skladištenje i obrada otpada, koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu mjera sprječavanja neugode uzrokovane mirisom otpada.
Način ispunjavanja	Gospodarenje otpadom odvija se u zatvorenim građevinama te ne dolazi do pojave neugode uzrokovane mirisom. Skladištenje i obrada otpada odvija se u zatvorenim građevinama uz primjenu mjera sprječavanja neugode uzrokovane mirisom kako slijedi. Gorivi otpad se doprema kamionima tegljačima koji vuku potpuno zatvorenu specijalnu poluprikolicu sa samoiskrcajnim hidrauličkim dnom. Po dolasku do postrojenja, poluprikolice se parkiraju na plato uz prihvatnu stanicu. *Prihvatna stanica* je uređaj u obliku vertikalno postavljene pravokutne kutije koji na jednoj strani ima dva otvora. Poluprikolice stražnjom stranom se priključuju na otvor prihvatne stanice. Svaki otvor je opremljen posebnim uređajem za brtvljenje preostalog otvora između prihvatnog otvora i stijenki poluprikolice. Uređaj je izveden od gumenih jastuka (tzv. "usnica") na napuhivanje. Na taj način se ostvaruje tijesni kontakt sa stjenkama kamionske poluprikolice s ciljem sprječavanja rasipanja gorivog otpada u prostor prihvatne stanice unutar nadstrešnice te širenja mirisa.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3., 6. i 9. i stavcima 3. i 5. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje postupke odlaganja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 6. Pravilnika.

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti

Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje: - uređajima, odnosno opremom za obradu otpada - skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem.
Način ispunjavanja	Za obavljanje djelatnosti oporabe otpada raspolaže se uređajima/opremom za obradu otpada, a što je detaljno

	specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme i u dijelu opisa metode obavljanja tehnoloških procesa. Za svaku vrstu/grupu otpada za koju se obavlja djelatnost oporabe raspolaže se prostorom za skladištenje otpada, a što je detaljno specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je raspolaganje skladištem otpada, te uvjeti iz članka 22. stavka 4. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje djelatnost sakupljanja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za postupke R1 i D10 propisani su propisom koji uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada, člankom 41. stavkom 1. Zakona i, kad je primjenjivo, zahtjevima za postupak R1 iz Dodatka II. Zakona.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom se odvija obrada otpada postupkom R1. Postupak suspaljivanja otpada na lokaciji razradit će se u nastavku, iza analize posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom (Narodne novine, broj 106/22) prema odredbama Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23).
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za postupke D1, D2, D3, D4, D5 i D12 propisani su propisom koji uređuje odlaganje otpada i člankom 39. stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obavljanje postupaka odlaganja otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5 i D12. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom na lokaciji uključuje korištenje otpadnih ulja i otpadnih guma kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. Posebni uvjeti za gospodarenje otpadnim uljima i otpadnim gumama će se razraditi iza analize posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom (Narodne novine, broj 106/22) prema odredbama Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (Narodne novine, broj 124/23).

Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uređajem za obradu otpada je da se obrada otpada obavlja na mjestu nastanka otpada ili na mjestu ugradnje otpada u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 i D12 iz Dodatka I. i Dodatka II. Zakona, osim obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem za obradu otpada u okviru javne usluge koja se obavlja na lokaciji određenoj Odlukom iz članka 66. stavka 1. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje mobilni uređaj za obradu otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 6. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R11 je da otpad koji ulazi u obradu postupkom R11 je prethodno bio obrađen postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, ili R10.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom R11. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 7. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R12 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom R12, dodatno obradi postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 ili R11.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom R12. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 8. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 ili R12.
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole postupkom R13 je da se skladišteni otpada na lokaciji gospodarenja otpadom obradi postupkom R1 na lokaciji gospodarenja otpadom.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D13 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D13, dodatno obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10 ili D12.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D13. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 10. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D14 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D14, dodatno obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12 ili D13.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D14. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 11. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 12. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom D15 je da se skladišteni otpad obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12, D13 ili D14.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D15. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 12. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži živu ili spojeve žive je da se mjerama spriječi ispuštanje žive odnosno živinih spojeva.
Način ispunjavanja	S obzirom da gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) može sadržavati živu ili spojeve žive u primjeni su sljedeće vrste mjera: Automatiziranom kontrolom procesa proizvodnje klinkera održavaju se stabilne, optimalne vrijednosti procesnih parametara (količine sirovinskog brašna, količine goriva, tlak, maseni protok, temperatura, sadržaj O_2, NO_X, SO_2, NH_3, Hg, VOC, prašina, HCl i CO) u cilju smanjenja emisija onečišćujućih tvari. Kako bi se osigurala razina dozvoljenih emisija i kvaliteta cementa kontinuirano se prati sastav, kako GIO-a, tako i svih sirovina i goriva koji ulaze u tehnološki proces kroz vanjske i interne fizikalno kemijske analize. U postojeći sustav praćenja / mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, za koji je način i učestalost mjerenja propisana Okolišnom dozvolom odnosno Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013) - BATC (CLM) - NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.), HOLCIM je dobrovoljno dodatno postavio sustav kontinuiranog praćenja / mjerenja emisije žive (automatski analizator žive) na dimnjaku peći u skladu s propisima.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 14. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži postojanu organsku onečišćujuću tvar su zahtjevi propisani Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L169, 25. 6. 2019.), kako je

	zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/277 od 16. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu pentaklorofenola te njegovih soli i estera (SL L 62, 23. 2. 2021.).
Način ispunjavanja	Tehnološki procesi obrade otpada na lokaciji gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari odnosno onečišćujuće tvari s pentaklorofenolom te njegovim solima/esterima. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 14. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 15. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje obavljanje procesa prikupljanja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 15. st. 1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje obavljanje procesa prikupljanja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 15. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Način ispunjavanja	Tehnološkim procesom prihvata otpada na lokaciji gospodarenja otpadom pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada: - provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima - pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku - utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagom) i - poduzeti ostale mjere određenih Elaboratom odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

Način ispunjavanja	U okviru tehnološkog procesa prihvata otpada odvijaju se sljedeće radnje: - Prihvat otpada na lokaciju gospodarenja otpadom uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, njenu cjelovitost i točnost, od strane radnika zaduženog za zamjenska goriva i sirovine odnosno referenata za zamjenska goriva. Otpad se doprema na lokaciju od strane proizvođača otpada i/ili osoba ovlaštenih za preuzimanje otpada u posjed. Pri prihvatu otpada obvezno se provjerava prateća dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), posebno je li ispravno ispunjen od osobe koja predaje otpad odnosno e–Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. - Pregled pošiljke otpada. Nakon pregleda prateće dokumentacije, obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u pratećoj dokumentaciji o otpadu. - Vaganje pošiljke otpada. Na kolnoj vagi na ulazu/izlazu na lokaciju gospodarenja otpadom utvrđuje se masa pošiljke otpada vaganjem punog kamiona pri ulazu i vaganjem praznog kamiona pri izlazu. - Ostale mjere. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starije od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada. Nadalje tijekom vizualnog pregleda otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u dokumentu o otpadu. djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. prema internim procedurama preuzima uzorak otpada dostavljen uz otpad i/ili uzima uzorak zaprimljenog otpada. U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala, radi se ulazna kontrola na propisane pokazatelje ovisno o vrsti otpada, detaljno opisano u okviru nadzora tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki procesi A1. Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. Vodi se elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), s podacima o vrsti i količini otpada. Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija nisu standardne vrste otpada koje se oporabljuju u rotacijskoj peći pa se zaprimaju i oporabljuju po najavi te podliježu posebnom načinu zaprimanja i termičke oporabe, što je detaljno opisano u okviru opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A1.5 i opisa mjera upravljačkog nadzora.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i propisom koji uređuje odlaganje otpada.

Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje postupke odlaganja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 16. st. 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces skladištenja otpada obavlja se na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, a način skladištenja je prikazan u dijelu tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki proces A2. Skladištenje otpada. Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija se ne skladišti u tvorničkom krugu Holcim (Hrvatska) d.o.o., već se nakon zaprimanja odmah dozira u sustav termičke obrade.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
Način ispunjavanja	Skladišni prostori se nalaze u sklopu tvornice koja radi 24 sata. Na ulazu u krug tvornice organizirana je 24-satna portirska služba te na lokaciji gospodarenja otpadom postoji videonadzor.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada..
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada..
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti
Način ispunjavanja	Podne površine za skladištenje otpada su izrađene od podloga koje su nepropusne za otpad koji se na njima skladišti.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom kruti otpad (otpadne gume) se skladišti na betonskoj podlozi, a tekući otpad (otpadna ulja, emulzije i zauljene vode) se skladišti u primarnom spremniku koji je smješten u sekundarnom spremniku - betonskoj tankvani. Rasuti otpad se može jednostavno ukloniti s podne površine.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.

Način ispunjavanja	Podne površine skladišta izvedene su s betonskim podlogama te iste kemijski ne reagiraju s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 5. ovoga članka, neopasni metalni otpad, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17, neopasni otpad određen podgrupom 01 01 otpad od iskopavanja mineralnih sirovina i 20 02 02 zemlja i kamenje iz Kataloga otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika može se skladištiti na zemljanoj podlozi.
Način ispunjavanja	Elaborat gospodarenja otpadom ne odnosi se na neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17 Katalogom otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 17. st. 6. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Skladišni prostori su opremljeni prirodnom ventilacijom. Detaljno opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi vrsta uređaja/opreme i u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba, koja obavlja uslugu gospodarenja otpadom za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) ili organizaciju iz članka 95. Zakona (u daljnjem tekstu: Organizacija), dužna je odvojeno skladištiti otpad obuhvaćen ugovorom s Fondom odnosno Organizacijom od ostalog otpada istog ključnog broja.
Način ispunjavanja	Usluga gospodarenja otpadom odnosi se i na otpad obuhvaćen ugovorom s Fondom, a to su otpadna ulja i otpadne gume. Skladišni prostori za otpadna ulja i gume su odvojeni skladišni prostori, a isto je detaljno opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi vrsta uređaja/opreme i u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Proizvođač otpada je dužan skladištiti otpad u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom proizvodni otpad se skladišti u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Način ispunjavanja	Za skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode (tekući otpad) koristi se čelični spremnik volumena 100 m^3 opremljen potrebnim priključcima i armaturom koji je smješten u sekundarni betonski spremnik volumena 120,7 m^3, čime je osigurano sprječavanje, u slučaju izlijevanja ili rasipanja, da tekući otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom (sabirnikom) spojenim sa spremnikom za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.
Način ispunjavanja	Spremnik za skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode (tekući otpad) je volumena 100 m^3 i smješten je u sekundarnom spremniku - betonskoj tankvani koja je izvedena vodotijesno ~~i~~ volumena 120,7 m^3. S obzirom da je u sekundarnom spremniku V=120,7 m^3 smješten samo jedan primarni spremnika V= 100 m^3 isti je dovoljnog volumena da prihvati čitav sadržaj spremnika 110 % i u slučaju potpunog uništenja strukture primarnog -spremnika te budući da se u betonskoj tankvani ne skladište drugi primarni spremnici. Sekundarni spremnik je izveden kao armiranobetonska konstrukcija sastavljena od poda izvedenog u nagibu prema jami predviđenoj za potpuno pražnjenje spremnika i zidova odgovarajuće visine, a sve u vodotijesnoj izvedbi. U pod sekundarnog spremnika integriran je i temelj samog spremnika. Prodori cjevovoda kroz zid su izvedeni vodotijesno i zabrtvljeni su s vatrootpornim materijalom. Sekundarni spremnik se redovito kontrolira i održava na način da se saniraju eventualna oštećenja kako bi se spriječilo ispuštanje otpada u okoliš.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje elementarne žive, neovisno o roku skladištenja, obavlja se u skladu s uvjetima propisanim propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje elementarne žive. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 3. Pravilnika.

Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.
Način ispunjavanja	U tehnološkom procesu skladištenja otpada, otpad se odvojeno skladišti u skladu s kemijskim svojstvima, u zasebnim primarnim spremnicima, na zasebnim površinama. Spremnik za skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode (tekući otpad) je smješten u sekundarnom spremniku - betonskoj tankvani koja je izvedena vodotijesno i volumena dovoljnog da prihvati čitav sadržaj primarnog spremnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces skladištenja otpada, koji imaju svojstvo HP 1 i/ili HP 3 (mesno koštano brašno - MKB i mulj iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda), obavlja se u samostojećem čeličnom spremniku/zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada. Sustav je opremljen s opremom za kontinuirano mjerenje temperature i koncentracije CO u spremniku zbog mogućnosti samozapaljenja MKB i mulja. Da bi se spriječilo širenje jezgre samozapaljenja, silos je opremljen sustavom za inertizaciju koji je cjevovodom spojen na postojeći sustav za inertizaciju mlinice ugljena i silosa ugljene prašine. Upuhivanje CO_2 se obavlja sustavom mlaznica u donji dio silosa ili cjevovodom za punjenje silosa.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja skladištenje plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
Način ispunjavanja	U tehnološkom procesu skladištenja otpada, ne skladišti se plinoviti otpad. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 6. Pravilnika.

PRAVILNIK O SPALJIVANJU I SUSPALJIVANJU OTPADA
(„Narodne novine“, broj 124/23)

Naziv propisa i referenca	Članak 6. st**.** 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/ Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Elaborat gospodarenja otpadom koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom određen Propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, za postupak R 1 odnosno postupak D 10, mora sadržavati opis predviđenih mjera kojima će se osigurati postizanje slijedećeg: a. postrojenje je projektirano, opremljeno i održavati će se i raditi sukladno projektnoj dokumentaciji na način da budu ispunjeni zahtjevi ovoga Pravilnika, ovisno o vrstama otpada koji se spaljuje ili suspaljuje i propisa o zaštiti zraka i voda b. postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada, uključujući i skladište otpada koje se nalazi na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se nalazi to postrojenje, projektirano je i opremljeno na način da je spriječeno neovlašteno ili slučajno ispuštanje bilo kakvih onečišćujuće tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode. c. postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada, opremljeno je spremnikom za onečišćenu oborinsku vodu koja može nastati na lokaciji postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, odnosno spremnikom za onečišćenu vodu koja može nastati izlijevanjem ili pri gašenju požara, a koji je dostatnog kapaciteta da se takva voda može ispitati i obraditi prije ispuštanja. d. toplina, proizvedena spaljivanjem odnosno suspaljivanjem otpada, oporabljuje se na način da se proizvodi toplina, para ili energija u najvećoj mjeri koja je izvediva e. spaljivanjem ili suspaljivanjem količina i opasna svojstva ostatnog otpada, moraju biti svedena na najmanju moguću količinu, a prema potrebi, taj otpad treba se reciklirati f. ostatni otpad čiji nastanak nije moguće spriječiti, smanjiti ili kojega nije moguće reciklirati mora se zbrinuti sukladno Zakonu.
Način ispunjavanja	a. Postrojenje i oprema je projektirana, izgrađena i dovedena u funkciju proizvodnje cementa i korištenja zamjenskih goriva, vodeći računa o kategorijama otpada koje se mogu koristiti kao zamjenska goriva u odnosu na zahtjeve konačnog proizvoda procesa proizvodnje, a to je cement i mogućih emisija u okoliš. Otpad pod rednim brojem 2-22 i 25-26 iz tablice 2. ovog Elaborata se oporabljuje u postrojenju za prihvat i oporabu

	otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode. Detaljno prikazano u poglavlju VII. Shema tehnološkog procesa Slika 1. i Slika 5. Ove vrste otpada se dopremaju u zatvorenim autocisternama i zatim se pretovare u skladište u natkriveni spremnik kapaciteta 100 m^3, u koji se ubacuju izravno. Oporaba se obavlja u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u koju se ove vrste otpada doziraju kao zamjensko gorivo direktno kroz gorionik. Otpad pod rednim brojem 23 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje u postrojenju za prihvat i oporabu otpadnih guma. Detaljno prikazano u poglavlju VII. Shema tehnološkog procesa Slika 2. i 5. Otpadne gume se ubacuju na ulasku u rotacijsku peć za pečenje klinkera, kroz sustav dvostrukih zaklopki i koriste se kao zamjensko gorivo. Sustav kotrljača i beskonačne gumene trake dovodi otpadne gume iz dnevnog spremnika guma, do ulaza u rotacijsku peć na strani ulaza sirovinskog brašna. U sklopu kotrljača ugrađena je vaga koja dozira količine sukladno režimu rada peći. Čitav sustav je pod video nadzorom. Otpad pod rednim brojem 1 i 27-29 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje kroz postrojenje za prihvat i oporabu mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Detaljno prikazano u poglavlju VII. Shema tehnološkog procesa Slika 3. i Slika 5. Ove vrste otpada se dostavljaju u zatvorenim cisternama, zatvorenim kamionskim prikolicama iz kojih se hidrauličkim sustavom prekrcavaju u silos kapaciteta 150 m^3. Oporaba se obavlja u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u koju se ove vrste otpada doziraju kao zamjensko gorivo direktno kroz gorionik. Otpad pod rednim brojem 30-35 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje kroz postrojenje za prihvat i oporabu goriva iz otpada (u daljnjem tekstu: GIO) dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada. Detaljno prikazano u poglavlju VII. Shema tehnološkog procesa Slika 4. i Slika 5. Otpad se zaprima u zatvorenim kamionskim prikolicama koje se parkiraju na prihvatnom platou prihvatne stanice. Otpad iz kamionskih prikolica se direktno ubacuje u prihvatnu stanicu iz koje se upuhuje kroz gorionik u rotacijsku peć za pečenje klinkera kao zamjensko gorivo. Granične vrijednosti za emisije u zrak i vodu, postupci i učestalost uzorkovanja i mjerenja emisija su detaljno opisani u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta

	okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. b. Postrojenje i oprema, uključujući skladišta otpada koja se nalaze na lokaciji projektirana su i opremljena na način da je spriječeno neovlašteno ili slučajno ispuštanje bilo kakvih onečišćujuće tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode. Postupak gospodarenja otpadom odvija se unutar procesa proizvodnje cementa, u zatvorenim tehnološkim jedinicama za prihvat, skladištenje, doziranje i oporabu otpada kako slijedi. Otpad pod rednim brojem 2-22 i 25-26 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje u postrojenju za prihvat i oporabu otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode. Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode se dopremaju u zatvorenim autocisternama i zatim se pretovare u skladište u natkriveni spremnik kapaciteta 100 m^3 koji je smješten u sekundarnom spremniku kapaciteta 120,7 m^3. Oporaba se obavlja u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u koju se ove vrste otpada doziraju kao zamjensko gorivo direktno kroz gorionik Otpad pod rednim brojem 23 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje u postrojenju za prihvat i oporabu otpadnih guma koje moraju biti cijele i bez metalnog obruča. Otpadne gume se skladište na betonskoj podlozi, ubacuju u rotacijsku peć za pečenje klinkera na strani ulaza sirovinskog brašna, kroz sustav dvostrukih zaklopki i koriste se kao zamjensko gorivo. Sustav kotrljača i beskonačne gumene trake dovodi otpadne gume iz dnevnog spremnika guma, do ulaza u rotacijsku peć. U sklopu kotrljača ugrađena je vaga koja dozira količine sukladno režimu rada peći. Čitav sustav je pod video nadzorom Otpad pod rednim brojem 1 i 27-29 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje kroz postrojenje za prihvat i oporabu mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Ove vrste otpada se dostavljaju u zatvorenim cisternama, zatvorenim kamionskim prikolicama iz kojih se hidrauličkim sustavom prekrcavaju u silos kapaciteta 150 m^3 te se direktno preko gorionika doziraju kao zamjensko gorivo u rotacijsku peć za pečenje klinkera. Otpad pod rednim brojem 30-35 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje kroz postrojenje za prihvat i oporabu GIO

	dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada. Otpad se zaprima u zatvorenim kamionskim poluprikolicama koje se parkiraju na prihvatnom platou uz prihvatnu stanicu. Otpad iz kamionskih prikolica se direktno ubacuje u prihvatnu stanicu iz koje se upuhuje kroz gorionik u rotacijsku peć za pečenje klinkera kao zamjensko gorivo. Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija (redni broj 24 iz tablice 2 ovog Elaborata) nisu standardne vrste otpada koje se oporabljuju u rotacijskoj peći pa se zaprimaju i oporabljuju po najavi te podliježu posebnom načinu zaprimanja i termičke oporabe, što je detaljno opisano u okviru opisa metode obavljanja tehnološkog procesa i opisa mjera upravljačkog nadzora u poglavlju IV. Tehnološki procesi A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa. c. Postrojenja za suspaljivanje otpada projektirana su i opremljena na način da su izvedena kao zatvoreni sustavi za prihvat, skladištenje te doziranje i suspaljivanje pojedine vrste otpada. Dijelovi sustava smješteni su na betonskoj podlozi sa rigolama i sustavom odvodnje kako bi se spriječilo nekontrolirano izlijevanje voda odnosno onečišćenih voda u okolno tlo. Postojeći sustav za oborinske vode na lokaciji gospodarenja otpadom osigurava sakupljanje i zadržavanje potencijalne količine onečišćene vode koje mogu nastati uslijed izvanrednih situacija. Interni sustav odvodnje oborinske vode se može zatvoriti kako bi se onečišćena voda mogla ispitati te u slučaju potrebe ispumpati i obraditi prije ispuštanja. d. Toplina proizvedena suspaljivanjem otpada oporabljuje se kao toplinska energija u rotacijskoj peći za pečenje klinkera, a toplina dimnih plinova rotacijske peći se koristi za zagrijavanje sirovina na mlinu sirovine i zagrijavanje goriva na mlinu krutog goriva. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. za sustav upravljanja energijom posjeduje certifikat norme HRN ISO 50001:2018 kojim zadovoljava visoku razinu energetske učinkovitosti. e. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se mora zbrinuti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. f. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se mora zbrinuti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

Naziv propisa i referenca	Članak 6. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/ Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Elaborat gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, mora sadržavati sljedeće: a. popis svih vrsta opasnog i neopasnog otpada, u skladu s Katalogom otpada propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, s pripadajućim količinama za svaku vrstu otpada koja se može obrađivati b. ukupni projektirani i instalirani kapacitet postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje c. granične vrijednosti za emisije u zrak, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije (dinamika praćenja) sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu zraka, a prema propisu kojim se uređuju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora d. granične vrijednosti za emisije u vodu, zahtjeve za pH – raspon dozvoljenih vrijednosti, temperaturu i protok prilikom ispuštanja otpadne vode te postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije (dinamika praćenja) sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu voda, a prema propisima koji uređuju zaštitu voda i e. najduže dozvoljeno vrijeme svih tehnički uvjetovanih prekida rada, poremećaja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu prijeći propisane granične vrijednosti emisija sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu voda i zaštitu zraka, a prema propisima koji uređuju zaštitu voda i zaštitu zraka
Način ispunjavanja	a. Vrsta otpada koji je predmet ovog Elaborata/dozvole naveden je u tablici 2. ovog Elaborata u skladu s Katalogom otpada s pripadajućom količinom. b. Kapacitet postrojenja za suspaljivanje otpad u rotacijskoj peći za pečenje klinkera dan je u nastavku u skladu sa vrstom i karakteristikama otpada. Maksimalni kapaciteti doziranja uvjetovani su tehničko-tehnološkim karakteristikama pojedinog dozirnog sustava kako slijedi: Otpad pod rednim brojem 2-22 i 25-26 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje u postrojenju za prihvat i oporabu otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode. Otpadna ulja, emulzije

	i zauljene vode se dopremaju u zatvorenim autocisternama i zatim se pretovare u skladište u natkriveni spremnik kapaciteta 100 m^3, u koji se ubacuju izravno. Oporaba se obavlja u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u koju se ove vrste otpada doziraju kao zamjensko gorivo direktno kroz gorionik Kapacitet rotacijske peći: 1.650 t/dan klinkera Maksimalni kapacitet doziranja otpadna ulja/emulzije (t/h) 2 Kapacitet skladišta: Volumen spremnika za otpadna ulja, zauljene vode, emulzije: 100 m^3 Otpad pod rednim brojem 23 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje u postrojenju za prihvat i oporabu otpadnih guma koje moraju biti cijele i bez metalnog obruča. Otpadne gume se ubacuju u rotacijsku peć za pečenje klinkera na strani ulaza sirovinskog brašna, kroz sustav dvostrukih zaklopki i koriste se kao zamjensko gorivo. Sustav kotrljača i beskonačne gumene trake dovodi otpadne gume iz dnevnog spremnika guma, do ulaza u rotacijsku peć. U sklopu kotrljača ugrađena je vaga koja dozira količine sukladno režimu rada peći. Čitav sustav je pod video nadzorom. Kapacitet rotacijske peći: 1.650 t/dan klinkera Maksimalni kapacitet doziranja otpadne gume (t/h) 1,2 Vrsta guma: automobilske i kamionske Težina pojedinačne gume (kg): 5 -70 Dimenzija guma na ulazu u peć (mm): max. Ø1.400x500 Otpad pod rednim brojem 1 i 27-29 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje kroz postrojenje za prihvat i oporabu mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Ove vrste otpada se dostavljaju u zatvorenim cisternama, zatvorenim kamionskim prikolicama iz kojih se hidrauličkim sustavom prekrcavaju u silos kapaciteta 150 m^3 te se direktno preko gorionika doziraju kao zamjensko gorivo u rotacijsku peć za pečenje klinkera. Kapacitet rotacijske peći: 1.650 t/dan klinkera

	Maksimalni kapacitet doziranja mesno koštanog brašna /mulja (t/h) 4 Otpad pod rednim brojem 30-35 iz tablice 2 ovog Elaborata se oporabljuje kroz postrojenje za prihvat i oporabu goriva iz otpada (GIO) dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada. Otpad se zaprima u zatvorenim kamionskim poluprikolicama koje se parkiraju na prihvatnom platou uz prihvatnu stanicu. Otpad iz kamionskih poluprikolica se direktno izuzima preko prihvatne stanice i upuhuje kroz gorionik u rotacijsku peć za pečenje klinkera kao zamjensko gorivo. Kapacitet rotacijske peći: 1.650 t/dan klinkera Maksimalni kapacitet doziranja GIO visoke kalorijske vrijednosti (t/h) 4 Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija (redni broj 24 iz tablice 2 ovog Elaborata) nisu standardne vrste otpada koje se oporabljuju u rotacijskoj peći pa se zaprimaju i oporabljuju po najavi te podliježu posebnom načinu zaprimanja i termičke oporabe, što je detaljno opisano u okviru opisa metode obavljanja tehnološkog procesa i opisa mjera upravljačkog nadzora u poglavlju IV. Tehnološki procesi A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa. Sastav otpada, ogrjevna vrijednost i maksimalni sadržaj polikloriranih bifenila, pentaklorfenola, klora, fluora, sumpora, teških metala i ostalih onečišćujućih tvari, definirane su Internim procedurama, a što je detaljno specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa. c. Granične vrijednosti za emisije u zrak, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja su detaljno opisani u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole

	KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. d. Granične vrijednosti za emisije u vode, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja su detaljno opisani u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. e. Automatskim vođenjem procesa rada postrojenja rotacijske peći za pečenje klinkera s kontinuiranim nadzorom iz centralne upravljačke sobe gdje se u realnom vremenu nadziru svi parametri gorenja i vrijednosti u dimnim plinovima, moguće je prekinuti po potrebi svaki unos otpada. Radnim uputama reguliran je postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za obradu otpada. Interni dokument Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) osigurava uvjete i postupke za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli, odnosno Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine. Svi podaci o mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtra) pohranjeni su na Technical Information System – TIS serveru. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom. Kod dojave greške, operater ima obvezu odmah obavijestiti voditelja smjene i procesnog inženjera, a daljnji postupak je sljedeći: voditelj smjene poziva smjenskog električara i izvještava ga o grešci; smjenski električar pokušava otkloniti kvar, a ako ne može, telefonski kontaktira voditelja elektro održavanja;

	ako je potrebno, voditelj elektro održavanja telefonski kontaktira ugovornog servisera; ako je nužno, referent elektroplaniranja, sukladno ugovoru s tvrtkom za servis, poziva predstavnika tvrtke na hitnu intervenciju (max. 48 sati od poziva) te o tome izvještava procesnog inženjera, voditelja proizvodnje, direktora tvornice, koordinatora zaštite okoliša; referent elektroplaniranja zapisuje u SAP (PM modul), gdje se mogu naći sve relevantne informacije o održavanju uređaja; za svaki kvar uređaja duži od 4 sata koordinator za zaštitu okoliša izvještava izvršno tijelo Općine Raša koje o tome obavještava nadležno upravno tijelo i Ministarstvo; u slučaju zastoja u radu uređaja za nadzor emisija bilo koje od navedenih komponenti u kojeg spada i Technical Information System – TIS dužim od 4 sata, voditelj smjene dužan je prekinuti suspaljivanje svih zamjenskih goriva te o tome izvijestiti voditelja proizvodnje i koordinatora zaštite okoliša. Suspaljivanje zamjenskih goriva prekida se i u slučaju kada je više od 8 polusatnih emisija zaredom iznad GVE navedenih u Planu postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). U slučaju ispada vrećastog otprašivača peći u trajanju dužem od 5 minuta operater je dužan zaustaviti peć dok se razlog ispada ne otkloni. Ako se radi o prekoračenju emisija, a uzrok tome nije greška u radu nekog od uređaja, operater je dužan, u dogovoru s procesnim inženjerom, pokušati spustiti vrijednosti emisija promjenom procesnih parametara. Ne uspije li se u tim nastojanjima niti nakon 8 polusatnih mjerenja emisija zaredom uz gore navedeno zaustavljanje zamjenskih goriva, procesni inženjer izvještava koordinatora zaštite okoliša, voditelja proizvodnje i direktora koji zajedno odlučuju o daljnjim koracima. Kao sekundarna metoda za sniženje emisija NOx, ako primarne metode ne daju rezultata, koristi se DENOX postrojenje za ubrizgavanje otopine uree. Postrojenje se koristi u automatskom režimu rada, kako bi koncentracija NOx-a bila < 500 mg/Nm^3. Ako dođe do manjeg kvara u radu uređaja (npr. začepljen raspršivač, raspršivač neće u zahtijevani položaj i sl.), operater odmah poziva radnika na izmjenjivaču topline i/ili smjenskog električara. Ako se kvar nije mogao otkloniti, voditelj smjene poziva na intervenciju dežurnog mehaničara. Ako uslijed gore opisanih kvarova ili bilo kojih drugih razloga, važeći dnevni prosjek emisije NOx je ugrožen ili prekoračuje graničnu vrijednost od 500 mg/Nm^3 operater u dogovoru s

	procesnim inženjerom, koordinatorom zaštite okoliša, voditeljem proizvodnje i direktorom tvornice poduzima sve nužne mjere kako bi se smanjio dnevni prosjek.
Naziv propisa i referenca	Članak 6. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Ako postrojenje spaljuje ili suspaljuje opasni otpad, elaboratom gospodarenja otpadom, koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom, osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, moraju se za svaku vrstu opasnog otpada koji se spaljuje odnosno suspaljuje odrediti sljedeće: a. najniži i najviši maseni protok otpada b. najnižu i najvišu ogrjevnu vrijednost otpada i c. najviši dopušteni sadržaj polikloriranih bifenila, pentaklorfenola, klora, fluora, sumpora, teških metala i drugih onečišćujućih tvari u otpadu.
Način ispunjavanja	U postrojenju se suspaljuje opasni otpad kao što su otpadna ulja, emulzije, zauljene vode. Maksimalni kapaciteti doziranja uvjetovani su tehničko- tehnološkim karakteristikama dozirnog sustava kako slijedi: Kapacitet rotacijske peći: 1.650 t/dan klinkera Maksimalni kapacitet doziranja otpadna ulja (t/h): 2 Najniži i najviši maseni protok: 0-2000 kg/h Maksimalni kapacitet doziranja emulzije (t/h): 2 Najniži i najviši maseni protok: 0-2000 kg/h Maksimalni kapacitet doziranja zauljene vode (t/h): 2 Najniži i najviši maseni protok: 0-2000 kg/h Sastav otpada, ogrjevna vrijednost i maksimalni sadržaj polikloriranih bifenila, pentaklorfenola, klora, fluora, sumpora, teških metala i ostalih onečišćujućih tvari, definirane su Internim procedurama, a što je detaljno specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa.
Naziv propisa i referenca	Članak 6. st. 4. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja	Ako postrojenje spaljuje ili suspaljuje opasni otpad uz energetsku oporabu podliježe uvjetu da energetska oporaba mora zadovoljiti visoku razinu energetske učinkovitosti, što se dokazuje elaboratom iz stavka 2. ovog članka Pravilnika.

pojedinih tehnoloških procesa	
Način ispunjavanja	Toplina proizvedena suspaljivanjem otpada oporabljuje se kao toplinska energija u rotacijskoj peći za pečenje klinkera, a toplina dimnih plinova rotacijske peći se koristi za zagrijavanje sirovina na mlinu sirovine i zagrijavanje goriva na mlinu krutog goriva. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. za sustav upravljanja energijom posjeduje certifikat norme HRN ISO 50001:2018 kojim zadovoljava visoku razinu energetske učinkovitosti.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Način rada postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada :
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	1) Postrojenje za spaljivanje otpada mora biti konstruirano, opremljeno, te mora raditi na način da plin, koji nastaje spaljivanjem otpada, nakon posljednjeg ubrizgavanja zraka za izgaranje, na kontroliran i homogen način te uključujući rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenje za suspaljivanje otpada mora biti projektirano, opremljeno, te mora raditi na način da plin, koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.
Način ispunjavanja	Proces suspaljivanja otpada provodi se u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u kojoj se termička obrada otpada obavlja u uvjetima visoke temperature iznad 1.100°C, pri čemu je temperatura materijala u rotacijskoj peći za pečenje klinkera na izlasku iz peći iznad 1.200°C, ovisno o procesnim uvjetima i kemiji klinkera. Vrijeme zadržavanja dimnih plinova u peći je oko 5-7 sekundi pri čemu plin koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde. Proces suspaljivanja se vodi na način da ono započinje kad su uvjeti u pogonu rotacijske peći takvi da se osiguravaju optimalni uvjeti za obradu otpada, odnosno obavlja se u uvjetima optimalnog rada pogona kad su osigurani uvjeti emisija određeni propisima i dozvolom za rad postrojenja. U procesu sudjeluje glavni gorionik, a odnos osnovnog goriva u peći u odnosu na dozirani opasni otpad koji se suspaljuje je takav da nije moguće da se otpad ne spali do kraja bez obzira na mogući zastoj.

	Vođenje peći i doziranje svih vrsta goriva je automatizirano i prati se iz centralne upravljačke sobe. Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija se nakon zaprimanja i istovara iz kamiona na koti 0 peći, odmah liftom transportira na treći kat izmjenjivača topline te se u peć ubacuje kroz kanal otpadnih guma, na kojem postoje vrata namijenjena za ručno ubacivanje otpada. Doziranje se obavlja prema postupku opisanom u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa i opisa mjera upravljačkog nadzora. Omogućen je prekid doziranja u slučaju poremećaja u procesu i prelazak na osnovno gorivo bez posljedica na proces suspaljivanja (konačnog izgaranja otpada i zagrijavanja otpadnih plinova u potrebnom vremenu i na potrebnim temperaturama). Proces se odvija automatizirano, uz daljinski nadzor i upravljanje. U sobi centralnog upravljanja smještena je i upravljačka jedinica kontinuiranog praćenja nadzora emisija, koja vizualno i zvučnim alarmom javlja sve nepravilnosti koje bi mogle dovesti do ugrožavanja okoliša. Postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za oporabu otpada reguliran je radnim uputama (oznake dokumenata RU-06_02.501 i RU-06_02.502) i Planom postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). Na dimnjaku peći instaliran je uređaj za kontinuirano mjerenje emisija čije su obveze mjerenja kao i granične vrijednosti propisane Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. Automatskim vođenjem procesa rada postrojenja rotacijske peći za pečenje klinkera s kontinuiranim nadzorom iz centralne upravljačke sobe gdje se u realnom vremenu nadziru svi parametri gorenja i vrijednosti u dimnim plinovima, moguće je prekinuti po potrebi svaki unos otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ako se spaljuje ili suspaljuje otpad s masenim udjelom halogeniranih organskih tvari većim od 1 % izraženih u obliku klora, temperatura nužna za ispunjenje zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka je najmanje 1100 °C.

Način ispunjavanja	Proces suspaljivanja otpada provodi se u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u kojoj se termička obrada otpada obavlja u uvjetima visoke temperature iznad 1.100 °C, pri čemu je temperatura materijala u rotacijskoj peći za pečenje klinkera na izlasku iz peći iznad 1.200 °C, ovisno o procesnim uvjetima i kemiji klinkera. Vrijeme zadržavanja dimnih plinova u peći je oko 5-7 sekundi pri čemu plin koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 4. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	U postrojenju za spaljivanje otpada, temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mjeri se pri unutarnjem zidu komore za sagorijevanje.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 5. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Svaka komora za sagorijevanje u postrojenju za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom, koji: a. se automatski uključuje kada temperatura otpadnih plinova izgaranja, nakon posljednjeg dovoda zraka za izgaranje, padne ispod temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te prilikom uključivanja i isključivanja postrojenja, kako bi se osiguralo zadržavanje temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka prilikom tih radnji, te sve dok se u komori za sagorijevanje nalazi otpad koji nije spaljen b. se ne smije napajati gorivom koje može uzrokovati emisije u zrak koje su veće od onih koje nastaju izgaranjem plinskog ulja u skladu s propisima o zaštiti zraka.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 5. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.6. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada mora biti opremljeno automatskim sustavom za sprječavanje unosa otpada u ložište u sljedećim situacijama: a. prilikom uključivanja, dok se ne postigne temperatura iz stavka 2. do 5. ovog članka b. kada temperatura ne udovoljava zahtjevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka

	c. kada kontinuirano mjerenje pokaže da je bilo koja granična vrijednost emisije prekoračena zbog poremećaja u radu ili kvara uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova, pri čemu ako su prekoračene granične vrijednosti emisije, postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenje za suspaljivanje otpada ili pojedinačne peći koje su dio postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, ni pod kojim uvjetima smije spaljivati otpad najviše 4 sata neprekidno od trenutka prekoračenja te ukupno trajanje rada u takvim uvjetima ne smije prelaziti 60 sati tijekom 1 godine primjenjivo na one peći koje su povezane s jednim pojedinačnim uređajem za pročišćavanje otpadnih plinova.
Način ispunjavanja	Proces suspaljivanja otpada provodi se u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u kojoj se termička obrada otpada obavlja u uvjetima visoke temperature iznad 1.100°C, pri čemu je temperatura materijala u rotacijskoj peći za pečenje klinkera na izlasku iz peći iznad 1.200°C, ovisno o procesnim uvjetima i kemiji klinkera. Vrijeme zadržavanja dimnih plinova u peći je oko 5-7 sekundi pri čemu plin koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.. Proces suspaljivanja se vodi na način da ono započinje kad su uvjeti u pogonu rotacijske peći za pečenje klinkera takvi da se osiguravaju optimalni uvjeti za obradu otpada, odnosno obavlja se u uvjetima optimalnog rada pogona kad su osigurani uvjeti emisija određeni propisima i dozvolom za rad postrojenja. U procesu sudjeluje glavni gorionik, a odnos osnovnog goriva u peći u odnosu na dozirani otpad koji se suspaljuje je takav da nije moguće da se otpad ne spali do kraja bez obzira na mogući zastoj. Omogućen je prekid doziranja u slučaju poremećaja u procesu i prelazak na osnovno gorivo bez posljedica na proces suspaljivanja (konačnog izgaranja otpada i zagrijavanja otpadnih plinova u potrebnom vremenu i na potrebnim temperaturama). Proces se odvija automatizirano, uz daljinski nadzor i upravljanje. U sobi centralnog upravljanja smještena je i upravljačka jedinica kontinuiranog praćenja nadzora emisija, koja vizualno i zvučnim alarmom javlja sve nepravilnosti koje bi mogle dovesti do prekomjernih emisija u zrak. Postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za oporabu otpada reguliran je radnim uputama (oznake dokumenata RU-06_02.501 i RU-06_02.502) i *Planom postupanja s uređajem za mjerenje emisija* (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). Na dimnjaku peći instaliran je uređaj za kontinuirano mjerenje emisija čije su obveze mjerenja kao i granične vrijednosti propisane Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca

	2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. Automatskim vođenjem procesa rada postrojenja rotacijske peći s kontinuiranim nadzorom iz centralne upravljačke sobe gdje se u realnom vremenu nadziru svi parametri gorenja i vrijednosti u dimnim plinovima, moguće je prekinuti po potrebi svaki unos otpada, pa nema potrebe za ugradnjom automatskog sustava za prekid unosa otpada u peć.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.7. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Promjena uvjeta rada postrojenja za spaljivanje otpada ne smije uzrokovati nastanak veće količine ostatnog otpada ili ostatnog otpada s većim sadržajem organskih onečišćujućih tvari u usporedbi sa ostatnim otpadom koji se očekuje da će nastati kada postrojenje radi u skladu sa zahtjevima stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 9. ovoga članka.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 7. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.8. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Sva toplina koju proizvede postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada mora se oporabiti koliko je to najviše izvedivo/moguće.
Način ispunjavanja	Toplina proizvedena suspaljivanjem otpada oporabljuje se kao toplinska energija u rotacijskoj peći za pečenje klinkera, a toplina dimnih plinova rotacijske peći se koristi za zagrijavanje sirovina na mlinu sirovine i zagrijavanje goriva na mlinu krutog goriva. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. za sustav upravljanja energijom posjeduje certifikat norme HRN ISO 50001:2018 kojim zadovoljava visoku razinu energetske učinkovitosti.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.9. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenje za spaljivanje otpada mora raditi na način da je u šljaci i pepelu nastalima gorenjem otpada sadržaj ukupnog organski vezanog ugljika manji od 3 % ili da je gubitak žarenjem manji od 5 % suhe tvari materijala.

Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 9. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.10. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Radi ispunjenja zahtjeva iz stavka 9. ovoga članka, kad je potrebno, otpad se mora prethodno obraditi.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja u postrojenju za proizvodnju cementa koji je prethodno obrađeno van lokacije gospodarenja otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 10. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 1. točka 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan: poduzeti sve mjere opreza u svezi isporuke i prihvata pošiljke otpada namijenjene spaljivanju odnosno suspaljivanju, kako bi spriječio ili što je više moguće ograničio onečišćenje zraka, tla, površinskih i podzemnih voda, kao i druge negativne učinke na okoliš, neugodu uzrokovanu mirisom i bukom, te izravne rizike za zdravlje ljudi
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je kriterije za prihvat otpada te o istome redovno obavještava dobavljače otpada. Pri prihvatu otpada, provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije o otpadu koji se preuzima na oporabu. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada. Obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u dokumentu o otpadu. Ujedno djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. preuzima uzorak otpada dostavljen uz otpad i/ili uzima uzorak zaprimljenog otpada prema internim procedurama. U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala, radi se ulazna kontrola na propisane pokazatelje ovisno o vrsti otpada. Ostale mjere nadzora i opreza vezano uz isporuke i prihvat otpada detaljno su opisane poglavlju IV. Tehnološki procesi – A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 1. točka 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja	Upravitelj postrojenja je dužan: Prije zaprimanja pošiljke otpada u postrojenju za spaljivanje otpada ili u postrojenju za suspaljivanje otpada kako bi se provjerilo

pojedinih tehnoloških procesa	postupalo li se u skladu sa zahtjevima određenim dozvolom za gospodarenje otpadom i procijenila prikladnost pošiljke za planirani postupak spaljivanja odnosno suspaljivanja za svaku pošiljku: a. otpada utvrditi masu i vrstu otpada određenu Katalogom otpada propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom temeljem podataka navedenih na pratećem listu za pošiljku otpada odnosno, ako je primjenjivo, u dokumentaciji o otpadu, kako je određena Uredbom (EZ) br. 1013/2006, b. opasnog otpada utvrditi fizički i, u mjeri u kojoj je to najviše izvedivo, kemijski sastav otpada i sve druge podatke potrebne za procjenu njegove prikladnosti za planirani postupak spaljivanja; opasne karakteristike otpada, tvari s kojima se ne smije miješati i mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri rukovanju s tom pošiljkom otpada te izuzeti reprezentativni uzoraka, osim ako to nije neprikladno, po mogućnosti prije istovara kako bi se provođenjem kontrola provjerila usklađenost s podacima o fizikalno-kemijskim karakteristikama otpada i omogućilo nadležnim tijelima da utvrde prirodu obrađenog otpada.
Način ispunjavanja	U okviru tehnološkog procesa prihvata otpada, odvijaju se sljedeće radnje: - Provjera cjelovitosti i točnosti prateće dokumentacije. Prihvat otpada na lokaciju gospodarenja otpadom uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, njenu cjelovitost i točnost, od strane radnika zaduženog za zamjenska goriva i sirovine odnosno referenata za zamjenska goriva. Otpad se doprema na lokaciju od strane proizvođača otpada i/ili osoba ovlaštenih za preuzimanje otpada u posjed. Pri prihvatu otpada obvezno se provjerava prateća dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), posebno je li ispravno ispunjen od osobe koja predaje otpad odnosno e–Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada. - Pregled pošiljke otpada. Nakon pregleda prateće dokumentacije, obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u pratećoj dokumentaciji o otpadu. Djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. preuzima uzorak otpada dostavljen uz otpad i/ili uzima uzorak zaprimljenog otpada prema internim procedurama. U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala, radi se ulazna kontrola na propisane pokazatelje ovisno o vrsti otpada. Detaljno opisano u okviru nadzora tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki procesi A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. - Vaganje pošiljke otpada. Na kolnoj vagi na ulazu na lokaciju gospodarenja otpadom utvrđuje se masa pošiljke vaganjem punog kamiona pri ulazu i vaganjem praznog kamiona pri izlazu.

Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 1. točka 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan: odbiti preuzimanje pošiljke otpada ako sumnja u točnost podataka u pratećoj dokumentaciji o otpadu.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. ne preuzima pošiljke otpada ako sumnja u točnost podataka u pratećoj dokumentaciji o otpadu. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je kriterije za prihvat otpada te o istome redovno obavještava dobavljače otpada. Pri prihvatu otpada, provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije o otpadu koji se preuzima na oporabu. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada. Obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u dokumentu o otpadu. Ujedno djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. preuzima uzorak otpada dostavljen uz otpad i/ili uzima uzorak zaprimljenog otpada prema internim procedurama. Ostale mjere nadzora i opreza vezano uz isporuke i prihvat otpada detaljno su opisane poglavlju IV. Tehnološki procesi – A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan izuzeti reprezentativni uzorak opasnog otpada iz stavka 1. ovoga Pravilnika čuvati mjesec dana nakon spaljivanja ili suspaljivanja te pošiljke otpada, kako bi inspektor zaštite okoliša mogao provjeriti otpad koji je obrađen spaljivanjem odnosno suspaljivanjem, osim za pošiljku otpada koja sadrži medicinski otpad koji ima opasno svojstvo »zarazno« i drugu vrstu otpada čijim izuzimanjem i čuvanjem bi se moglo dovesti u opasnost osobe, imovinu ili okoliš.
Način ispunjavanja	Pri prihvatu opasnog otpada, provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije o otpadu koji se preuzima na oporabu. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada. Obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u dokumentu o otpadu**.** Ujedno djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. preuzima uzorak otpada dostavljen uz otpad i/ili uzima uzorak zaprimljenog otpada prema internim procedurama. Reprezentativni uzorak opasnog otpada iz stavka 1. ovoga Pravilnika čuva se mjesec dana nakon suspaljivanja te pošiljke otpada, kako bi inspektor zaštite okoliša mogao provjeriti otpad koji je obrađen suspaljivanjem.

Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja koji spaljuje ili suspaljuje otpad u postrojenju, koje je dio postrojenja za koje je izdana okolišna dozvola sukladno propisu koji uređuje zaštitu okoliša, za otpad koji je nastao radom toga postrojenja nije dužan ispunjavati obveze propisane stavkom 1. točkama 2. i 3. i stavkom 2. ovoga članka.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 4. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan pošiljku medicinskog otpada koji ima opasno svojstvo »zarazno«, unijeti izravno u ložište, bez prethodnog miješanja s drugim vrstama otpada i bez izravnog rukovanja tim otpadom.
Način ispunjavanja	U postrojenju se ne suspaljuje medicinski otpada koji ima opasno svojstvo „zarazno“. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 8. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 5. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan osigurati da su količine i opasna svojstva ostatnog otpada smanjene na najmanju moguću mjeru, te da se ostatni otpad, kad je to prikladno, reciklira izravno u postrojenju ili izvan njega.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 5. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 6. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan, u slučaju kvara ili poremećaja u radu postrojenja, poduzeti mjere kako bi se smanjio radni kapaciteta postrojenja ili obustavio rad postrojenja dok se ne uspostavi normalni rad postrojenja.
Način ispunjavanja	Radnim uputama i ostalom dokumentacijom reguliran je postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za obradu otpada. Interni dokument Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) osigurava uvjete za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli. Svi podaci o mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje

	(filtra) pohranjeni su na serveru. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom. Kod dojave greške, operater ima obvezu odmah obavijestiti voditelja smjene, a daljnji postupak je sljedeći: voditelj smjene poziva smjenskog električara i izvještava ga o grešci; smjenski električar pokušava otkloniti kvar, a ako ne može, telefonski kontaktira voditelja elektro održavanja; ako je potrebno, voditelj elektro održavanja telefonski kontaktira ugovornog servisera; ako je nužno, referent elektroplaniranja, sukladno ugovoru s tvrtkom za servis, poziva predstavnika tvrtke na hitnu intervenciju (max. 48 sati od poziva) te o tome izvještava procesnog inženjera, voditelja proizvodnje, direktora, koordinatora zaštite okoliša; referent elektroplaniranja zapisuje u SAP (PM modul), gdje se mogu naći sve relevantne informacije o održavanju uređaja; za svaki kvar uređaja duži od 4 sata koordinator za zaštitu okoliša izvještava izvršno tijelo Općine Raša koje o tome obavještava nadležno upravno tijelo i Ministarstvo; u slučaju zastoja u radu uređaja za nadzor emisija bilo koje od navedenih komponenti, dužim od 4 sata (u kojeg spada i Technical Information System - TIS), voditelj smjene dužan je prekinuti suspaljivanje svih zamjenskih goriva te o tome izvijestiti voditelja proizvodnje i koordinatora zaštite okoliša. Suspaljivanje zamjenskih goriva prekida se i u slučaju kad su emisije iznad GVE u 8 polusatnih mjerenja zaredom navedenih u Planu postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). U slučaju ispada vrećastog otprašivača peći u trajanju dužem od 5 minute operater je dužan zaustaviti peć dok se razlog ispada ne otkloni. Ako se radi o prekoračenju emisija, a uzrok tome nije greška u radu nekog od uređaja, operater je dužan, u dogovoru s procesnim inženjerom, pokušati spustiti vrijednosti emisija promjenom procesnih parametara. Ne uspije li se u tim nastojanjima niti nakon 4 sata, uz gore navedeno zaustavljanje zamjenskih goriva, procesni inženjer izvještava koordinatora zaštite okoliša, voditelja proizvodnje i direktora koji, odlučuju o daljnjim koracima.

	Kao sekundarna metoda za sniženje emisija NOx, ako primarne metode ne daju rezultata, koristi se DENOX postrojenje za ubrizgavanje otopine uree. Postrojenje se koristi u automatskom režimu rada kako bi koncentracija NOx-a bila < 500 mg/Nm^3. Ako dođe do manjeg kvara u radu uređaja (npr. začepljen raspršivač, raspršivač neće u zahtijevani položaj i sl.), operater odmah poziva radnika na izmjenjivaču topline i/ili smjenskog električara. Ako se kvar nije mogao otkloniti, voditelj smjene poziva na intervenciju dežurnog mehaničara. Ako uslijed gore opisanih kvarova ili bilo kojih drugih razloga, važeći dnevni prosjek emisije NOx je ugrožen ili prekoračuje graničnu vrijednost od 500 mg/Nm^3 operater u dogovoru s procesnim inženjerom, koordinatorom zaštite okoliša, voditeljem proizvodnje i direktorom tvornice poduzima sve nužne mjere kako bi se smanjio dnevni prosjek. Nadalje na lokaciji je instaliran novi sustav za izdvajanje klorida. Sustav za izdvajanje klorida ugrađuje se u svrhu izvlačenja određene količine materijala i plinova iz osnovnog sustava, a u zoni gdje je koncentracija klora očekivano najveća. To je zona ulaska materijala u rotacijsku peć te se tamo zbog povećane koncentracije klora stvaraju nakupine materijala, lijepe se za stjenke te time remete stabilnost radnih uvjeta peći, a mogu izazvati i obustavu njenog rada. Iz navedenoga se razloga sustav priključuje na pretkalcinator, a u blizini njegovoga spoja s rotacijskom peći. Sustavom za izdvajanje klorida izvlači se plin koji u sebi sadrži praškaste tvari . Izvučeni se vrući materijal mora što brže ohladiti kako bi ishlapljeni Cl kondenzirao i vezao se za materijal. Hlađenje se vrši upuhavanjem velikih količina svježeg zraka u dva uzastopna navrata. Hlađenjem se smjesa izdvojenoga materijala i ohlađenog zraka spusti na ispod 200 ºC te se odvodi u zasebni vrećasti otprašivač s automatskim otresanjem vreća. U otprašivaču se zrak pročišćava do maksimalne dozvoljene koncentracije praškaste tvari od 10 mg/Nm^3. Pročišćeni se zrak cijevnom linijom odvodi do postojećega glavnog dimnjaka postrojenja sa priključkom ispred mjernih instrumenata emisije . Praškasti materijal izdvojen u otprašivaču gravitacijski pada u silos gdje se privremeno pohranjuje, a odatle se mehanički izvlači i zatvorenom cijevnom linijom pneumatski transportira u mlinicu cementa, gdje služi kao dodatak u proizvodnji cementa i ostalih proizvoda.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 7. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja	Upravitelj postrojenja je dužan, za potrebe nadzora, dostaviti na zahtjev inspektora zaštite okoliša, podatke o postupanju i planiranom postupanju s otpadom uključujući i podatke o izuzetim reprezentativnim uzorcima pošiljke otpada.

pojedinih tehnoloških procesa	
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je postupanje s otpadom u skladu sa zakonskim propisima te za potrebe nadzora prema zahtjevu inspektora zaštite okoliša dostavljaju se podaci o postupanju i planiranom postupanju s otpadom uključujući i podatke o izuzetim reprezentativnim uzorcima pošiljke otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 8. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) /Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja obavlja skladištenje i osoba koja obavlja prijevoz suhog praškastog ostatnog otpada dužna je spriječiti raspršivanje tog otpada u okoliš.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 8. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 9. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan, prije određivanja postupka oporabe ili zbrinjavanja ostatnog otpada odgovarajućim postupcima, utvrditi fizikalna i kemijska svojstva i onečišćujući potencijal, provedeni testove najmanje moraju uključiti ukupan sadržaj topivih tvari i sadržaj topivih teških metala.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 9. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 10. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je obvezan imenovati fizičku osobu koja upravlja i nadzire postrojenje za spaljivanje i postrojenje za suspaljivanje otpada.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je osobe koje upravljaju i nadziru postrojenja za suspaljivanje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 11. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je obvezan osigurati fizičkoj osobi iz stavka 8. i 10. ovoga članka osposobljavanje za obavljanje zadataka putem stručne izobrazbe kako bi se osiguralo da svi postupci u postrojenju za spaljivanje i postrojenju za suspaljivanje otpada se izvode u skladu s propisima.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je stručne izobrazbe osoba koje upravljaju i nadziru postrojenje za

	suspaljivanje otpada kako bi se osiguralo da se svi postupci u postrojenju za suspaljivanje otpada izvode u skladu s propisima.
Naziv propisa i referenca	Članak 9. st. 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada moraju udovoljavati svim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. udovoljava uvjetima propisanim u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) odnosno Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine
Naziv propisa i referenca	Članak 9. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Granične emisije onečišćujućih tvari u zrak i vodu propisane su u propisima o zaštiti zraka i voda.
Način ispunjavanja	Granične emisije onečišćujućih tvari u zrak i vodu, propisane su u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4), odnosno Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Članak 9. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Praćenje i kontrola emisija provodi se sukladno propisima o zaštiti zraka i voda.
Način ispunjavanja	Praćenje i kontrola emisija provodi se u skladu s Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46),

Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) odnosno Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata .

Na dimnjaku peći instaliran je uređaj za kontinuirano automatsko mjerenje emisija sumporovog dioksida (SO_2), oksida dušika (NO_x), ugljikovog monoksida (CO), vodikovog klorida (HCl), amonijaka (NH_3), ukupnih praškastih tvari te organskih tvari u obliku para ili plinova (TOC) te žive (Hg).

S obzirom da se radi o zajedničkom dimnjaku, *Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija* (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) prvenstveno pokriva područje procesa proizvodnje klinkera, ali također i proizvodnje sirovinskog brašna, pripreme sirovine te osigurava uvjete za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli.

U postojeći sustav praćenja / mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, za koji je način i učestalost mjerenja propisana Okolišnom dozvolom odnosno Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013) - BATC (CLM) - NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.), HOLCIM je dobrovoljno dodatno postavio sustav kontinuiranog praćenja / mjerenja emisije žive (automatski analizator žive) na dimnjaku peći u skladu s propisima.

Na dimnjaku peći mjere se emisije sljedećih komponenti: praškaste tvari, NOx izražen kao NO_2, SO_2, TOC, HCl, HF, PCDD/F, Cd i Tl, Hg, As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V i NH_3 - kao glavnih komponenata te volumni udio O_2, udio H_2O, temperatura, tlak i emitirani maseni protok otpadnih plinova, a tijekom suspaljivanja otpada i ugljikov monoksid (CO).

Emisijski podaci uređaja obrađuju se pomoću programa Technical Information Systema (TIS) koji iste prikazuje na monitoru kao trenutne vrijednosti i to kao sirove vrijednosti („raw values“) te kao normirane vrijednosti („normalized values“).

Emisije iz nepokretnog izvora ne smiju prelaziti granične vrijednosti (GVE) koje, prema prvom paragrafu ovog odjeljka Način ispunjavanja, iznose:

Nepokretni izvor	Mjerni parametar	GVE*
Ispust vrećastog	praškaste tvari	< 20 mg/Nm^3

	filtera rotacijske peći	SO_2	< 400 mg/Nm^3
		NO_X izraženi kao NO_2	< 500 mg/Nm^3
		Organske tvari u obliku para ili plinova izraženi kao ukupni organski ugljik (TOC)	10 mg/Nm^3
		HCl	< 10 mg/Nm^3
		HF	< 1 mg/Nm^3
		PCDD/F	< 0,1 ng/Nm^3
		Cd+Tl	< 0,05 mg/Nm^3
		Hg	< 0,05 mg/Nm^3
		As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	< 0,5 mg/Nm^3
		NH_3*	< 50 mg/Nm^3
	**GVE se odnosi na pretičak NH_3 nastalog zbog korištenja SNCR postrojenja za umanjenje emisija NO_x. Budući da emisije NH_3 većim dijelom potječu iz sirovine za proizvodnju klinkera, nositelj zahvata minimalno jednom godišnje provodi odvojena mjerenja emisija NH_3 sa i bez korištenja SNCR postrojenja, u cilju određivanja porijekla emisija.*		
	Svi podaci o mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtera) pohranjeni su na TIS (Technical Information System) serveru. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom.		

PRAVILNIK O GOSPODARENJU POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA U SUSTAVU FONDA

(„Narodne novine“, broj 124/23)

Naziv propisa i referenca	Članak 90. st. 3. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obradu otpadnih guma u Republici Hrvatskoj obavlja obrađivač koji je na temelju ovlaštenja Ministarstva s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge obrade otpadnih guma.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. ima sklopljen Ugovor o koncesiji, od 25. rujna 2016. (Klasa:351-01/06-01/692, Urbroj: 531-08-1-1-06-2) s Ministarstvom za zaštitu okoliša i energetiku te Ugovor o obavljanju poslova oporabe otpadnih guma, od 20. listopada 2006.

	godine (Klasa: 351-04/06-13/0023, Urbroj: 563-03-RP-06-4) s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na temelju kojega su sklopljeni Dodatak broj 48150 osnovnog Ugovora od 16. studenog 2015. (Klasa:351-04/06-13/23, Urbroj: 563-02-2/91-15-112) i Dodatak II broj 60248 od 23. rujna 2016. (Klasa:351-04/06-13/23, Urbroj:563-02-2/91-16-115).
Naziv propisa i referenca	Članak 90. st. 4. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrađivač otpadnih guma iz stavka 3. ovog članka obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih guma sa sakupljačem otpadnih guma koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih guma, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada i slično.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. sklopit će ugovore o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih guma sa sakupljačem otpadnih guma koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih guma, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada te koje odgovaraju za postupka oporabe postupkom R1, korištenje otpada kao goriva u procesu proizvodnje cementa.
Naziv propisa i referenca	Članak 90. st. 5. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Uvjet za poslove obrade otpadnih guma na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka: – posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadnih guma postupkom R1 ili R3 sukladno Dodatku II. Zakona i – da ima mogućnost sortiranja otpadnih guma (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadnih guma postupkom R1 sukladno dodatku II Zakona. Holcim (Hrvatska) d.o.o. po potrebi sklopit će ugovor s osobom koja ima mogućnost sortiranja otpadnih guma u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.
Naziv propisa i referenca	Članak 91. st. 1. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Oporaba otpadnih guma i ostataka nakon materijalne oporabe otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.
Način ispunjavanja	Za postojeće postrojenje tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. posjeduje Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenje o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne

	dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4), Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine te oporabu otpadnih guma obavlja uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 91. st. 2. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Ukoliko je moguće, obrada otpadnih guma obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. posjeduje certificirani sustav upravljanja okolišem prema normi HRN ISO 14001:2015.
Naziv propisa i referenca	Članak 93. st. 4. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Fond i obrađivač otpadnih guma obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenih, preuzetih, obrađenih, i isporučenih na oporabu otpadnih guma, uključujući evidenciju o obradi i stanju skladišta otpadnih guma, te prema potrebi i drugu evidenciju neophodnu za izvješćivanje sukladno ovom Pravilniku.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. vodi elektroničku evidenciju (e-ONTO) o količini preuzetih i obrađenih otpadnih guma u kojoj se evidentira obrada i stanje skladišta otpadnih guma.
Naziv propisa i referenca	Članak 93. st. 5. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih guma
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrađivač otpadnih guma je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja izvješće s podacima o preuzetim i oporabljenim otpadnim gumama na obrascu IOOG.
Naziv propisa i referenca	Članak 102. st. 2. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpadno ulje koje nije moguće obraditi sukladno stavku 1. ovog članka potrebno je energetski oporabiti postupkom spaljivanja ili suspaljivanja, s time da se mora osigurati da se spaljivanje ili suspaljivanje obavlja prema propisima koji uređuju područje zaštite okoliša u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW te da se energetska oporaba obavlja uz poštivanje graničnih vrijednosti emisija, koje su propisane posebnim propisom.

Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. energetski oporabljuje otpadna ulja suspaljivanjem u rotacijskoj peći za proizvodnju klinkera koja ima instaliranu snagu 66 MW, uz poštivanje graničnih vrijednosti emisija koje su propisane Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) odnosno Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine.
Naziv propisa i referenca	Članak 103. st. 3. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obradu otpadnih ulja iz stavka 1. ovog članka obavlja obrađivač otpadnih ulja koji na temelju ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom za obradu otpadnih ulja.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. ima sklopljen Ugovor o koncesiji, od 10.srpnja 2007. (Klasa:351-01/07-01/272, Urbroj: 531-08-1-07-1) s Ministarstvom za zaštitu okoliša te Ugovor o obavljanju poslova oporabe otpadnih ulja, od 01.lipnja 2007. godine (Klasa: 351-04/07-14/0022, Urbroj: 563-03-IM-07-4), od 10. listopada 2007. godine (Klasa 351-04/07-14/120; Urbroj: 563-03-IM-07-2) s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na temelju kojeg je sklopljen Dodatak I (reg.br. 2017/00501) osnovnog Ugovora od 03.kolovoza 2017. (Klasa:351-04/07-14/120, Urbroj: 563-02-2/236-17-91)
Naziv propisa i referenca	Članak 103. st. 4. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrađivač otpadnih ulja iz stavka 3. ovog članka obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja sa sakupljačem otpadnih ulja koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih ulja, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada i slično.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. sklopit će ugovore o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja sa sakupljačem otpadnih ulja koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih ulja, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada te koje odgovara za postupka oporabe postupkom R1, korištenje otpada kao goriva u procesu proizvodnje cementa.
Naziv propisa i referenca	Članak 103. st. 5. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Uvjet za obradu otpadnih ulja na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka:

	– posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadnih ulja postupkom R1 ili R9 sukladno Dodatku II. Zakona i – da ima mogućnost sortiranja otpadnih ulja različitih svojstava (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadnih ulja postupkom R1 sukladno dodatku II Zakona. Holcim (Hrvatska) d.o.o. sklopit će prema potrebi ugovor s osobom koja ima mogućnost sortiranja otpadnih ulja u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.
Naziv propisa i referenca	Članak 104. st. 1. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Oporaba otpadnih ulja i ostataka nakon materijalne oporabe otpadnih ulja mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.
Način ispunjavanja	Oporaba otpadnih ulja kao goriva obavlja se uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika valorizirane u postupku izdavanja okolišne dozvole i koje su propisane Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) odnosno Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibanj 2024. godine.
Naziv propisa i referenca	Članak 104. st. 2. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Ukoliko je moguće, obrada otpadnih ulja obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. posjeduje certificirani sustav upravljanja okolišem prema normi HRN ISO 14001:2015.
Naziv propisa i referenca	Članak 106. st. 4. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Fond i obrađivač otpadnih ulja obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenih, preuzetih, obrađenih i isporučenih na oporabu otpadnih ulja, uključujući evidenciju o obradi i stanju skladišta otpadnih ulja, te prema potrebi i drugu evidenciju neophodnu za izvješćivanje sukladno ovom Pravilniku.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. vodi elektroničku evidenciju (e-ONTO) o količini preuzetih i obrađenih otpadnih ulja u kojoj se evidentira obrada i stanje skladišta otpadnih ulja.
Naziv propisa i referenca	Članak 106. st. 5. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda / Obrada otpadnih ulja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrađivač otpadnih ulja je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2., 3. i 4 ovog članka dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Način ispunjavanja	Mjesečno se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i tromjesečno, Ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša dostavlja izvješće s podacima o vrsti i količini oporabljenog otpadnog ulja na obrascu IOU-S i IOOU .

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 6.1. Tehnološki proces prihvat otpada

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
1.	**Prihvat otpada** kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa	A1
1.1	Prihvat otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda	A1.1
1.2	Prihvat otpadnih guma	A1.2
1.3	Prihvat mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda	A1.3
1.4	Prihvat gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada	A1.4
1.5	Prihvat otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija	A1.5

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)	12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)
12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene	12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene
12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu	12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu
12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu	12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu
13 01 05*	neklorirane emulzije	13 01 05*	neklorirane emulzije
13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala	13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala
13 01 11*	sintetska hidraulična ulja	13 01 11*	sintetska hidraulična ulja
13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja	13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja
13 01 13*	ostala hidraulična ulja	13 01 13*	ostala hidraulična ulja

13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala	13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala
13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja	13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja
13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja	13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja
13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja	13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja
13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala	13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala
13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline	13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplina	13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplina
13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline	13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda	13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda
13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda	13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 08 02*	ostale emulzije	13 08 02*	ostale emulzije
13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način	13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*	16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*
16 07 08*	otpad koji sadrži ulja	16 07 08*	otpad koji sadrži ulja
19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja	19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja
19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda,	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*

	koji nisu navedeni pod 19 08 13*		
19 12 01	papir i karton	19 12 01	papir i karton
19 12 04	plastika i guma	19 12 04	plastika i guma
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
19 12 08	tekstil	19 12 08	tekstil
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
-			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
ulazno/izlazna vaga	Schenck; Kolna vaga CV Disomat B		automatsko vaganje kamiona na ulazu i izlazu u tvornicu
Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode			
prekrcajni filtarski agregat s priključkom za autocisternu	Allweiler		prihvat iz autocisterni, filtriranje i transport u spremnik
Otpadne gume			
Utovarivač	Caterpillar; 980H		razne manipulacije (utovar/istovar)
plato za prihvat otpadnih guma			prihvat otpadnih guma iz kamiona
Mesno koštano brašno i mulj iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda			

cjevovod za punjenje silosa s priključkom za autocisternu	Metalac Labin		prihvat iz autocisterni, zatvorenih kamionskih prikolica i pneumatski transport u silos
Gorivi otpad dobiven iz komunalnog i industrijskog otpada			
plato za prihvat kamionskih prikolica	De Conte; AB konstrukcija		Smještaj kamionskih poluprikolica na prihvatnom platou prihvatne stanice. Poluprikolice su opremljene pomičnim dnom za samostalni iskrcaj GIO-a u prihvatnu stanicu.
stanica za prihvat GIO-a iz kamionske poluprikolice	Schenck Process		Uređaj u obliku vertikalno postavljene pravokutne kutije koji na jednoj strani ima dva otvora za prihvat kamionskih poluprikolica. Svaki otvor je opremljen posebnim uređajem za brtvljenje preostalog otvora između prihvatne stanice i poluprikolice. Dno prihvatne stanice je opremljeno pužnim transporterima za transport GIO-a prema centralno postavljenom izlaznom otvoru.
Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija			
viljuškar	Hyster; Dizel		podizanje i prijevoz tereta do max. 5 t
lift	Istralift Pula; elektromotorni		prijevoz ljudi i tereta ukupne nosivosti max. 800 kg

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Prihvat otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda

Isporučitelji su u obvezi isporučivati otpadna ulja isključivo I i II kategorije, odnosno ulja, emulzije i zauljenu vodu s maksimalnim sadržajem PCB-a manjim od 30 mg/kg, odnosno s maksimalnim sadržajem halogena (klorida) manjim od 0,5%.

Prijem i evidentiranje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda obavlja se prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.004.

Doprema navedenih vrsta otpada obavlja se autocisternama od strane ovlaštenih prijevoznika i sakupljača. Uz svaku pošiljku otpada obvezna je dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada, za termičku obradu izdano od strane ovlaštenog laboratorija.

Manipulativni plato građevine za termičku obradu otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode je izveden kao betonska površina namijenjena za prilaz autocisterni kojima se doprema otpadno ulje, emulzije, zauljena voda. Plato je opremljen čeličnim plitkim spremnicima za prikupljanje prolivenog otpada na mjestu spoja savitljivog crijeva s autocisternom i stabilnim cjevovodom. Ploča platoa je izvedena s nagibom prema rigolima koji osiguravaju usmjerenu odvodnju manipulativnog platoa. Oborinske vode koje nastanu na površini platoa se skupljaju i odvode na separator ulja te se nakon toga ispuštaju u sustav odvodnje oborinskih voda koji je opremljen dodatnim separatorom ulja i pjeskolovom.

Prekrcajni filtarski agregat s priključkom za autocisternu unutar pumpne stanice služi za filtriranje otpada prije skladištenja. Otpad se doprema autocisternama koje su opremljene prekrcajnom pumpom pomoću koje se obavlja prekrcaj otpada u čelični spremnik. Filtarski agregat je sastavljen od temeljnog okvira na kojemu su postavljene dvije filtarske jedinice od kojih je u upotrebi samo jedna, a druga se za vrijeme prekrcaja može čistiti. Usmjeravanje toka otpada obavlja se ručnim ventilima. Svaki filtar je opremljen diferencijalnim manometrom za indikaciju zaprljanosti.

Prihvat otpadnih guma

Otpadne gume se ne skladište u krugu tvornice u količinama većim od tjedne potrebe, već su način opskrbe i dnevna dinamika dopreme guma na lokaciju radi kontinuirane opskrbe gumama u skladu s potrebama regulirani ugovorima s ovlaštenim sakupljačima. Ovlašteni sakupljači otpadnih guma predaju skupljene otpadne gume Holcimu kao ovlaštenom oporabitelju za energetsku oporabu otpadnih guma sukladno Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (Narodne novine, broj 124/23). Količina otpadnih guma namijenjena za energetsku oporabu definirana je Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (Narodne novine, broj 124/23) te je slijedom toga doprema otpadnih guma u Holcim (Hrvatska) d.o.o. u koordinaciji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prijem i evidentiranje otpadnih guma obavlja se prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.005.

Uz svaku pošiljku otpada obvezna je dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

Prihvat guma obavlja se na prihvatnom platou površine oko 2.200 m^2, koji ujedno služi za privremeno skladištenje otpadnih guma. Gume se, od prihvatnog betonskog platoa, do *dnevnog bunkera* dovoze vlastitim utovarivačem. U dijelu platoa izvedena je pristupna rampa za ubacivanje guma u dnevni bunker.

Prihvat mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Mesno koštano brašno (MKB) proizvodi se iz klaoničkih ostataka u mesnoj industriji, a njegova priprema za upotrebu kao zamjenskog goriva sastoji se u tome da se klaonički ostaci prerađuju u kafilerijskim pogonima suhim ili vlažnim postupkom kuhanja te sterilizacijom na 133 °C na pritisku od 3 bar u trajanju od 20 min. Nakon toga se melje te se tako nastali granulat dovozi kamionima cisternama i/ili zatvorenim kamionskim prikolicama na oporabu.

Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaprima se u suhom rasutom stanju, a što se zasebnim tehnološkim postupkom odvija na lokacijama uređaja za obradu otpadnih voda i /ili lokacijama koje posjeduju dozvolu za obradu mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prijevoz mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obavlja se zatvorenim kamionima auto cisternama s hidrauličkim uređajem za podizanje spremnika.

Prijem i evidentiranje mesno-koštanog brašna obavlja se prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.003, a osušenog mulja iz uređaja za obradu otpadnih voda prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.00.

Uz svaku pošiljku otpada obvezna je dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

Cjevovod za punjenje s priključkom za kamionsku cisternu/prikolicu: punjenje silosa obavlja se prekrcajem MKB ili mulja iz kamionske cisterne/prikolice hidrauličkim sustavom. Manipulativni plato je postojeći prolaz širine 4.0 m u betonskoj izvedbi, predviđen za prilaz kamionskih cisterni/prikolica za rasuti teret. Pomoću hidrauličkog sustava, cjevovoda za punjenje, MKB ili alternativno mulj se dovodi na vrh silosa gdje se nalazi ulazni otvor za punjenje silosa. Za vrijeme punjenja mora biti uključen sustav za otprašivanje (detaljno opisan u dijelu procesa skladištenja). Ako su zadovoljeni svi uvjeti, na vanjskom ugrađenom semaforu upaljeno je zeleno svjetlo i jedino u tom slučaju je punjenje silosa moguće. Kad je silos napunjen, oglašava se zvučni signal i upali crveno svjetlo na semaforu. Ako je upaljeno crveno svjetlo, nije dozvoljeno punjenje silosa dok operater ne provjeri uzrok pojave crvenog svjetla (silos je pun ili je signaliziran neki alarm čiji se uzrok provjerava). Tek nakon nestanka alarma, nastavlja se punjenje silosa.

Prihvat gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Gorivi otpad dobiven mehaničko-biološkom predobradom otpada ili procesom suhe stabilizacije neopasnih ostataka obrade komunalnog i proizvodnog otpada ima visoku kalorijsku vrijednost te je pogodno za upotrebu kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. U Holcim (Hrvatska) d.o.o. se doprema u rastresitom obliku ("Fluff" gorivo) jer se samo u takvom obliku može ubacivati kroz glavni gorionik u rotacijsku peć za pečenje klinkera.

Prijem i evidentiranje gorivog otpada obavlja se prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.002. Uz svaku pošiljku otpada obvezna je dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

Gorivi otpad se doprema kamionima tegljačima koji vuku potpuno zatvorenu specijalnu poluprikolicu sa samoiskrcajnim hidrauličkim dnom. Po dolasku do postrojenja, poluprikolice se parkiraju na plato uz prihvatnu stanicu. *Prihvatna stanica* je uređaj u obliku vertikalno

postavljene pravokutne kutije koji na jednoj strani ima dva otvora. Poluprikolice stražnjom stranom se priključuju na otvor prihvatne stanice. Svaki otvor je opremljen posebnim uređajem za brtvljenje preostalog otvora između prihvatnog otvora i stijenki poluprikolice. Uređaj je izveden od gumenih jastuka (tzv. "usnica") na napuhivanje. Na taj način se ostvaruje tijesni kontakt sa stjenkama kamionske poluprikolice s ciljem sprječavanja rasipanja gorivog otpada u prostor prihvatne stanice unutar nadstrešnice.

Vrata poluprikolice mogu se otvoriti polužnim mehanizmom na bočnoj strani poluprikolice. Materijal koji je ležao na vratima pada u prihvatnu stanicu. Da bi se poluprikolica mogla potpuno isprazniti, potrebno je aktivirati hidrauličko pomično dno s pomičnim prednjim zidom. Za vrijeme pražnjenja, tegljač koji je vukao poluprikolicu se otkopča i služi za vuču drugih poluprikolica.

Prihvat otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija

Otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija nisu standardne vrste otpada koje se oporabljuju u rotacijskoj peći pa se zaprimaju i oporabljuju po najavi te podliježu posebnom načinu zaprimanja i termičke oporabe.
Prijem i evidentiranje otpadnih cigareta, novčanica i dokumentacije obavlja se prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.014.
Otpad se ne skladišti u tvorničkom krugu Holcim (Hrvatska) d.o.o., već se nakon zaprimanja odmah oporabljuje. Zaprimanje, iskrcaj i oporabu otpadnih cigareta te otpadnih novčanica i povjerljive dokumentacije dogovara voditelj proizvodnje. Pošiljka se zaprima pod pratnjom MUP-a, ulazi u tvornicu direktno bez zastoja te se upućuje prema mjestu iskrcaja, odnosno zgradi izmjenjivača topline.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Planiranje prihvata otpada radi se putem programa COCPIT. Pošiljku koja nije planirana u tom programu nije moguće automatski zaprimiti. U program se unose podaci o vrsti materijala koja se zaprima i registraciji prikolice, a nakon unosa svih podataka koji se spremaju, kreira se nalog za zaprimanje.

Prilikom dolaska, vozač se javlja Disponentu koji provjerava podatke i upućuje ga na ulazno vaganje. Nakon iskrcaja pošiljke u krugu tvornice, ide se na izlazno vaganje. Odvaga se automatski očita i isprinta se vagarski list (vagarinka) koju pečatira i potpisuje disponent.

Mjere upravljačkog nadzora tehnološkog procesa prihvata otpada obuhvaćaju:

- provjeru dokumentacije o otpadu - Prateći list (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Uz svaku pošiljku opasnog otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada, za termičku obradu izdano od strane ovlaštenog laboratorija.
- vizualni pregled pošiljke otpada prije njezinog prihvata
- uzorkovanje i/ili preuzimanje uzorka otpada, za koji se po potrebi provodi interna analiza/kontrola ulaznog otpada u skladu s Plana kontrole kvalitete u proizvodnji i otpremi cementa oznaka dok. PL-06_03.01.

- za opasni otpad izuzima se reprezentativni uzorak otpada i čuva se mjesec dana nakon suspaljivanja te pošiljke.

Provjeru dokumentacije o otpadu provodi referent za zamjenska goriva i sirovine; izuzimanje i/ili uzimanje uzorka otpada te internu analizu provodi laborant.

Kontrola ulaznog otpada osigurava se preko Plana kontrole kvalitete u proizvodnji i otpremi cementa Oznaka dok. PL-06_03.01.

Svi zapisi o kontroli nalaze se u LIMS-u i čuvaju se trajno. Kriteriji prihvatljivosti za rezultate svih analiza definirane su u Specifikacijama kvalitete proizvoda. U slučaju utvrđene nesukladnosti rezultata analiza, laborant je dužan informirati voditelja kontrole kvalitete, koji redom obavještava voditelja proizvodnje, procesnog inženjera, izvršnu direktoricu Geocycle Hrvatska d.o.o. i direktora tvornice.

Kontrolu zamjenskih goriva obavlja Holcim (Hrvatska) d.o.o. u internom laboratoriju, a u polugodišnjem periodu uzorci se šalju u ovlaštene laboratorije na dodatne kontrole.

Zahtijevani parametri kvalitete otpada, a koji se zaprima i koristi kao zamjensko gorivo detaljno su propisani dokumentom SP-06_03.103. Osnovni zahtijevani parametri odnose se na sljedeće pokazatelje:

- **za otpadna ulja**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *OTPADNA MAZIVA ULJA I i II KATEGORIJE*		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Sumpor (SO_3)	%	≤1,0
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>29500
Sadržaj vode	%	< 20,0
Točka paljenja	°C	> 60
Kloridi (Cl)	%	< 0,5
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2,0
Krom (Cr)	mg/kg	≤350
Kadmij (Cd)	mg/kg	≤ 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

Napomena:

1. Temeljem rezultata u analitičkom izvještaju ovlaštenog laboratorija dobivenom od dobavljača.

- **za otpadne emulzije i zauljene vode**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KONTROLE KVALITETE: *EMULZIJE I ZAULJENE VODE*		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Sumpor (SO_3)	%	≤ 1,0
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	> 1000
Sadržaj vode emulzije	%	> 20
Sadržaj vode zauljena voda	%	> 20
Točka paljenja	°C	> 60
Kloridi (Cl)	%	< 0,5
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2
Krom (Cr)	mg/kg	≤ 350
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

Napomena:

1. Temeljem rezultata u analitičkom izvještaju ovlaštenog laboratorija dobivenom od dobavljača

- **za otpadne gume**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *OTPADNE GUME*		
Parametri	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Vrsta guma	-	Cijele automobilske i kamionske gume bez metalnog obruča
Sumpor (SO_3)	%	≤ 3
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>26000
Kloridi	%	≤ 0,5
PCB	mg/kg	< 30
Živa	mg/kg	< 2
Talij	mg/kg	< 20
Krom	mg/kg	≤350

Kadmij	mg/kg	≤ 20
Nikal	mg/kg	≤ 500
Vanadij	mg/kg	≤ 500
Olovo	mg/kg	≤ 1000

- **za mesno koštano brašno**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: ***MESNO KOŠTANO BRAŠNO***		
Parametri	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Sumpor (SO_3)	%	≤ 0,5
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>17000
Sadržaj vode	%	< 10
Kloridi (Cl)	%	< 3,66
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2
Krom (Cr)	mg/kg	≤350
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

Napomena:

1. Temeljem rezultata u analitičkom izvještaju ovlaštenog laboratorija dobivenom od dobavljača

- **za osušeni mulj s pročišćivača otpadnih voda**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: ***OSUŠENI MULJ S PROČIŠĆIVAČA OTPADNIH VODA***		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Sumpor (SO_3)	%	≤3,0
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>8000
Sadržaj vode	%	< 10
Sadržaj pepela na 815°C	%	< 25
Kloridi (Cl)	%	< 3,66
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2
Krom (Cr)	mg/kg	≤700

Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

Napomena:

1. Temeljem rezultata u analitičkom izvještaju ovlaštenog laboratorija dobivenom od dobavljača

- **za gorivi otpad**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *GORIVO IZ OTPADA*		
Parametara	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Veličina čestica	mm	< 25
Sumpor (SO_3)	%	≤ 0,5
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>18000
Sadržaj vode	%	< 15
Sadržaj pepela na 815°C	%	< 15
Kloridi	%	< 3,66
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 1
Krom (Cr)	mg/kg	≤ 350
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

Napomena:

1. Temeljem rezultata u analitičkom izvještaju ovlaštenog laboratorija dobivenom od dobavljača

Pošiljku **otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija** najavljuje ustanova ili tvrtka koja je posjednik otpada te dogovara termin dopreme i oporabe otpada. Mjere upravljačkog nadzora obuhvaćaju provjeru dokumentacije o otpadu Prateći list (PL-O).
Sve aktivnosti prihvata otpada, kao i svi ostali postupci gospodarenja otpadom, provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

Upute za rad

Proces prihvata i evidentiranja otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda se obavlja prema internoj Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.004.

1. Autocisterna se prilikom ulaska važe puna i obavlja se prijemna kontrola od strane referenta za zamjenska goriva i sirovine (ZGS), koji obavlja pregled prateće dokumentacije o otpadu i usporedbu sadržaja pojedinih parametara u pripadajućem analitičkom izvješću za pošiljku otpada na sljedeće pokazatelje:
   - PCB (polikloriririrani bifenili) max. dozvoljeno < 30 mg/kg
   - Ukupni klor (halogeni) max. dozvoljeno < 0,5 %
   - Točka paljenja min. dozvoljeno 60 ^{0}C
   - Sadržaj žive (Hg) max. dozvoljeno 2 mg/kg
   - Sadržaj kadmija (Cd) max. dozvoljeno 20 mg/kg
   - Sadržaj talija (Tl) max. dozvoljeno 20 mg/kg

   Analitičko izvješće pregledava i arhivira referent za zamjenska goriva i sirovine.
   Pošiljka se ne zaprima u slučajevima kada dokumentacija o otpadu nedostaje ili je nepotpuna ili ako bilo koji od navedenih pokazatelja nedostaje u izvješću ili odstupa od dozvoljene granične vrijednosti.
2. Kod ulaska se autocisterna važe puna i nakon obavljene prijemne kontrole otpada, upućuje se na uzimanje uzoraka koje obavlja djelatnik Holcima (laborant) na poziciji utovarne vage cisterni gdje je najsigurniji način za izvesti kvalitetno uzimanje uzoraka. Nakon uzimanja uzoraka, cisterna se upućuje na mjesto istovara i čeka se rezultat analize plamišta. Istovar autocisterne smije započeti tek nakon što se analizom uzorka ustanovi da je točka paljenja iznad 60 $^{\circ}$C. Rezultat analize laborant javlja voditelju smjene.
3. Obveza voditelja smjene je kod pretakanja pratiti ispravnost ulaznih filtra prije i poslije istovara kako bi se spriječilo stradavanje istih i kontaminacija zamjenskog goriva.
4. Po završetku istovara, prazna autocisterna se važe. Odvaga se automatski očita i isprinta vagarski list (vagarinka) koju ovjerava Disponent pečatom i potpisom.
5. Referent za ZGS zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode te vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada. Referent za ZGS vodi brigu o potpunoj točnosti i ispravnosti dokumentacije, i mjesečnom izvještavanju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i eventualnom slanju Pratećeg lista (PL-O), odnosno ispisa e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajućeg dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006 sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu.

Proces prihvata i evidentiranja otpadnih guma se obavlja prema internoj Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.005.

Zaprimaju se samo cijele otpadne gume maksimalnog promjera do 1,4 m i širine do 0,4 m, bez metalnih dijelova (felgi) i ostalih nečistoća. Zaprimanje se obavlja u pravilu radnim danom samo u prvoj smjeni do 14:00 h. U slučaju nenajavljenog dolaska kamiona s otpadnim gumama izvan predviđene satnice, vozilo se ne pušta u krug tvornice.

1. Dolaskom u tvornicu cementa, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje vozilo na vaganje.

2. Disponent obavještava radnika u proizvodnji o dolasku kamiona s otpadnim gumama.
3. Po završetku istovara, prazan kamion se važe. Odvaga se automatski očita i isprinta vagarski list (vagarinka) koju ovjerava Disponent pečatom i potpisom.
4. Referent za ZGS zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine otpadnih guma, te vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada. Referent za ZGS vodi brigu o potpunoj točnosti i ispravnosti dokumentacije, i mjesečnom izvještavanju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i eventualnom slanju Pratećeg lista (PL-O), odnosno ispisa e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajućeg dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006 sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu.

Nadzor nad istovarom otpadnih guma obavlja radnik u proizvodnji, određen od strane voditelja proizvodnje (odgovorna osoba) koja je odgovorna za:

- nadzor nad istovarom guma
- pomoć prilikom istovara guma u slučaju da vozilo nema mogućnost samo istovara
- da se istovar obavlja na za to predviđenom mjestu
- poštivanje načela iz Opće radne upute za zaštitu okoliša RU-09_03.101

Najstrože su zabranjeni bilo kakvi poslovi manipulacije otpadnim gumama uporabom radnih vozila za vrijeme dok je u tijeku istovar.

Proces prihvata i evidentiranja mesno koštanog brašna se obavlja prema internoj Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.003:

Mesno koštano brašno se dovozi kamionima auto cisternama i/ili zatvorenim prikolicama s hidrauličkim uređajem.

1. Dolaskom u tvornicu cementa, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje vozilo na vaganje.
2. Za pošiljke MKB-a zaprimljene u prvoj smjeni kontrolu prateće dokumentacije obavlja referent za ZGS, a za pošiljke u popodnevnoj smjeni i tijekom vikenda voditelj smjene.
3. Prilikom prijema otpada preuzima se uzorak MKB-a dostavljen uz pošiljku koji je označen sukladno Radnoj uputi.
4. Po završetku istovara vozač se javlja disponentu za izlazno vaganje. Tijekom izlaznog vaganja kontrolira se ukupna količina istovarenog MKB te poduzimaju kontrolne radnje za potpuno pražnjenje cisterne (povrat cisterne na ponovni istovar) uz nadzor voditelja smjene.
5. Referent za ZGS zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine MKB te vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada. Referent za ZGS vodi brigu o potpunoj točnosti i ispravnosti dokumentacije o otpadu Pratećeg lista (PL-O), odnosno ispisa e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajućeg dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006 sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu.

Napomene:

1. Ako se iz bilo kojeg razloga nije mogao obaviti pretovar cjelokupne količine MKB-a (kvar autocisterne/prikolice ili postrojenja za prihvat, pun silos, "premastan" materijal i sl.), potrebno je kontaktirati voditelja smjene, koji zajedno s prijevoznikom definira način rješavanja problema. Na raspolaganju su slijedeće mogućnosti:
   - otkloniti kvar pa se vratiti na istovar;
   - koristiti usluge ovlaštenih tvrtki za prekrcaj MKB-a u drugu cisternu;
   - povratak isporučitelju MKB-a i/ili predaja na obradu van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenom obrađivaču otpada u dogovoru s isporučiteljem.
2. Nakon istovara MKB-a zabranjen je utovar cementa, bez pravovaljane potvrde vozača o prijevozu neke druge vrste ekološki "inertnog" tereta (leteći pepeo, meljeni vapnenac, vapno i sl.) u vremenu proteklom od zadnjeg istovara MKB-a. Za nadzor su zaduženi disponenti tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. koji vode evidenciju o svakom dolasku cisterne.

Proces prihvata i evidentiranja osušenog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obavlja se prema internoj Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.00:

Dovoz otpadnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se odvija isključivo kamionima auto cisternama i/ili u zatvorenim prikolicama s hidrauličkim uređajem za podizanje spremnika.

1. Dolaskom u tvornicu cementa, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje vozilo na vaganje.
2. Za pošiljke osušenog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaprimljene u prvoj smjeni kontrolu prateće dokumentacije obavlja referent za ZGS, a za pošiljke u popodnevnoj smjeni i tijekom vikenda voditelj smjene.
3. Prilikom prijema otpada preuzima se reprezentativni uzorak osušenog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dostavljen uz pošiljku koji je označen sukladno Radnoj uputi.
4. Ukoliko je potrebno, organizira se uzimanje uzorka s vage prema Radnoj uputi RU-06_03.211.
5. Po završetku istovara vozač se javlja disponentu za izlazno vaganje. Tijekom izlaznog vaganja kontrolira se ukupna količina istovarenog mulja te poduzimaju kontrolne radnje za potpuno pražnjenje cisterne (povrat cisterne na ponovni istovar) uz nadzor voditelja smjene.
6. Referent za ZGS zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine mulja, te vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada. Referent za ZGS vodi brigu o potpunoj točnosti i ispravnosti dokumentacije, o otpadu Pratećeg lista (PL-O), odnosno ispisa e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajućeg dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006 sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu.

Napomene:

1. Ako se iz bilo kojeg razloga nije mogao obaviti pretovar cjelokupne količine mulja (kvar autocisterne ili postrojenja za prihvat, pun silos, kvaliteta materijala i sl.), potrebno je kontaktirati voditelja smjene, koji zajedno s prijevoznikom definira način rješavanja problema. Na raspolaganju su slijedeće mogućnosti:
   - otkloniti kvar (na vozilu ili na postrojenju) pa se vratiti na istovar;
   - koristiti usluge ovlaštenih tvrtki za prekrcaj mulja u drugu cisternu;

- povratak isporučitelju otpada i/ili predaja na obradu van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenom obrađivaču otpada u dogovoru sa isporučiteljem.

2. Nakon istovara mulja zabranjen je utovar cementa, bez pravovaljane potvrde vozača o prijevozu neke druge vrste ekološki "inertnog" tereta (leteći pepeo, meljeni vapnenac, vapno i sl.) u vremenu proteklom od zadnjeg istovara mulja. Za nadzor su zaduženi disponenti tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. koji vode evidenciju o svakom dolasku cisterne.

Proces prihvata i evidentiranja gorivog otpada obavlja se prema internoj Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU-06_02.002:

Gorivi otpad se dovozi isključivo u za to namijenjenim zatvorenim poluprikolicama s pomičnim dnom.

1. Dolaskom u tvornicu cementa, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje vozilo na vaganje te obavještava voditelja smjene o dolasku pošiljke.
2. Za pošiljke gorivog otpada zaprimljene u prvoj smjeni kontrolu prateće dokumentacije obavlja referent za ZGS, a za pošiljke u popodnevnoj smjeni i tijekom vikenda voditelj smjene.
3. Prilikom prijema otpada voditelj smjene preuzima reprezentativni uzorak gorivog otpada dostavljen uz pošiljku koji je označen sukladno Radnoj uputi i Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, izrađeno od strane ovlaštenog laboratorija koje mora sadržavati parametre definirane u Radnoj uputi. Uzorci se čuvaju mjesec dana.
4. Ukoliko je potrebno, organizira se uzimanje uzorka s vage prema Radnoj uputi RU-06_03.211.
5. U internom laboratoriju za zamjenska goriva i sirovine (ZGS), dobiveni uzorci goriva iz otpada prolaze standardnu proceduru pripreme i analize prema RU – 06_03.256. Ukoliko rezultati analiza uzoraka goriva iz otpada, iz internog laboratorija za ZGS, pokazuju odstupanja od ugovorenih zahtijevanih vrijednosti, voditeljica laboratorija obavještava tim za ZGS (definiran RU – 06_02.001) koji donosi odluke o daljnjim aktivnostima. Iste mogu biti povratak isporučitelju otpada i/ili predaja na obradu van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenom obrađivaču otpada uz prethodni dogovor s isporučiteljem.
6. Po završetku pražnjenja poluprikolice, što ovisi o sustavu prihvata/doziranja goriva iz otpada u rotacijsku peć za pečenje klinkera, vozač se javlja disponentu za izlazno vaganje.
7. Referent za ZGS zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine goriva iz otpada te vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada. Referent za ZGS vodi brigu o potpunoj točnosti i ispravnosti dokumentacije o otpadu Pratećeg lista (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajućeg dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006 sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu.

Kad je sustav za gorivi otpad u radu, voditelj smjene je zadužen u svakoj smjeni uzeti uzorak gorivog otpada koji odlazi na oporabu. Svi uzorci sakupljeni od vozača i smjenski uzorci označavaju se od strane voditelja smjene propisanom naljepnicom koja se nalazi na mreži Tehnical/ Public odnosno u Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU-06_02.002 u Prilogu 1.

Proces prihvata i evidentiranja otpadnih cigareta te otpadnih novčanica i povjerljive dokumentacije obavlja se prema internoj Radnoj uputi oznaka dokumenta RU-06_02.014:

Voditelj proizvodnje dogovara zaprimanje, iskrcaj i oporabu otpadnih cigareta te otpadnih novčanica i povjerljive dokumentacije.

Djelatnici MUP-a nadziru sve faze postupka zbrinjavanja navedenih materijala, od vaganja, prihvata do konačne oporabe i izlaznog vaganja.

Pri ulasku pošiljke otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija u tvornicu, koordinator za zaštitu okoliša zaprima i ovjerava Prateći list (ePL-O).

Referent za ZGS zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine otpadnih cigareta te otpadnih novčanica i povjerljive dokumentacije te vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada

Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu
Zaprimanje otpada je na koti 0 peći, ispred ulaza u lift. Otpad se uz pomoć viljuškara istovaruje iz kamiona te se liftom transportira na treći kat izmjenjivača topline.

Tablica 6.2. Tehnološki proces skladištenje otpada

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
2.	**Skladištenje otpada**	**A2**
2.1	Skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda	A2.1
2.2	Skladištenje otpadnih guma	A2.2
2.3	Skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda	A2.3
2.4	Skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada	A2.4

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)	12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)
12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene	12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene
12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu	12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu
12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu	12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu
13 01 05*	neklorirane emulzije	13 01 05*	neklorirane emulzije
13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala	13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala
13 01 11*	sintetska hidraulična ulja	13 01 11*	sintetska hidraulična ulja
13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja	13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja
13 01 13*	ostala hidraulična ulja	13 01 13*	ostala hidraulična ulja
13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala	13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala
13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja	13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja
13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja	13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja

13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja	13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja
13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala	13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala
13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline	13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplina	13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplina
13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline	13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda	13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda
13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda	13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 08 02*	ostale emulzije	13 08 02*	ostale emulzije
13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način	13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
16 07 08*	otpad koji sadrži ulja	16 07 08*	otpad koji sadrži ulja
19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja	19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja
19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*	19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*
19 12 01	papir i karton	19 12 01	papir i karton
19 12 04	plastika i guma	19 12 04	plastika i guma
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*

19 12 08	tekstil	19 12 08	tekstil
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
-			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode			
stojeći čelični spremnik volumena 100 m^3	Metalac Labin; čelični spremnik s dodatnom opremom	100 t/dan	prihvat, skladištenje i miješanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda; puni se iz autocisterni
miješalica	Viscojet; propelerska		homogenizacija otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda
Otpadne gume			
dnevni bunker guma s pomičnim dnom	Meersteter; čelični bunker s pomičnim dnom pogonjenim hidrauličkim agregatom	33 t/dan	Akumulacija dnevno potrebne količine guma. Puni se utovarivačima. Prazni se automatski pomicanjem pomičnog dna.
plato za prihvat otpadnih guma		600 t/dan	prihvat otpadnih guma iz kamiona
Mesno koštano brašno i mulj iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda			
samostojeći čelični silos volumena 150 m^3	Metalac Labin; izoliran toplinskom izolacijom od mineralne vune i	168 t/dan MKB 150 t/dan mulja	Skladištenje MKB ili mulja. Silos se puni pneumatski iz kamionskih

	obložen oblogom od trapeznog lima		cisterni/zatvorenih prikolica.
sustav otprašivanja	STAG; dva vrećasta otprašivača		Prvi otprašivač je zajednički za postupak skladištenja i oduzimanja, jer osim silosa, otprašuje vagu i transportnu opremu. Drugi otprašivač otprašuje drugi lančasti transporter i ćelijski dozator
Gorivi otpad dobiven iz komunalnog i industrijskog otpada			
plato za prihvat kamionskih prikolica	De Conte; AB konstrukcija	75 t/dan	Za skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada na lokaciji nije instalirana oprema za skladištenje već se otpad zaprima u kamionskim poluprikolicama koje se parkiraju na platou stanice za prihvat goriva iz otpada.
stanica za prihvat GIO-a iz kamionske poluprikolice	Schenck Process	50 t/dan	Za skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada na lokaciji nije instalirana oprema za skladištenje već se otpad zaprima u kamionskim poluprikolicama koje imaju mogućnost direktnog priključenja na stanicu za prihvat gorivog otpada. Prihvatna stanica je opremljena posebnim uređajima za spajanje sa poluprikolicama odnosno sustavom za brtvljenje između preostalog otvora prihvatne stanice i poluprikolice. Dno prihvatne stanice je

			opremljeno pužnim transporterima za transport gorivog otpada prema centralno postavljenom izlaznom otvoru.

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda

Postrojenje građevine za termičku obradu otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode - *spremnik* i *pumpna stanica* su postavljeni unutar nadstrešnice s dvostrešnim krovom i zidnim stijenama od trapeznog lima.

Stojeći čelični spremnik volumena 100 m^3, opremljen potrebnim priključcima i armaturom, koristi se za skladištenje otpadnog ulja, emulzija i zauljene vode. Dopremljeni tekući otpad se u spremniku zadržava do doziranja na gorionik pri čemu može doći do stvaranja taloga te izdvajanja vode. Da bi se to spriječilo, sadržaj u spremniku se homogenizira pomoću miješalice. Spremnik je smješten u *betonskoj tankvani* koja je izvedena vodotijesno i volumena dovoljnog da prihvati čitav sadržaj spremnika (110%) i u slučaju potpunog uništenja strukture spremnika. Tankvana je izvedena kao armiranobetonska konstrukcija sastavljena od poda izvedenog u nagibu prema jami predviđenoj za potpuno pražnjenje tankvane i zidova odgovarajuće visine, a sve u vodotijesnoj izvedbi. U pod tankvane integriran je i temelj samog spremnika. Prodori cjevovoda kroz zid tankvane su izvedeni vodotijesno i zabrtvljeni su s vatrootpornim materijalom.

Viscojet mješalica služi za homogenizaciju sadržaja spremnika ulja. S obzirom da ulje sadrži vodu i tvari koje su sklone stvaranju taloga, potrebno je spriječiti segregaciju miješanjem sadržaja spremnika. Na taj način se kompletan sadržaj spremnika dozira na gorionik i sagori u rotacijskoj peći za pečenje klinkera pa nema potrebe za zasebnom oporabom zauljene vode i taloga.

Skladištenje otpadnih guma

Prihvat guma obavlja se na prihvatnom platou površine 2.200 m^2 koji ujedno služi za privremeno skladištenje otpadnih guma. Gume se, od prihvatnog betonskog platoa, do *dnevnog bunkera* dovoze vlastitim utovarivačem. U dijelu platoa izvedena je pristupna rampa za ubacivanje guma u dnevni bunker. *Dnevni bunker* služi za akumulaciju dnevno potrebne količine otpadnih guma za suspaljivanje. Sastoji se od pomičnog dna opremljenog polugama sa zupcima koja se gibaju u suprotnim smjerovima i na taj način izbacuju gume iz bunkera. Poluge su pogonjene hidrauličkim cilindrima. Izbacivanje guma je pojedinačno, odnosno kad jedna guma izađe iz bunkera, proces izbacivanja guma se zaustavlja dok se ne pojavi zahtjev za novu gumu.

Skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Za skladištenje MKB i mulja služi *samostojeći čelični silos* cilindrične izvedbe korisnog volumena 150 m^3. Temelji silosa su izvedeni kao armiranobetonska temeljna ploča s armirano-betonskim zidovima koja ujedno služi i kao pod na kojemu je smještena oprema ispod nadstrešnice.

Silos je opremljen: priključkom za punjenje, otvorom za pražnjenje, protueksplozijskim rasteretnim panelima, toplinskom izolacijom, indikatorom min. i max. nivoa, zvučnim

signalom postignutog max. nivoa, svjetlosnim signalom (semafor) postignutog min/max nivoa, mjernim pretvornikom za mjerenje nivoa za daljinsko mjerenje, kontinuiranim mjerenjem temperature i koncentracije CO, sigurnosno pretlačno-potlačnom zaklopkom, sigurnosno tlačnom sklopkom, otvorom za održavanje s poklopcem na krovu i na plaštu pri dnu silosa, ljestvama s vanjske strane plašta, ogradom na krovu. Na silosu je ugrađena zaklopka za izjednačenje tlaka s funkcijom rasterećenja silosa od pretlaka/potlaka, uslijed različitih režima rada.

Nadstrešnica je izvedena od nosivih čeličnih profila i pocinčanog trapeznog lima i obuhvaća podnožje silosa zajedno sa smještenom opremom. Na dva suprotna zida nadstrešnice su izvedeni otvori za provjetravanje opremljeni žaluzinama.

Osnovni *sustav otprašivanja silosa* se sastoji od nasadnog vrećastog otprašivača opremljenog odsisnim ventilatorom, prigušivačem buke i otprašnim cjevovodima, uključujući i ispušnu cijev. Na ispušnoj cijevi se nalazi pneumatska zaklopka koja sprječava ulazak vanjskog zraka u otprašivač kad sustav nije u pogonu, čime se izbjegava ulazak vlage sadržane u vanjskom zraku i navlaživanje unutrašnjih dijelova otprašivača. Otprašivač je opremljen vrećama od netkanog materijala okruglog poprečnog presjeka s povećanim međusobnim razmakom, površinski obrađenih tako da sprječavaju stvaranje naljepa materijala i pojavu statičkog elektriciteta.
Izvedba otprašivača dozvoljava kratkotrajno povećanje tlaka u silosu na 0,5 bar, uslijed pojave eksplozije prašine. Daljnje povećanje tlaka sprječavaju rasteretni protueksplozijski paneli ugrađeni na gornji dio plašta silosa. Nepovratna zaklopka ugrađena paralelno s ventilatorom otprašivača služi kao dodatno rasterećenje u slučaju da u silos prodre udarni tlak, koji nastaje na kraju iskrcaja kamiona cisterne, kad u cjevovodu za punjenje nema više materijala pa cjevovodom struji samo transportni zrak koji zbog manjeg otpora strujanja, uzrokuje udarni tlak u silosu, dok se kamion cisterna ne isprazni od zraka koji je služio za transport.
S obzirom da se protueksplozijski paneli otvaraju (kidaju) na 0,1 bar, vozači su posebnim uputstvom obvezani ne dozvoliti prodor udarnog tlaka u silos. Na kraju pražnjenja kamiona cisterne, zatvorene prikolice vozač mora prigušiti tok zraka prema silosu.
Otprašivač je opremljen automatskim uređajem za otresanje filtarskih vreća pomoću komprimiranog zraka i u potpunosti je toplinski izoliran. Pročišćeni zrak se prije ispuštanja u atmosferu vodi u posebnu filtarsku jedinicu opremljenu filtarskim uloškima od aktivnog ugljena, čiji zadatak je neutralizirati neugodne mirise koji bi mogli izlaziti zajedno sa zrakom za otprašivanje.

Hidrantska instalacija: u neposrednoj blizini građevine uzduž energetskog tunela sprovedena je hidrantska mreža promjera 125 mm i pritiska od 6 bara na koju je spojen nadzemni hidrant s hidrantskim priključkom 80 mm opremljen podzemnim ventilom koji je postavljen iznad krajnje točke energetskog kanala u pravcu silosa klinkera.

Sustav za inertizaciju silosa: materijali u silosu, osobito mulj, sklon je samozapaljenju. Zbog toga je silos opremljen mjeračima temperature, da se u ranoj fazi može detektirati pojava samozapaljenja. Da bi se spriječilo širenje jezgre samozapaljenja, silos je opremljen sustavom za inertizaciju koji je cjevovodom spojen na postojeći sustav za inertizaciju mlinice ugljena i silosa ugljene prašine, a na silosu za MKB i mulj je spojen na cjevovod za punjenje silosa i instalaciju za upuhivanje u silos, koristeći sustav mlaznica u donjem dijelu silosa.

Instalacija komprimiranog zraka služi za rad vrećastog nasadnog otprašivača ugrađenog na krovu silosa i vrećastog otprašivača transportnog sustava te rad pneumatskih zaklopki.

Skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Za skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada, na lokaciji nije instalirana oprema za skladištenje već se otpad zaprima u kamionskim poluprikolicama koje imaju mogućnost direktnog priključenja na stanicu za prihvat gorivog otpada.

Poluprikolice imaju pomično dno koje se sastoji od više uzdužnih letvi koje su pokretane hidrauličkim cilindrima. Naizmjeničnim pokretanjem pojedinih letvi u uzdužnom smjeru dolazi do pomicanja materijala prema izlaznim vratima. Da bi se izlaz materijala pospješio, dodatno se pomiče i prednji unutrašnji zid poluprikolice. Energiju za pokretanje hidrauličkih cilindara daje stabilni hidraulički agregat, koji je pomoću fleksibilnih cijevi s brzo zatvarajućim priključcima spojen s odgovarajućim priključcima na poluprikolici. Intenzitet pražnjenja poluprikolice regulira se prema stanju napunjenosti prihvatne stanice.

MJERE NADZORA i UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda

Spremnik za skladištenje otpadnog ulja, emulzija i zauljene vode je opremljen stabilnim *sustavom za hlađenje plašta spremnika* u slučaju požara, koji se sastoji od prstenastog cjevovoda opremljenog mlaznicama koje su usmjerene u plašt i krov spremnika. Izvor vode za hlađenje je sustav protupožarne vode. U neposrednoj blizini građevine, uzduž energetskog tunela, sprovedena je *instalacija hidrantske mreže*. Hidranti su na međusobnom razmaku manjem od 50 m, a od građevine su udaljeni cca 15 - 20 m.

Pod *pumpne stanice* je izveden kao armiranobetonska ploča s niskim zidićem koji predstavlja plitku tankvanu. Ima nagib prema pumpnoj jami koja služi za potpuno pražnjenje eventualno prolivenog ulja.

Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Skladištenje otpadnih guma

Nadzor nad skladištenjem otpadnih guma na prihvatnom platou nadzire radnik u proizvodnji, određen od strane voditelja proizvodnje (odgovorna osoba) koji nadzire da se istovar obavlja na za to predviđenom mjestu i poštivanje načela iz Opće radne upute za zaštitu okoliša RU-13_03_06.001.

Sustav upravljanja i daljinskog nadzora (gume) skladištenja otpadnih guma u dnevnom bunkeru temelji se na PLC sustavu s kojim je spojen i sustav za vizualizaciju tehnološkog procesa koji se nalazi u prostoriji centralne komande. Sastoji se od logike potrebne za upravljanje transporterima, bunkerom guma, sustavom dvostruke zaklopke i vage.

Sustav daljinskog nadzora se temelji na sustavu 5 TV kamera postavljenih na kritičnim mjestima, bunkeru i duž transportnog puta gdje se može očekivati zastoj. Operater na posebnom monitoru prati ta mjesta i na taj način može pravovremeno intervenirati u slučaju zastoja. Monitor kojim se prati rad TV kamera nalazi se u prostoriji centralne komande.

Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Nadzor tehnološkog procesa skladištenja mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sastoji se od nadzora razine materijala, mjerenja temperature i koncentracije CO u silosu, praćenje razine tlaka.

Mjerenje razine materijala u silosu sastoji se od indikatora max. nivoa s vibracijskom viljuškom i elektromehaničkog silo pilota za kontinuirano mjerenje nivoa materijala u silosu i u svakom trenutku osigurava poznavanje stanja napunjenosti silosa i sprječavanje prepunjenosti.

Mjerenje temperature i koncentracije CO u silosu: s obzirom da je skladišteni materijal u silosu, a posebno mulj sklon samozapaljenju, u silosu se kontinuirano mjeri temperatura putem mjerača na 10 mjernih točaka ravnomjerno raspoređenih po visini silosa i ugrađeno je mjerenje koncentracije CO u silosu, kao indikacija samozapaljenja.

Sigurnosna tlačna sklopka reagira na nedozvoljeni porast tlaka u silosu iz bilo kojeg razloga te u slučaju pojave istog zaustavlja punjenje silosa i daje signal alarma u komandnoj prostoriji.

Sustav upravljanja je izveden na bazi programibilnog logičkog kontrolera (PLC) u kojem se logičke funkcije upravljanja realiziraju pomoću posebno priređenog programa. Vizualizacija i upravljanje procesom je izvedeno na PC koji se nalazi u prostoriji centralnog upravljanja.

Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Mjere nadzora tehnološkog procesa skladištenja gorivog otpada obuhvaća praćenje stanja popunjenosti/ispražnjenosti poluprikolica koje su prikopčane na prihvatnu stanicu te pravovremenu zamjenu poluprikolica.
Sustav prebacivanja gorivog otpada iz poluprikolice u prihvatnu stanicu je automatiziran, a operateru je omogućen stalan uvid u količinu materijala u prihvatnoj stanici putem PC-a.
Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje prihvatne stanice i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Upute za rad

Za proces skladištenja navedenih vrsta otpada primjenjuju se upute za rad propisane u:

1. Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU-06_02.204
2. Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU-06_02.501
3. Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU-06_02.502

Tablica 6.3. Tehnološki proces korištenja otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA
3.	**Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: oduzimanje, transport i suspaljivanje otpada**	**A3**
3.1	Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda	A3.1
3.2	Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih guma	A3.2
3.3	Oduzimanje, transport i suspaljivanje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda	A3.3
3.4	Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada	A3.4
3.5	Suspaljivanje otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija	A3.5

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
02 02 03	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
12 01 07*	ulja za strojnu obradu na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
12 01 09*	emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
12 01 10*	sintetska ulja za strojnu obradu		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
12 01 19*	biološki lako razgradivo ulje za strojnu obradu		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 01 05*	neklorirane emulzije		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 01 10*	neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.

13 01 11*	sintetska hidraulična ulja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 01 12*	biološki lako razgradiva hidraulična ulja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 01 13*	ostala hidraulična ulja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 02 06*	sintetska motorna, strojna i maziva ulja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 02 07*	biološki lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 02 08*	ostala motorna, strojna i maziva ulja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 03 07*	neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 03 08*	sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 03 09*	biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos toplina		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 03 10*	ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 05 06*	ulje iz separatora ulje/voda		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 05 07*	zauljena voda iz separatora ulje/voda		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
13 08 02*	ostale emulzije		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.

13 08 99*	otpad koji nije specificiran na drugi način		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
16 01 03	otpadne gume		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
16 03 06	organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05*		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
16 07 08*	otpad koji sadrži ulje		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 02 07*	ulja i koncentrati iz procesa odvajanja		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 08 05	muljevi od obrade urbanih otpadnih voda		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 08 14	muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 12 01	papir i karton		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 12 04	plastika i guma		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 12 07	drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 12 08	tekstil		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u primarnoj sirovini.

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Ostali produkti procesa suspaljivanja otpada u rotacijskoj peći za pečenje klinkera su: ➢ Emisije onečišćujućih tvari u zrak: praškaste tvari, sumporov dioksid (SO_2), oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid (NO_2), organske tvari u obliku pare ili plinova izraženi kao ukupni organski ugljik (TOC), vodikov klorid (HCl), amonijak (NH_3) vodikov fluorid (HF), dioksini i furani (PCDD/F), teški metali. Dimni plinovi rotacijske peći za pečenje klinkera pročišćavaju se u sustavu pročišćavanja dimnih plinova koji je instaliran na ispustu rotacijske peći. ➢ Energija - toplina dimnih plinova rotacijske peći za pečenje klinkera koja se koristi na mlinu sirovine i mlinu krutog goriva (ugljena/petrol koksa).
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode			
pumpna stanica	Allweiler	48 t/dan 2 t/h	kontrolirano pumpanje u gorionik rotacijske peći
instalacija cjevovoda za ulje	n/a; Cjevovod od zavarenih čeličnih cijevi	48 t/dan 2 t/h	transport otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda od spremnika do gorionika rotacijske peći
gorionik rotacijske peći	Unitherm; M.A.S. Mono-air system	48 t/dan 2 t/h	istovremeno suspaljivanje krutog i tekućeg tehnološkog goriva
Otpadne gume			
transportni sustav za razvrstavanje i akumulaciju guma	Meerstetter; devet valjkastih transportera (kotrljača) ugrađenih u seriju	28,8 t/dan	razvrstavanje (singularizacija) i akumulacija guma
dozirna vaga	Schenck Process; mjerne doze ugrađene ispod posljednje kotrljače	28,8 t/dan	Vaganje svake gume. Na osnovi željene satne količine guma, sustav upravljanja proračunava pauzu do ubacivanja sljedeće gume.

transporter s gumenom trakom	Meerstetter; transporter s gumenom trakom	28,8 t/dan	transport guma od vage do sustava dvostruke zaklopke
sustav dvostruke zaklopke i sigurnosna zaklopka	Meerstetter; tri pneumatske zaklopke	28,8 t/dan	odvajanje usipa guma na kraju transportera s gumenom trakom od vrućih plinova unutar rotacijske peći
rotacijska peć na strani ulaza sirovinskog brašna	KHD Wedag; rotacijska peć, suhi postupak	28,8 t/dan 1,2 t/h	proizvodnja cementnog klinkera (suspaljivanje otpadnih guma)
Mesno koštano brašno i mulj iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda			
sustav za pražnjenje silosa	STAG; čelični okvir pogonjen hidrauličkim cilindrom transportira MKB ili mulj do otvora u sredini silosa, ispod kojeg je ugrađen pužni transporter	MKB – 96 t/dan Mulj – 28,8 t/dan	izuzimanje MKB ili mulja iz silosa, posebno projektirano za ljepljive materijale
tračna vaga	Schenck Process; tračna vaga	MKB – 96 t/dan Mulj – 28,8 t/dan	kontrolirano doziranje MKB ili mulja
oprema za transport	STAG; lančasti transporter (2x)	MKB – 96 t/dan Mulj – 28,8 t/dan	transport MKB ili mulja od silosa do tračne vage i od tračne vage do sustava za doziranje u gorionik rotacijske peći
sustav otprašivanja	STAG; dva vrećasta otprašivača		Prvi otprašivač je zajednički za postupak skladištenja i oduzimanja, jer osim silosa, otprašuje vagu i transportnu opremu. Drugi otprašivač otprašuje drugi lančasti transporter i ćelijski dozator.
sustav za doziranje u gorionik rotacijske peći	STAG; ćelijski dozator puhalo transportnog zraka	MKB – 96 t/dan Mulj – 96 t/dan – 4 t/h	Ćelijski dozator služi kao inicijator pneumatskog transporta. Transportni zrak proizvodi se u puhalu s rotirajućim klipovima. Transportni cjevovod spojen je s odgovarajućim otvorom na gorioniku rotacijske peći.

gorionik rotacijske peći	Unitherm; M.A.S. Mono-air system	MKB – 96 t/dan Mulj –96 t/dan – 4 t/h	istovremeno suspaljivanje krutog i tekućeg tehnološkog goriva (suspaljivanje MKB i mulja)
Gorivi otpad dobiven iz komunalnog i industrijskog otpada			
oprema za transport do dozirne vage	Schenck Process; lančasti transporter	96 t/dan	transport GIO-a od izlaza prihvatne stanice do tračne vage
oprema za separiranje	Schenck Process; magnetni separator zvjezdasto sito	96 t/dan	odvajanje feromagnetskog/ vangabaritnog materijala
dozirna vaga	Schenck Process; tračna vaga	96 t/dan	tračna vaga posebno projektirana za rad s materijalom niske nasipne gustoće
oprema za transport do gorionika rotacijske peći	Schenck Process; lančasti transporter	96 t/dan	transport GIO-a od izlaza dozirne vage do sustava za upuhivanje u rotacijsku peć
oprema za otprašivanje	Tegus; dva vrećasta otprašivača		Prvi otprašivač otprašuje prihvatnu stanicu i opremu uključujući i dozirnu vagu. Drugi otprašivač otprašuje drugi lančasti transporter i ćelijski dozator.
oprema za upuhivanje u peć	Schenck Process; ćelijski dozator puhalo transportnog zraka	96 t/dan	Ćelijski dozator služi kao inicijator pneumatskog transporta. Transportni zrak proizvodi se u puhalu s rotirajućim klipovima. Transportni cjevovod spojen je s odgovarajućim otvorom na gorioniku rotacijske peći.
gorionik rotacijske peći	Unitherm; M.A.S. Mono-air system	96 t/dan – 4 t/h	istovremeno suspaljivanje krutog i tekućeg tehnološkog goriva (suspaljivanje GIO-a)
Otpad pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija			
sustav dvostruke zaklopke i sigurnosna zaklopka	Meersteter; tri pneumatske zaklopke	n/p	doziranje materijala te zaštita od vrućih plinova iz peći

rotacijska peć - strana ulaza sirovinskog brašna	KHD Wedag; rotacijska, suhi postupak	n/p	proizvodnja cementnog klinkera

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Postupak uključuje korištenje otpada kao goriva u proizvodnom procesu u industriji pri kojem je svrha proizvodnog procesa proizvodnja proizvoda koji se može proizvesti i bez da se otpad energetski oporabljuje. Otpad se koristi kao zamjena za fosilna goriva, a uvjeti kojima otpad mora udovoljavati da bi se mogao koristiti kao zamjena za fosilna goriva detaljno su propisani dokumentom SP-06_03.103. Osnovni zahtijevani parametri odnose se na sljedeće pokazatelje:

- **za otpadna ulja**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *OTPADNA MAZIVA ULJA I i II KATEGORIJE*		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Sumpor (SO_3)	%	≤1,0
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>29500
Sadržaj vode	%	< 20,0
Točka paljenja	°C	> 60
Kloridi (Cl)	%	< 0,5
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2,0
Krom (Cr)	mg/kg	≤350
Kadmij (Cd)	mg/kg	≤ 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

- **za otpadne emulzije i zauljene vode**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KONTROLE KVALITETE: *EMULZIJE I ZAULJENE VODE*		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Sumpor (SO_3)	%	≤ 1,0
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	> 1000
Sadržaj vode emulzije	%	> 25

Sadržaj vode zauljena voda	%	> 40
Točka paljenja	°C	> 60
Kloridi (Cl)	%	< 0,5
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2
Krom (Cr)	mg/kg	≤ 350
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

- **za otpadne gume**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *OTPADNE GUME*		
Parametri	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Vrsta guma	-	Cijele automobilske i kamionske gume bez metalnog obruča
Sumpor (SO_3)	%	≤ 3
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>26000
Kloridi	%	≤ 0,5
PCB	mg/kg	< 30
Živa	mg/kg	< 2
Talij	mg/kg	< 20
Krom	mg/kg	≤350
Kadmij	mg/kg	≤ 20
Nikal	mg/kg	≤ 500
Vanadij	mg/kg	≤ 500
Olovo	mg/kg	≤ 1000

- **za mesno koštano brašno**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *MESNO KOŠTANO BRAŠNO*		
Parametri	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost (dostavno stanje)**
Sumpor (SO_3)	%	≤ 0,5

Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>17000
Sadržaj vode	%	< 10
Kloridi (Cl)	%	< 3,66
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2
Krom (Cr)	mg/kg	≤350
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

- **za osušeni mulj s pročišćivača otpadnih voda**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *OSUŠENI MULJ S PROČIŠĆIVAČA OTPADNIH VODA*		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost (dostavno stanje)**
Sumpor (SO_3)	%	≤3,0
Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>8000
Sadržaj vode	%	< 10
Sadržaj pepela na 815°C	%	< 25
Kloridi (Cl)	%	< 3,66
PCB(1)	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 2
Krom (Cr)	mg/kg	≤700
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

- **za gorivi otpad**

ZAHTJEVANI PARAMETRI KVALITETE: *GORIVO IZ OTPADA*		
Parametar	**Jedinica mjere**	**Zahtijevana vrijednost**
Veličina čestica	mm	< 25
Sumpor (SO_3)	%	≤ 0,5

Donja ogrjevna vrijednost	kJ/kg	>18000
Sadržaj vode	%	< 15
Sadržaj pepela na 815°C	%	< 15
Kloridi	%	< 3,66
PCB[(1)]	mg/kg	< 30
Živa (Hg)	mg/kg	< 1
Krom (Cr)	mg/kg	≤ 350
Kadmij (Cd)	mg/kg	< 20
Talij (Tl)	mg/kg	< 20
Nikal (Ni)	mg/kg	≤ 500
Vanadij (V)	mg/kg	≤ 500
Olovo (Pb)	mg/kg	≤ 1000

Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda

Maksimalni kapaciteti doziranja uvjetovani su tehničko-tehnološkim karakteristikama dozirnog sustava koji za otpadna ulja, emulzije i zauljene vode iznosi 2 t/h. Otpad se dozira pod tlakom čime se postiže fino rasprskavanje koje u atmosferi dominantnog plamena prašine krutog goriva i užarene unutrašnjosti peći potpuno izgori bez ostatka.

Dozirni pumpni agregat unutar pumpne stanice služi za doziranje potrebne količine goriva na sapnicu gorionika te za stvaranje tlaka potrebnog za fino rasprskavanje ulja. Sastoji se od dvostrukog filtra s diferencijalnim manometrom, specijalne trovretene navojne pumpe s keramičkim kućištem i sinteriranim vretenima, elektromotora sa spojkom, frekventnog regulatora, regulacijskog ventila tlaka, potrebne armature, a sve smješteno na temeljni čelični okvir. Na uljnom vodu za izjednačavanje aksijalne sile na vretenima pumpe, ugrađen je fini filtar u dvostrukoj izvedbi.

Tekući otpad slobodnim dotokom dolazi do filtra odakle se očišćeno od većih nečistoća pod tlakom tlači na sapnicu gorionika. Višak tekućeg otpada se posebnim recirkulacijskim vodom vraća direktno natrag u spremnik. Da bi se na sapnici gorionika održao potreban pritisak, na povratnom vodu je ugrađen motorni regulacijski ventil koji prigušenjem povratnog voda osigurava na sapnici potreban pritisak. Regulacija doziranja obavlja se i promjenom broja okretaja motora pumpe koji je napajan preko frekventnog regulatora. Tekući otpad koji ima viskozitet do 15 °E (114 mm^2/s) se može fino transportirati i rasprskavati na sapnici gorionika tako da nije potrebno predgrijavanje prije doziranja.

Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih guma

Sustav za oporabu otpadnih guma koristi komadno ubacivanje cijelih autoguma u rotacijsku peć na strani ulaza sirovinskog brašna. Maksimalni kapaciteti doziranja uvjetovani su tehničko-tehnološkim karakteristikama dozirnog sustava koji za otpadne gume iznosi 1,2 t/h.

U nastavku dnevnog bunkera guma postavljen je *sustav za razvrstavanje i akumulaciju guma*, čija je svrha da do vage dopremi pojedinačne gume (razvrstavanje) i da uvijek ima spremnu gumu za vaganje i kasnije transport prema peći (funkcija akumulacije). Sastoji se od niza transportera pogonjenih valjcima - kotrljačama od kojih je svaki opremljen fotoćelijama koje detektiraju prisustvo gume na transporteru.

Sustav radi na način da upravljački uređaj daje nalog za izvlačenje gume iz dnevnog bunkera. Kad prva guma padne na prvi transporter do dnevnog bunkera, fotoćelija detektira da je guma došla na transporter i zaustavlja rad pomičnog dna dnevnog bunkera guma. Prilikom izvlačenja guma iz dnevnog bunkera može se dogoditi da padne istovremeno nekoliko guma. Da bi se gume na transporteru razdvojile, susjedni transporteri imaju različite brzine i na taj način se povećava razmak između guma. Izvedena su dva presipa gdje gume padaju s jednog transportera na drugi i na taj način se dodatno razdvajaju. Gume moraju biti razdvojene da bi se pojedinačno izvagale i pojedinačno transportirale prema sustavu dvostruke zaklopke gdje je poželjno da zbog opasnosti od zaglavljivanja gume dolaze pojedinačno.

Kad guma padne na prvi transporter, transportira se do kraja zadnjeg transportera ispred vage. Na taj način se na svakom transporteru zaustavlja po jedna guma koja čeka poziv da bude transportirana do sljedećeg transportera u nizu. Ispred vage je potrebno stvoriti određenu akumulaciju guma tako da uređaj za upravljanje u svakom trenutku može pozvati sljedeću gumu na vaganje. Kod suspaljivanja malih guma, ciklus ubacivanja u peć jedne gume iznosi svega 18 sekundi pa nije prihvatljivo da transport sljedeće gume traje duže od 5-8 sekundi, koliko je potrebno prethodnom transporteru da obavi transport sljedeće gume.

Presipi na kojima gume padaju s visine od 800 mm na sljedeći transporter služe i zbog pražnjenja unutrašnjosti gume od oborinske vode. Poželjno je izdvojiti ovu vodu u najvećoj mogućoj mjeri kako ne bi zajedno s gumom ulazila u peć i umanjivala učinak suspaljivanja.

Unutar ovog sustava je mjerna stanica, opremljena fotoćelijama i odgovarajućom elektronikom koja raspoznaje dimenzije gume i koja obavlja mjerenje gabarita gume. Sustav je dimenzioniran za gume max. promjera 1.400 mm i max. širine (debljine) 500 mm. Potrebno je spriječiti da guma većih dimenzija dođe do dvostruke zaklopke jer se tu zaglavljuje. U slučaju prekoračenja maksimalnih dimenzija, mjerna stanica daje alarm i na sljedećem transporteru koji je reverzibilan, obavi izbacivanje neispravne gume. Izbacivanje može uslijediti automatski ili djelovanjem operatera iz sale centralnog upravljanja. Ovo mjesto je opremljeno video kamerom.

Transportna vaga je transporter pogonjen valjcima koji se nalazi na kraju transportnog sustava za razvrstavanje i akumulaciju guma. U noseću strukturu transportera ugrađene su mjerne ćelije koje uz pomoć elektronike za obradu daju signal težine gume koja se nalazi na vagi. Upravljački sustav nakon proteka izračunatog vremena daje nalog za transport izvagane gume prema transporteru s gumenom trakom i ujedno poziva sljedeću gumu na vaganje.

Transporter s gumenom trakom kontinuirano transportira izvagane gume prema sustavu dvostruke zaklopke. Takt dolaženja guma na ovaj transporter određuje upravljački uređaj na temelju težine pojedine izvagane gume.

Sustav za suspaljivanje otpadnih guma radi potpuno automatski, bez ljudske radne snage. Jednom dnevno potrebno je napuniti dnevni bunker. *Sustav dvostruke zaklopke* se sastoji od presipa, gornje i donje radne te sigurnosne zaklopke i spojnih kanala kojima se guma od transportera s gumenom trakom odvodi u ulazno kućište peći, odakle neposredno odlazi u samu peć. U presipu guma napušta transporter s gumenom trakom i usmjerava se u vertikalni dio kanala gdje pada do gornje radne zaklopke. Gornja i donja radna zaklopka su uvijek zatvorene. Otvaraju se naizmjence da propuste gumu u donji dio kanala da se izbjegne nekontrolirani ulazak zraka u peć. Fotoćelija osjeti prisustvo gume i daje signal otvaranja gornje radne zaklopke koja se otvara pomoću pneumatskih cilindara opremljenih krajnjim prekidačima. Nakon što guma propadne ispod gornje zaklopke, ista se zatvara, nakon toga otvara se donja radna zaklopka i propušta gumu u donji dio kanala, odnosno neposredno u peć. Donja radna zaklopka se neposredno nakon prolaska gume opet zatvara.

Sigurnosna zaklopka se nalazi ispod donje radne zaklopke i služi za zatvaranje ulaznog kanala u slučaju remonta ili otklanjanja zastoja, kad je potrebno otvoriti otvore na kanalima ili samim zaklopkama. Prilikom rada na sustavu dvostruke zaklopke potrebno je sigurnosnu zaklopku zabraviti u zatvorenom položaju. Da bi sigurnosna zaklopka u trenutku zatvaranja sigurno brtvila, potrebno je njezino sjedište ispirati strujom komprimiranog zraka koja sprječava stvaranje taloga i naljepa. Zrak koji za tu svrhu struji u ulazni kanal ujedno obavlja lagano ispiranje cijelog donjeg spojnog kanala što umanjuje mogućnost stvaranja naljepa kad je zaklopka zatvorena i kad u dužem razdoblju nema suspaljivanja otpadnih guma.

Plinovi visoke temperature zajedno s produktima koji nastaju pretvorbom sirovine na visokim temperaturama su vrlo korozivni tako da je dio ulaznog kanala uključujući i kućište sigurnosne zaklopke kao i kućište donje radne zaklopke obloženo vatrostalnim materijalom.

U samom presipu je ugrađen otvor za ručno ubacivanje manjih komada gume koji je izveden u obliku vrata koja se otvaraju pomoću pneumatskog cilindra opremljenog krajnjim prekidačima.

Da bi se daljinskim upravljanjem moglo reagirati u slučaju zaklinjavanja gume, na samom izlazu iz kosog dijela i neposredno na ulazu u vertikalni dio kanala, predviđena je jedna zakretna ploča pogonjena pneumatskim cilindrom s krajnjim prekidačima koja je u neaktiviranom stanju u ravnini s kosom površinom kojom gume od transportera s gumenom trakom klize prema vertikalnom dijelu kanala. U slučaju zastoja, ploča se zakreće i pomaže postaviti gumu u vertikalni položaj tako da nesmetano može ući u vertikalni dio kanala iznad gornje radne zaklopke. U slučaju ozbiljnijeg zastoja na raspolaganju je ručna dizalica koja je instalirana neposredno iznad samog presipa i više bočnih otvora na samim dijelovima kanala.

Instalacija komprimiranog zraka služi za upravljanje gornjom i donjom radnom zaklopkom, sigurnosnom zaklopkom, vratima otvora za ručno ubacivanje manjih komada te zakretnom pločom za otklanjanja zastoja na presipu. Opremljena je tlačnom posudom koja sadrži potrebnu količinu zraka za sigurnosnu funkciju zatvaranja zaklopki u slučaju ispada napajanja komprimiranim zrakom. Dvije tlačne sklopke daju alarm nedovoljnog pritiska komprimiranog zraka i to jedna kao interna kontrola koja daje indikaciju eventualnog jakog propuštanja unutar pneumatske instalacije zaklopki te jedna tlačna sklopka koja daje alarm u slučaju nedostatnog pritiska u vanjskoj mreži komprimiranog zraka.

Suspaljivanje gume u peći odvija se u gotovo idealnim uvjetima izgaranja jer je temperatura okoline dovoljno visoka da produkti nastali raspadom gume na povišenoj temperaturi izgore u potpunosti bez emitiranja neizgorenih ostataka u atmosferu (čađa i neizgoreni ugljikovodici različitog sastava). Čelično pletivo i ostali negorivi sastojci sadržani u auto gumi se prolazom kroz čitavu dužinu rotacijske peći ugrade u strukturu klinkera te nemaju negativan utjecaj na proces.

Ubacivanje guma na strani ulaza sirovine u peć djeluje povoljno na proces stvaranja klinkera jer se dio energije uvodi na suprotnoj strani od pozicije glavnog plamenika i na taj način omogućava ujednačeniju distribuciju temperature u peći i bolju kontrolu zone sinteriranja klinkera.

Oduzimanje, transport i suspaljivanje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Sustavom za oporabu mesno koštanog brašna (MKB) i mulj iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda (mulj) oduzimaju se iz silosa, transportiraju i doziraju na glavni gorionik rotacijske peći. Proces suspaljivanja otpada provodi se u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u kojoj se termička obrada otpada obavlja u uvjetima

visoke temperature iznad 1.100 °C, pri čemu je temperatura materijala u rotacijskoj peći za pečenje klinkera na izlasku iz peći iznad 1.200 °C, ovisno o procesnim uvjetima i kemiji klinkera. Vrijeme zadržavanja dimnih plinova u peći je oko 5-7 sekundi pri čemu plin koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde. Maksimalni kapaciteti doziranja uvjetovani su tehničko-tehnološkim karakteristikama dozirnog sustava koji za MKB i mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iznosi 4 t/h.

Vrećasti otprašivač transportnog sustava: s obzirom da je dio postrojenja za doziranje MKB i mulja u gorionik rotacijske peći udaljen od samog silosa, projektiran je i dodatni vrećasti otprašivač manjeg kapaciteta, izveden da može izdržati povećani tlak uslijed eventualne eksplozije prašine, postavljen iznad rotacijskog ćelijskog dodjeljivača. Povrat materijala je u predbunker rotacijskog ćelijskog dodjeljivača. Opremljen je kao i osnovni otprašivač s odsisnim ventilatorom, prigušivačem buke i otprašnim cjevovodom, uključujući i ispušnu cijev.

Sustav za pražnjenje silosa sastoji se od posebno oblikovanog kliznog okvira za oduzimanje iz silosa, s uređajem za vođenje i kutijom za podešavanje kapaciteta pražnjenja silosa, pokretanog ugrađenim hidrauličkim sustavom, koji se sastoji od hidrauličkog agregata, dvoradnog hidrauličkog cilindra, mjerača nivoa, krajnjih prekidača i potrebnom hidrauličkom armaturom, pužnim transporterom i pneumatskim zasunom na pužnom transporteru. Ako pražnjenje silosa treba biti prekinuto, pneumatski zasun zatvara izlaz iz pužnog transportera. U slučaju prestanka napajanja električnom energijom, pneumatski zasun se automatski zatvara radi izbjegavanja nekontroliranog pražnjenja silosa.
Uređaj za pražnjenje silosa je smješten unutar silosa, osim pužnog transportera koji se nalazi izvan silosa.
Kapacitet pražnjenja silosa/doziranja mijenja se promjenom učestalosti rada kliznog okvira pokretanog hidrauličkim cilindrom i promjenom brzine vrtnje pužnog transportera, koja se postiže promjenom brzine vrtnje pogonskog elektromotora uz pomoć frekventnog regulatora. Učestalošću rada hidrauličkog kliznog okvira upravlja indikator nivoa materijala iznad pužnog transportera, tj. kad nivo materijala padne ispod određenog nivoa u komori iznad pužnog transportera, pokrene se hidraulički sustav i radi dok se ne postigne maksimalni nivo.
Horizontalni koritasti lančasti transporter služi za transport materijala od pužnog transportera do drobilice gruda i tračne vage. Opremljen je pogonskom i nateznom stanicom, lancem i lančanicima smještenim u koritastom kućištu te pogonskim elektromotorom s reduktorom i kontrolnikom vrtnje. U nastavku je *drobilica gruda*, koja služi da eventualne grude materijala, nastale uslijed stajanja MKB-a u silosu, usitni zbog transporta do tračne vage i dalje preko vertikalnog koritastog lančastog transportera do gorionika peći i samog ubacivanja materijala u rotacijsku peć.

Tračna vaga je integrirana u kratki transporter s gumenom trakom, opremljen lančastim strugačem u donjem dijelu i po čitavoj dužini tračnog transportera. Opremljena usipnim lijevkom za MKB ili mulj, s oplatom i mjernim mostom za kontrolu napunjenosti usipnog lijevka te upravljačkim sustavom, služi za mjerenje količine doziranja i ujedno za regulaciju rada uređaja za oduzimanje materijala iz silosa. Vaga je opremljena elektronskim mjernim uređajem, odakle se uzimaju svi potrebni signali za upravljanje doziranjem.

Vertikalni koritasti lančasti transporter služi za transport materijala od tračne vage do uređaja za pneumatsko doziranje materijala u gorionik rotacijske peći. Opremljen je pogonskom i nateznom stanicom, lancem i lančanicima smještenim u koritastom kućištu te pogonskog elektromotora s reduktorom i kontrolnikom vrtnje.

Sustav za doziranje u gorionik rotacijske peći sastoji se od predbunkera, rotacijskog ćelijskog dodjeljivača u specijalnoj izvedbi s integriranim pneumatskim ejektorom i rotacijskog puhala s potrebnom armaturom i priborom. Služi za pneumatski transport MKB ili mulja od rotacijskog ćelijskog dodjeljivača do gorionika rotacijske peći, kroz zasebnu cijev i zaseban otvor na gorioniku peći.

Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Maksimalni kapacitet doziranja uvjetovani su tehničko-tehnološkim karakteristikama dozirnog sustava u rotacijsku peć za pečenje klinkera koji za GIO iznosi 4 t/h. Doziranje se obavlja u postrojenju u kojem se obavlja i njegovo upuhivanje kroz gorionik u rotacijsku peć za pečenje klinkera.

Oprema za transport do tračne vage se sastoji od lančastog transportera koji je smješten na izlaznom otvoru prihvatne stanice. Lančasti transporter ima početni horizontalni dio i drugi kosi dio kojim materijal prenosi do iznad tračne vage. Svi pokretni dijelovi su smješteni unutar potpuno zatvorenog čeličnog kućišta izvedenog od čeličnih limova. Motor koji pogoni lančasti transporter napaja se preko frekventnog pretvarača, čime se postiže promjena kapaciteta transporta sukladno zahtjevima sustava za doziranje gorivog otpada. Na taj način se postiže kontinuirani transport gorivog otpada i postiže fino doziranje, bez oscilacija u kapacitetu.

Na izlazu iz lančastog transportera nalazi se *magnetski separator* u izvedbi s magnetskim rotirajućim bubnjem, na kojem se odvajaju feromagnetski materijali, a koji se skupljaju u posebne vreće te se vraćaju na ponovnu oporabu isporučitelju gorivog otpada. Ispod magnetskog separatora nalazi se sito u izvedbi s više rotirajućih elemenata zvjezdastog oblika. Razmak između zvjezdastih elemenata određuje veličinu čestice koja će ući u sustav doziranja. Rotirajući zvjezdasti elementi imaju i ulogu razbijanja manjih i ne jako čvrstih gruda. Materijal koji ne prođe kroz sito skuplja se u posebne vreće i vraća isporučitelju (krupni gorivi otpad).

Tračna vaga je uređaj koji služi za precizno doziranje gorivog otpada i sastoji se od malog transportera s transportnom trakom koji je opremljen sustavom za protočno vaganje te pogonskim motorom promjenljive brzine. Smještena je u potpuno zatvorenom kućištu od čeličnih limova, povezana sa sustavom otprašivanja. Poseban elektronički sustav upravlja radom tračne vage te osigurava maseni protok sukladno postavljenoj vodećoj vrijednosti. Vaga je prilagođena zahtjevima rada s materijalom vrlo niske nasipne gustoće. Transportna traka je vrlo tanka i lagana, a na izlazu iz tračne vage nalazi se elektromotorom pogonjen uređaj koji osigurava ujednačeno pražnjenje vage u sustav transporta i izbjegavanje oscilacija u masenom protoku, koji bi se mogao desiti kod neujednačenog pražnjenja tračne vage.

Oprema za transport do gorionika rotacijske peći sastoji se od posebnog lančastog transportera i presipa. Lančasti transporter je izvedbe s horizontalnim početnim i krajnjim dijelom i kosim strmim dijelom u sredini. Zadatak mu je dopremiti gorivi otpad do kote gorionika rotacijske peći koja je viša u odnosu na smještaj tračne vage. Lanac i ostali pokretni elementi nalaze se u potpuno zatvorenom kućištu od čeličnih limova. Pogonski motor reduktor se nalazi na njegovom gornjem kraju. Ulazni i izlazni otvor opremljeni su posebnim presipnim kanalima.

Oprema za upuhivanje gorivog otpada *u rotacijsku peć* se sastoji od ćelijskog dozatora koji u sebi ima integriran uređaj za iniciranje pneumatskog transporta. Kolo ćelijskog dozatora je posebne izvedbe, s poboljšanim brtvljenjem i s oštrim ivicama, postavljenim koso u odnosu na ulazni otvor, koje mogu odrezati deblje komade koji bi mogli zapeti između rotora i statora dozatora. Ejektor koji je integriran u donji dio kućišta dozatora služi za stvaranje mješavine nosivog zraka niskog tlaka i gorivog otpada. Mješavina se stvara u samoj komori rotora

dozatora i na taj način je sigurno čisti. Kroz transportnu cijev spojenu s odgovarajućim otvorom na gorioniku rotacijske peći, gorivi otpad se upuhuje u peć i sudjeluje u izgaranju goriva u peći. Komprimirani zrak niskog tlaka koji služi kao transportni zrak, proizvodi puhalo s rotirajućim klipovima, smješteno u blizini ćelijskog dozatora, s kojim je povezano spojnim cjevovodom. Puhalo je smješteno unutar zvučno izoliranog kućišta, čime se sprječava širenje buke u okoliš.

Oprema za otprašivanje sastoji se od dva vrećasta otprašivača. Jedan je smješten unutar limene nadstrešnice i otprašuje obje sekcije prihvatne stanice i tračnu vagu, dok je drugi smješten iznad izlaza lančastog transportera, na koti gorionika rotacijske peći i otprašuje lančasti transporter i ćelijski dozator s uređajem za upuhivanje u rotacijsku peć. Vrećasti otprašivač u limenoj nadstrešnici opremljen je odsisnim ventilatorom koji stvara potlak, zbog kojeg se zaprašeni zrak povuče do vrećastih filtarskih elemenata na kojima prašina ostaje s jedne strane, a čisti zrak izlazi kroz ventilator i kroz ispušnu cijev se dovodi do usisa ventilatora hladnjaka klinkera. Vrećasti otprašivač iznad lančastog transportera i ćelijskog dozatora na koti gorionika rotacijske peći nije opremljen ventilatorom, već je ispušna cijev čistog zraka spojena direktno na usisni otvor puhala s rotirajućim klipovima, koji stvara transportni zrak za upuhivanje u rotacijsku peć. Filtarske vreće se automatski čiste pomoću posebnog pneumatskog sustava za otresanje vreća. Komprimirani zrak se povremeno upuhuje u protustruji, tj. od čiste prema prljavoj strani filtarske vreće. Zbog velike brzine zraka za otresanje (impulsni udar) dolazi do otresanja nakupljenog materijala s vanjske strane filtarske vreće te do čišćenja površine vreće. Otreseni materijal pada direktno u sabirni ljevak vrećastog otprašivača odakle se transportira natrag u proces. Učestalost otresanja vreća se podešava automatski, temeljem informacije o porastu diferencijalnog tlaka, kao indikatora stanja zaprljanosti vreća.

Sabirni ljevak otprašivača i sama dvostruka zaklopka opremljeni su pneumatskim uređajem za razrahljivanje, koji sprječava stvaranje kompaktnih naljepa koji bi onemogućili tečenje materijala kod pražnjenja otprašivača. U sabirnom lijevku otprašivača ugrađen je senzor nivoa materijala koji je povezan sa sustavom upravljanja otprašivačem.

Suspaljivanje otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija

Otpad se u peć ubacuje kroz kanal otpadnih guma, na kojem postoje vrata namijenjena za ručno ubacivanje otpada. Ubacivanje otpada se obavlja na sljedeći način:

1. Zaustavi se doziranje otpadnih guma, dok se upravljanje zaklopkama kanala guma prebacuje na ručni režim rada
2. Radnik ručno ubacuje otpad u kanal guma kroz vrata na kanalu guma. Voditelj proizvodnje definira maksimalnu količinu otpada koja se može odjednom ubaciti u kanal guma.
3. Operater iz kontrolne sobe, u skladu s unaprijed dogovorenom dinamikom doziranja definiranom od strane voditelja proizvodnje, pokreće sekvencu zaklopki na kanalu guma i na taj način propušta otpad u peć.
4. Operater je dužan tijekom doziranja otpada neprestano pratiti emisije plinova kako iste ne bi premašivale granične vrijednosti definirane okolišnom dozvolom, odnosno internim dokumentom „Planom postupanja s uređajem za mjerenje emisija“ (PL-13_05_06.007)
5. U slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti emisija operater zaustavlja doziranja otpada i obavještava voditelja proizvodnje. Voditelj proizvodnje definira novu dinamiku doziranja kako se ne bi premašivale granične vrijednosti emisija.

MJERE NADZORA i UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda

Upravljanje *motorom pumpe* i *tlačnim regulacijskim ventilom* se obavlja daljinski iz sobe centralne komande.

Mjerač protoka je dvostruki i smješten je na tlačni i povratni vod između dozirnog agregata i gorionika. Služi za mjerenje potrošnje ulja u svrhu regulacije procesa i kao evidencija o utrošku goriva. Utrošak goriva je razlika mjerenja ova dva pokazivača. Obrada signala se obavlja u centralnom upravljačkom uređaju. Mjerač je elektronski, bez pomičnih mehaničkih dijelova. Radi na principu opažanja Coriolis efekta u struji tekućine koji se kontrolira unutar posebnog cijevnog kućišta u kojemu su smješteni izvor vibracija i osjetnik vibracija. Na temelju obrade mjernih veličina dobiva se podatak o trenutnom i zbirnom protoku, gustoći medija i temperaturi. Opremljen je analognim i digitalnim izlazima koji se prosljeđuju u sustav centralnog upravljanja doziranjem otpadnog ulja. Također ima i lokalno pokazivanje protoka, zbirnog protoka, temperature i gustoće na malom pokazivaču smještenom u glavi samog uređaja.

Radnik na peći i alternativnim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih guma

Sustav upravljanja i daljinskog nadzora (gume) temelji se na PLC sustavu s kojim je spojen i sustav za vizualizaciju tehnološkog procesa koji se nalazi u prostoriji centralne komande. Sastoji se od logike potrebne za upravljanje transporterima, bunkerom guma, sustavom dvostruke zaklopke i vage.

Doziranje guma se obavlja na slijedeći način: operater u centralnoj komandi na temelju plana rada zadaje potreban kapacitet doziranja guma te za taj iznos energije sadržane u gumama smanji količinu krutog goriva na glavnom plameniku. Sustav upravljanja održava traženi kapacitet doziranja guma automatski, a eventualne fine korekcije suspaljivanja rade se regulacijom kapaciteta doziranja ugljena/petrol koksa. Na temelju težine pojedine gume, sustav upravljanja izračunava vrijeme potrebno za izgaranje te gume, uputi gumu u peć i do proteka tog vremena ne dozvoljava transport sljedeće gume. Sustav se brine da u svakom trenutku na transporterima za akumulaciju guma ima dovoljan broj guma kako ne bi došlo do nepotrebnog čekanja. Svaki transporter na svom kraju ima fotoćeliju te se zaustavlja nailaskom gume na fotoćeliju pod uvjetom da na sljedećem transporteru stoji zaustavljena guma. Ako sljedeći transporter nema gume, guma putuje do prvog transportera koji ima zaustavljenu gumu uključivo i samu vagu. Dalje od vage, gume putuju samo na zahtjev koji proizlazi iz potrebe održavanja potrebnog kapaciteta suspaljivanja guma.

Sustav daljinskog nadzora se temelji na sustavu 5 TV kamera postavljenih na kritičnim mjestima, bunkeru i duž transportnog puta gdje se može očekivati zastoj. Operater na posebnom monitoru prati ta mjesta i na taj način može pravovremeno intervenirati u slučaju zastoja. Monitor kojim se prati rad TV kamera nalazi se u prostoriji centralne komande.

Radnik na peći i alternativnim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Oduzimanje, transport i suspaljivanje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Sustav upravljanja je izveden na bazi programibilnog logičkog kontrolera (PLC) u kojem se logičke funkcije upravljanja realiziraju pomoću posebno priređenog programa. Vizualizacija i upravljanje procesom je izvedeno na PC koji se nalazi u prostoriji centralnog upravljanja.

Radnik na peći i alternativnim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Sustav upravljanja i vođenja tehnološkog procesa se sastoji od uređaja za signalizaciju, mjernih pretvornika i druge opreme, povezane u integrirani sustav upravljanja na bazi programibilnog logičkog kontrolera (PLC) koji prati i upravlja radom postrojenja za oporabu gorivog otpada te se brine za povezivanje s ostalim sustavima upravljanja tvornice cementa koji su neposredno povezani sa sustavom za oporabu gorivog otpada.

Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Suspaljivanje otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija

Mjere upravljačkog nadzora tehnološkog procesa suspaljivanja otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija podrazumijevaju kontinuirano mjerenje emisija dimnih plinova prema *Planu postupanja s uređajem za mjerenje emisija* (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) kojim se osiguravaju uvjeti za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli.

Svi podaci o mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtra) pohranjeni su na TIS serveru. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom.

Kod suspaljivanja svih navedenih vrsta otpada, kompletnim postrojenjem za proizvodnju klinkera, upravlja se iz zgrade centralnog upravljanja preko upravljačko-nadzornog računala. Tijekom proizvodnje klinkera operater preko upravljačko-nadzornog računala prati rad postrojenja, odnosno parametre kao što su: temperature, tlak, kapacitet, amperaža… i po potrebi intervenira. U slučaju zastoja, uzrok zastoja upisuje u „Kiln Operation Report“ u TIS-u. U slučaju potrebe za komentiranjem bilo koje poduzete akcije, komentare upisuje u „Kiln Operation Report“ u TIS-u. U slučaju da je TIS van funkcije, podatke svakog sata upisuje u “Tehnološki izvještaj peći”.

U sobi centralnog upravljanja smještena je i upravljačka jedinica kontinuiranog praćenja nadzora emisija, koja vizualno i zvučnim alarmom javlja sve nepravilnosti koje bi mogle dovesti do ugrožavanja okoliša.

Upute za rad

U postupku oporabe otpad u rotacijskoj peći za pečenje klinkere obavezno je pridržavanje radnih uputa kako slijedi:

1. Radna uputa Oznaka dokumenta RU-06_02.501
2. Radna uputa Oznaka dokumenta RU-06_02.502
3. Radna uputa Oznaka dokumenta RU-06_02.204
4. Radna uputa Oznaka dokumenta RU-06_02.014

Radnim uputama za operatere (oznake dok: RU-06_02.501 i RU-06_02.502), te radnoj uputi za radnike na peći i zamjenskim gorivima (oznaka dok: RU-06_02.204, RU-06_02.014), propisan je rad i upravljanje kompletnim postrojenjem za proizvodnju klinkera, koje između ostalih dijelova postrojenja čine i postrojenja za suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda, otpadnih guma, mesnog koštanog brašna /mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, goriva iz otpada i otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija u rotacijskoj peći za pečenje klinkera.

b. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7.

<table>
<tr><th></th><th>OBVEZA</th></tr>
<tr><td>ZRAK</td><td>Prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o., u Točki 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja podnaslov Emisije plinova, detaljno je propisan opseg i način smanjivanja emisija u zrak. U Točki 1.7. Sustav praćenja (monitoring) opisan je sustav praćenja, uzorkovanja i mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak. U Točki 2. Granične vrijednosti emisija, Točka 2.1.opisane su propisane granične vrijednosti emisija kako slijedi.
<table>
<tr><th>R.broj</th><th>Nepokretni izvor</th><th>Parametar</th><th>GVE</th></tr>
<tr><td>1.</td><td rowspan="11">Ispust vrećastog filtra rotacijske peći (oznaka ispusta Z1 - dimnjak rotacijske peći)</td><td>Praškaste tvari</td><td>< 20 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sumporov dioksid (SO_2)</td><td>< 400 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Oksidi dušika (NO_x) izraženi kao dušikov dioksid (NO_2)</td><td>< 500 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Organske tvari u obliku para ili plinova izraženi kao ukupni organski ugljik (TOC)</td><td>10 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Vodikov klorid (HCl)</td><td>< 10 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Vodikov fluorid (HF)</td><td>< 1 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Dioksini i furani (PCDD/F)</td><td>< 0,1 ng/m^3 PCDD/F I-TEQ/m^3</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Cd+Tl</td><td>< 0,05 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Hg</td><td>< 0,05 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Ad+Sb+Pb+Cr+Co+Cu +Mn+Ni+V</td><td>< 0,5 mg/m^3</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>NH_3*</td><td>< 50 mg/m^3</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

12.	Ispust vrećastog filtera na mlinu ugljena (oznaka ispusta Z5 – dimnjak otprašivača iz mlina ugljena)	Praškaste tvari	< 20 mg/m^3
13.		Sumporov oksid (SO_2)	< 400 mg/m^3
14.		Oksidi dušika (NO_x) izraženi kao dušikov dioksid (NO_2)	< 500 mg/m^3
15.	Ispust iz kotlovnice peći (oznaka ispusta Z18 – dimnjak kotlovnice peći)	Oksidi dušika (NO_x) izraženi kao dušikov dioksid (NO_2)	350 mg/m^3
16.		Ugljikov monoksid (CO)	175 mg/m^3
17.		Dimni broj	1
18.	Ispust iz kotlovnice tupinoloma (oznaka ispusta Z19 – dimnjak kotlovnice tupinoloma)	Oksidi dušika (NO_x) izraženi kao dušikov dioksid (NO_2)	350 mg/m^3
19.		Ugljikov monoksid (CO)	175 mg/m^3
20.		Dimni broj	1
21.	Ispust vrećastpog filtera iz generatora toplih plinova mlina cementa (oznaka ispusta Z49 – dimnjak)	Praškaste tvari (krute čestice)	150 mg/m^3
22.		Sumporov oksid (SO_2)	1700 mg/m^3
23.		Oksidi dušika (NO_x) izraženi kao dušikov dioksid (NO_2)	350 mg/m^3
24.		Ugljikov monoksid	175 mg/m^3
25.	Ispusti vrećastih filtera iz hladnjaka klinkera, mlina cementa i preše (oznake ispusta Z2, Z3 i Z48 ispusti vrećastih filtera)	Praškaste tvari	< 20 mg/m^3
26	Svi preostali ispusti iz svih operacija tehnološkog procesa u kojima dolazi do emisije	Praškaste tvari	< 10 mg/m^3

	prašine (oznake ispusta Z4, Z6-Z13, Z16, Z17, Z21-Z34, Z36-Z38, Z41-Z47, Z50-Z53, Z55, Z62-Z69 – ispusti vrećastih otprašivača)		

- GVE se odnosi na pretičak NH_3 nastalog zbog korištenja SNCR postrojenja za umanjenje emisije NO. Budući da emisije NH_3 dijelom potječu iz sirovine za proizvodnju klinkera, minimalno jednom godišnje treba provoditi odvojena mjerenja emisija NH_3 sa i bez korištenja SCNR postrojenja u cilju određivanja porijekla emisija.

U nastavku se izdvajaju sljedeće obveze:

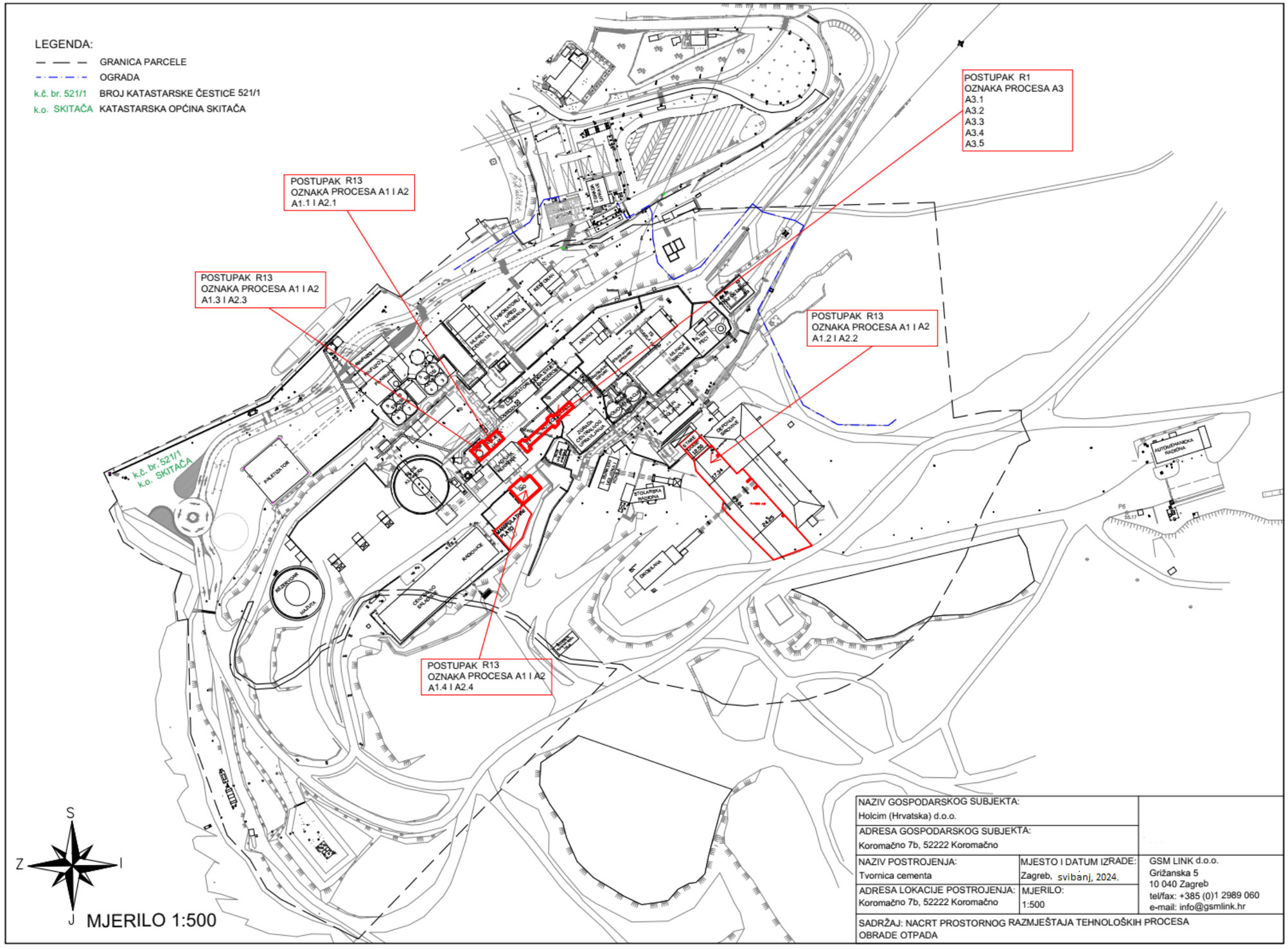
- Na svim ispustima otpadnih plinova iz postrojenja, utvrditi stalna mjerna mjesta koja se koriste za praćenje emisija (oznake ispusta Z1-Z13, Z16-Z19, Z21-Z38, Z40-Z53, Z55, Z62-Z69). Mjerno mjesto mora odgovarati zahtjevima iz norme HRN EN 15259. Povremena i kontinuirana mjerenja potrebno je provoditi sukladno podzakonskom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (točka 1.7.2, prema *RDNRT o općim načelima praćenja, srpanj (Reference Document on the General Principles of Monitoring, Europian Commisision, July 2003)- MON, -Poglavlja 2.4, 2.5, 2.7, 6*.).
- Za nepokretni izvor, ispust vrećastog filtra rotacijske peći (oznaka ispusta Z1 - dimnjak rotacijske peći), provoditi kontinuirano mjerenje emisija sumporovog dioksida (SO_2), oksida dušika (NOx), praškastih tvari te tijekom suspaljivanja otpada ugljikov monoksid (CO), vodikov klorid (HCl), amonijak (NH_3), organske tvari u obliku para ili plinova izraženih kao ukupni organski ugljik (TOC), žive (Hg) te sljedeće parametre: temperaturu, tlak, volumni udio kisika, udio vodene pare i emitirani maseni protok otpadnih plinova. (točka 1.7.3, prema *Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013)- BATC (CLM)- NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.).*
- U periodima suspaljivanja otpada potrebno je dva puta godišnje (u razmacima od šest mjeseci) vršiti povremeno praćenje emisija dioksina i furana (PCDD/F) i teških metala. Kontinuirano mjerenje vodikovog fluorida (HF) nije potrebno ukoliko GVE za HCl nije prekoračena. Sukladno navedenom, potrebno je najmanje dva puta godišnje vršiti povremeno praćenje emisija HF (točka 1.7.4, prema *Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013)- BATC (CLM)- NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.).*
- Za sve preostale nepokretne izvore, ispusti iz svih operacija tehnološkog procesa u kojima dolazi do emisije prašine (oznake ispusta Z2-Z4, Z6-Z13, Z16, Z17, Z21 -Z38, Z40-Z48, Z50-Z53, Z55, Z62-Z69 – ispusti iz vrećastih otprašivača), provoditi povremena mjerenja praškastih tvari.

	Povremeno praćenje emisija praškastih tvari provoditi najmanje jednom u pet godina. ● Izvješće o provedenim mjerenjima i analizama podataka onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, za sve ispuste na kojima se provode povremena mjerenja, dostaviti jednom godišnje (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu) u Registar onečišćavanja okoliša. Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke (Točka 6.1 Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša).
VODA	Prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. u Točki 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja podnaslov Emisije u vode opisan je način ispuštanja otpadnih voda s lokacije. U Točki 1.7. Sustav praćenja (monitoring) opisan je sustav korištenja vode i ispuštanja otpadnih voda lokacije. U Točki 2. Granične vrijednosti emisija, Točka 2.2. propisane su granične vrijednosti emisija u vode i tlo. U nastavku se izdvajaju sljedeće obveze: ● potencijalno onečišćene oborinske vode iz internog oborinskog sustava odvodnje postrojenja nakon pročišćavanja ispuštati putem dva obalna ispusta u more prema stvarnim količinama (točka 1.3.19, točka 1.7.28 i točka 2.2.1, prema *kriterijima Priloga III. Uredbe- kriterij 3., 4., 10. i 11.);* ● primjenjivati *Program mjera zaštite voda* tijekom uporabe postrojenja radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša (točka 2.2.3, prema *kriterijima Priloga III. Uredbe- kriterij 3., 4., 10. i 11.*) vezano uz: o kontrolu sustava interne odvodnje: Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, a ispitivanja je potrebno provoditi u roku 5 godina od stupanja na snagu podzakonskog propisa o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te potom svakih sljedećih 8 godina. o redovno pregledavanje i održavanje opreme i uređaja: Korisnik je, iz razloga prevencije onečišćenja, dužan uspostaviti sustav redovite kontrole i održavanja uređaja i opreme kod koje zbog zapuštenosti ili nestručnog rukovanja može doći do curenja ili izlijevanja tekućina opasnih po vodni okoliš (npr. spremnici, polazni i povratni vodovi i dr.). Navedeni sustav treba biti dokumentiran, a osobe koje su zadužene za provođenje sustava moraju biti educirane za njegovo provođenje. Ako navedeni sustav predviđa i korištenje usluga vanjskih tvrtki, to mora biti navedeno u planu zajedno s popisom ostalih zaduženih osoba unutar tvrtke.

	○ postupanje u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja: *Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda* se mora ažurirati mjesec dana nakon bilo kakve promjene koja može utjecati na njegovu učinkovitost i izvršenje. U slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja Korisnik i odgovorne osobe iz Operativnog plana dužne su postupati po procedurama navedenima u Operativnom planu. ● Operater je dužan voditi evidencije o godišnjoj količini ispuštene otpadne vode, na očevidniku propisanom podzakonskim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Evidencije podataka potrebno je dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka. Korisnik se obvezuje početkom svake godine dostaviti podatke za prethodnu godinu o količinama ispuštene otpadne vode (obrazac A2) te izdvojenog krutog i tekućeg otpada iz procesa održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Točka 6.3 Okolišne dozvole) ● Podatke o ispuštanjima u vode dostaviti na propisanim obrascima u Registara onečišćavanja okoliša jednom godišnje (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu). Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u vode (točka 6.4 Okolišne dozvole). ● Očevidnike o nastanku i tijeku otpada voditi prema vrstama otpada, a podatke o gospodarenju otpadom na propisanim obrascima dostaviti jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu). Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke (točka 6.5 Okolišne dozvole). Danom izdavanja Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša stavlja se van snage vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda (Klasa: UP/I-325-04/10-02/0016, Urbroj: 374-23-4-13-6) od 21.02.2013. godine ishođena za predmetno postrojenje.
MORE	Nije propisana.
TLO	Nije propisana.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Nije propisana.
OSTALO	SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE Sigurnosno-preventivne mjere su sastavni dio tehnoloških procesa svih postupaka oporabe otpada koji se obavljaju u Holcim (Hrvatska) d.o.o. u smislu opreme koja se koristi u pojedinom tehnološkom procesu te propisanih postupaka i uputa za rad, kao i nadzora obavljanja samih tehnoloških procesa. Uz navedeno, provode se i sljedeće interne sigurnosno-preventivne mjere: <u>Mjere zaštite na radu</u> Kod obavljanja radnih zadataka djelatnici Holcima (Hrvatska) i treća lica dužni su pridržavati se Načela zdravlja, sigurnosti i okoliša Holcim Grupe kao i Holcimovih ključnih pravila specificiranih u istoimenim dokumentima te na

	iste upućivati i sva treća lica koja nisu Holcimovi zaposlenici, a koja na bilo koji način sudjeluju u pojedinim dijelovima proizvodnog procesa. Mjere zaštite okoliša ● U svim dijelovima proizvodnog procesa, djelatnici pri obavljanju svojih radnih zadataka moraju poštivati načela iz Plana Postupanje uređajem za mjerenje emisija PL-13_05_06.007. ● Također svi djelatnici Holcima i treća lica moraju strogo poštivati načela iz Opće radne upute za zaštitu okoliša Oznaka dokumenta RU-13_03_06.001, te na iste upućivati i ostale sudionike koji nisu Holcimovi zaposlenici, a koji na bilo koji način sudjeluju u pojedinim dijelovima proizvodnog procesa. U slučaju izvanrednih događaja na postrojenjima/građevinama za oporabu otpada postupa se prema sljedećim Planovima djelovanja u slučaju izvanrednog događaja: ● Plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja za otpadne gume -oznaka dokumenta PL-13_05-06.003 ● Plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja za mesno koštano brašno/mulj - oznaka dokumenta PL-13_05-06.005 ● Plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja za gorivi otpad - oznaka dokumenta PL-13_05-06.009. Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara (NARODNE NOVINE, BROJ 92/10), ovlaštena vanjska ustanova jednom godišnje obavlja ispitivanje funkcionalnosti kompletnog stabilnog sustava za gašenje požara (hidrantske mreže) po svim postrojenjima u tvornici. Nadzor nad rezultatima navedenih ispitivanja obavlja protupožarna inspekcija (MUP) u sklopu redovitih inspekcijskih nadzora.

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA


LEGENDA:
GRANICA PARCELE
OGRADA
k.č. br. 521/1 BROJ KATASTARSKE ČESTICE 521/1
k.o. SKITAČA KATASTARSKA OPĆINA SKITAČA
POSTUPAK R1
OZNAKA PROCESA A3
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
POSTUPAK R13
OZNAKA PROCESA A1 I A2
A1.1 I A2.1
POSTUPAK R13
OZNAKA PROCESA A1 I A2
A1.3 I A2.3
POSTUPAK R13
OZNAKA PROCESA A1 I A2
A1.2 I A2.2
POSTUPAK R13
OZNAKA PROCESA A1 I A2
A1.4 I A2.4
k.č. br. 521/1
k.o. SKITAČA
S
Z
I
J
MJERILO 1:500
NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.
ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA:
Koromačno 7b, 52222 Koromačno
NAZIV POSTROJENJA:
Tvornica cementa
MJESTO I DATUM IZRADE:
Zagreb, svibanj, 2024.
ADRESA LOKACIJE POSTROJENJA:
Koromačno 7b, 52222 Koromačno
MJERILO:
1:500
SADRŽAJ: NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA OBRADE OTPADA
GSM LINK d.o.o.
Grižanska 5
10 040 Zagreb
tel/fax: +385 (0)1 2989 060
e-mail: info@gsmlink.hr

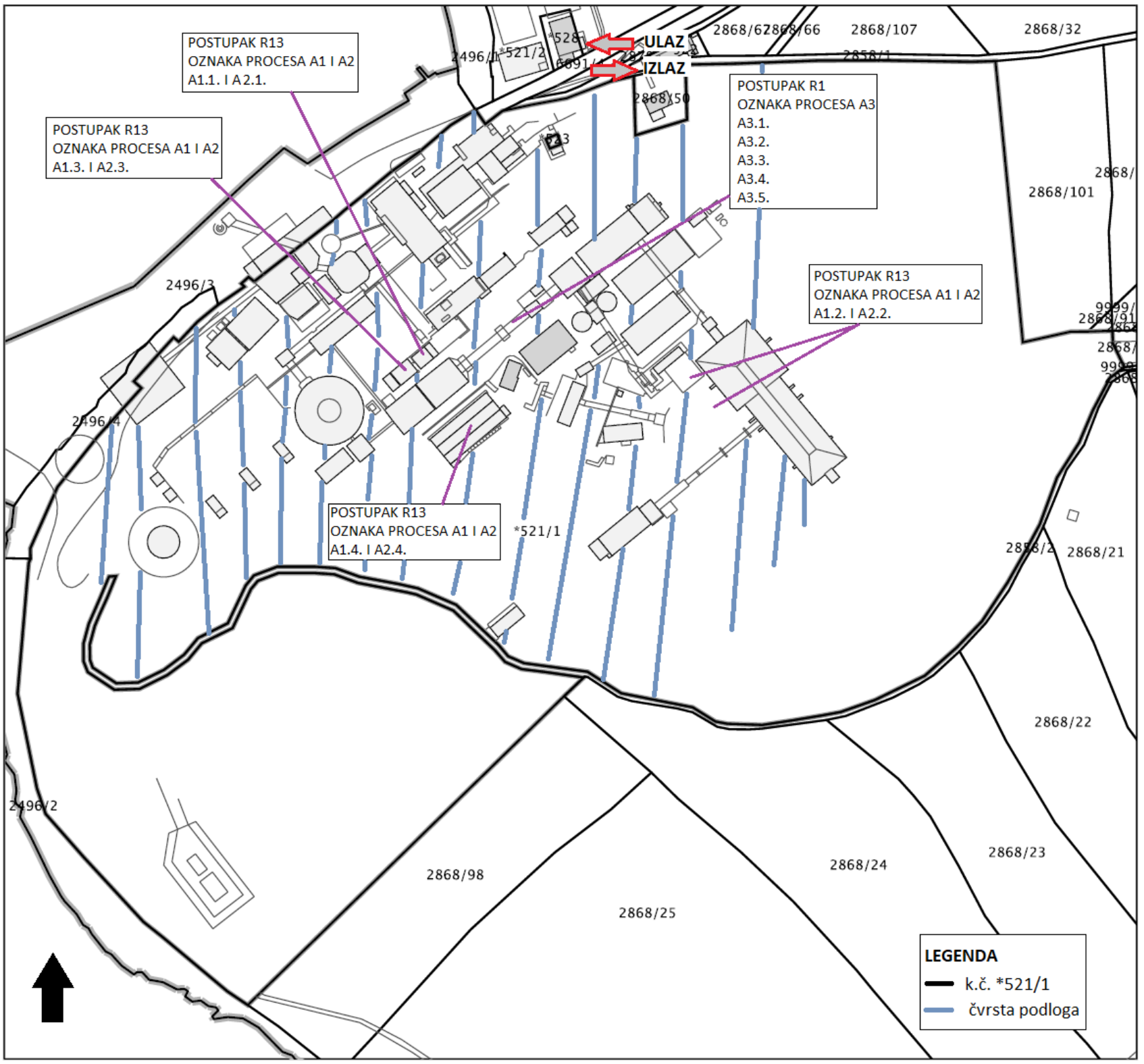
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LABIN

K.o. SKITAČA
k.č.br.: *521/1

Stanje na dan: 11.03.2022.
OSS evidencijski broj: 271087/2022

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:3000
Izvorno mjerilo 1:2500

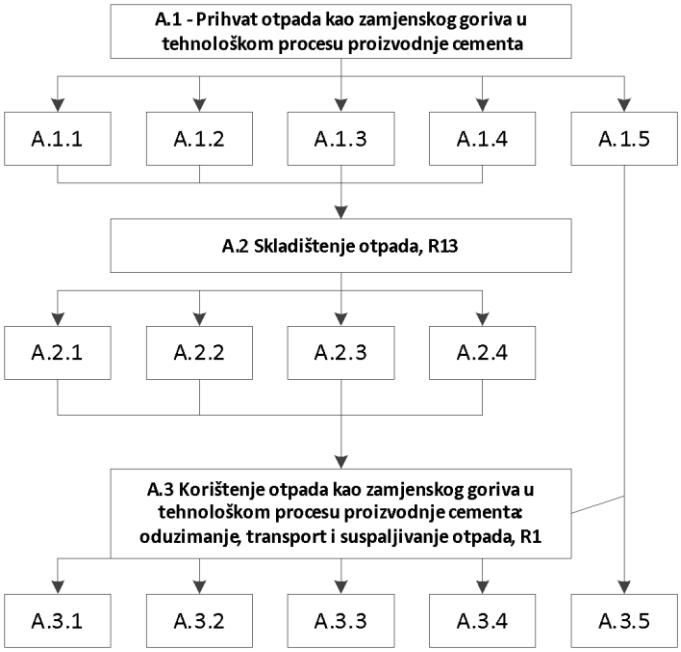


Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 106017344fae983

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA



LEGENDA:

A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa

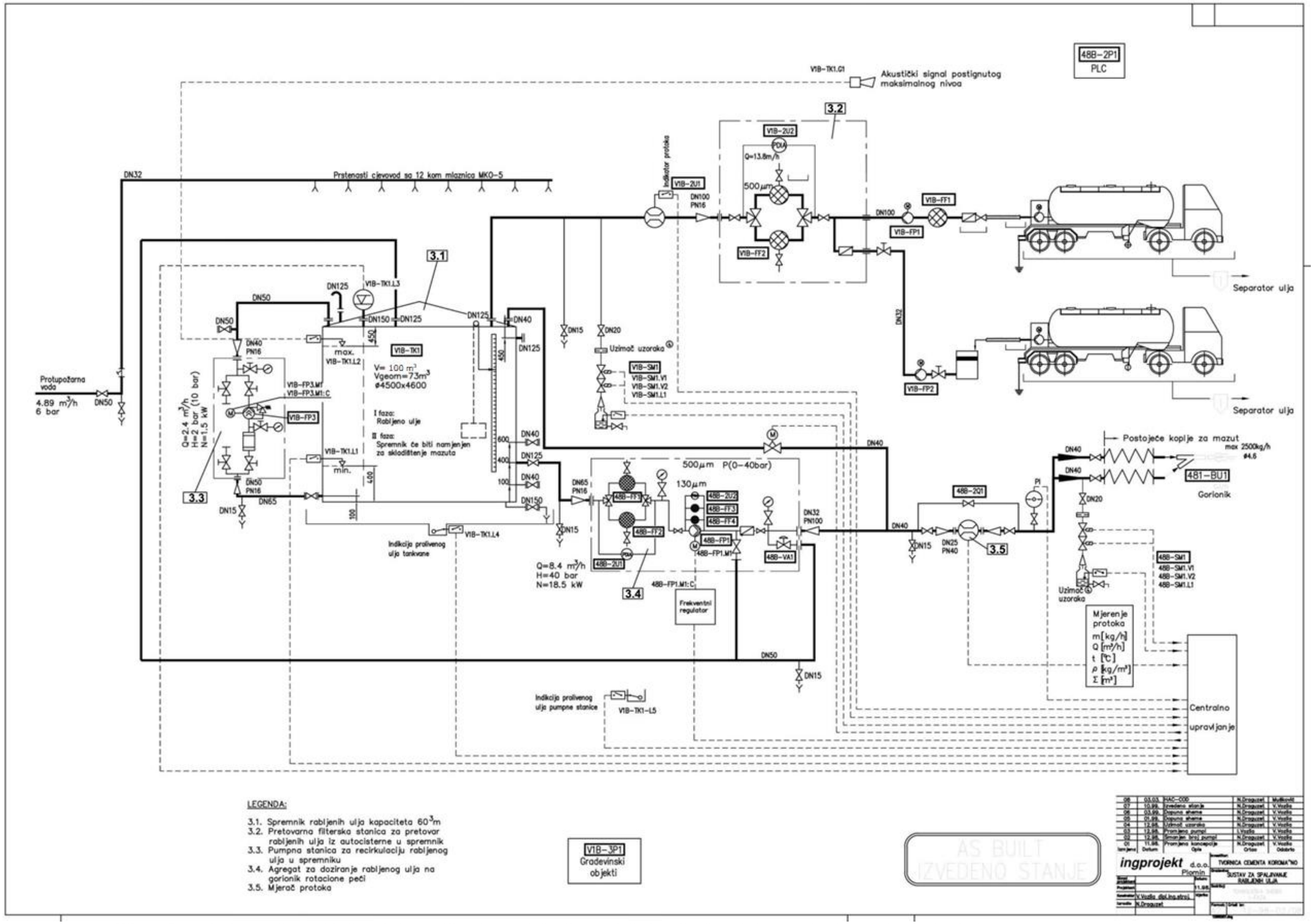
- **A1.1** Prihvat otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda
- **A1.2** Prihvat otpadnih guma
- **A1.3** Prihvat mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
- **A1.4** Prihvat gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada
- **A1.5** Prihvat otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija

A2 Skladištenje otpada

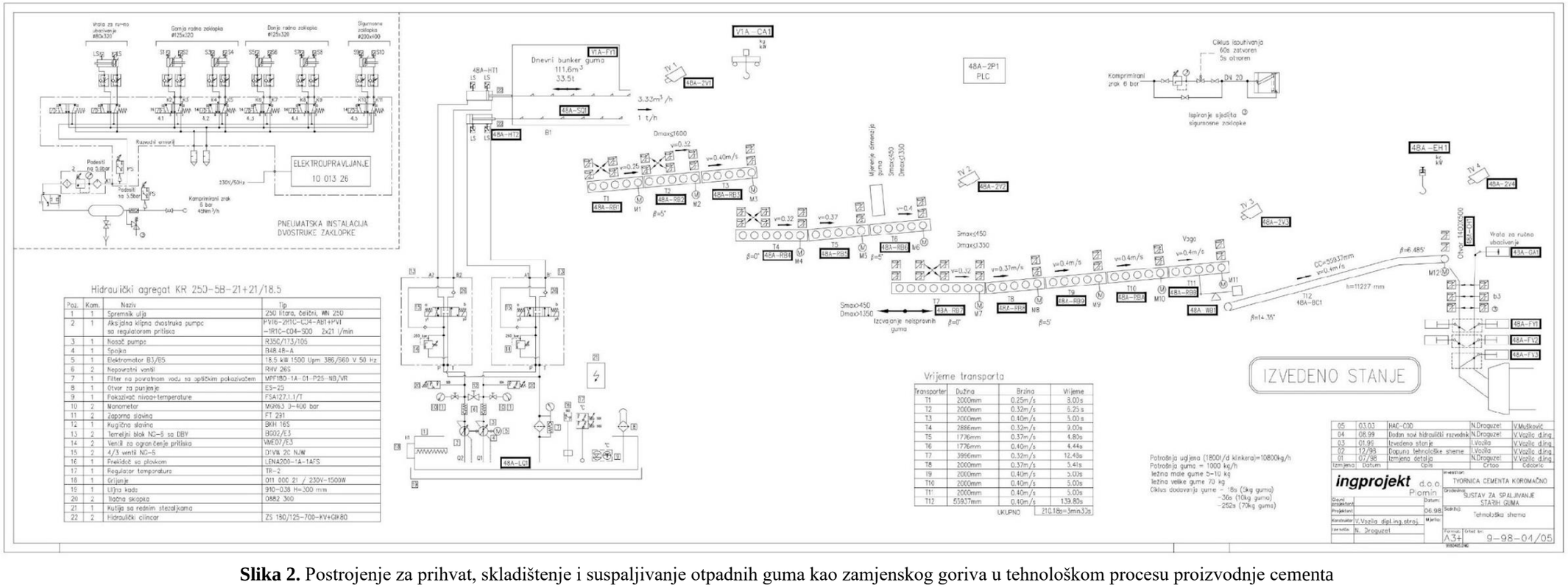
- **A2.1** Skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda
- **A2.2** Skladištenje otpadnih guma
- **A2.3** Skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
- **A2.4** Skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

A3 Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: oduzimanje, transport i suspaljivanje otpada

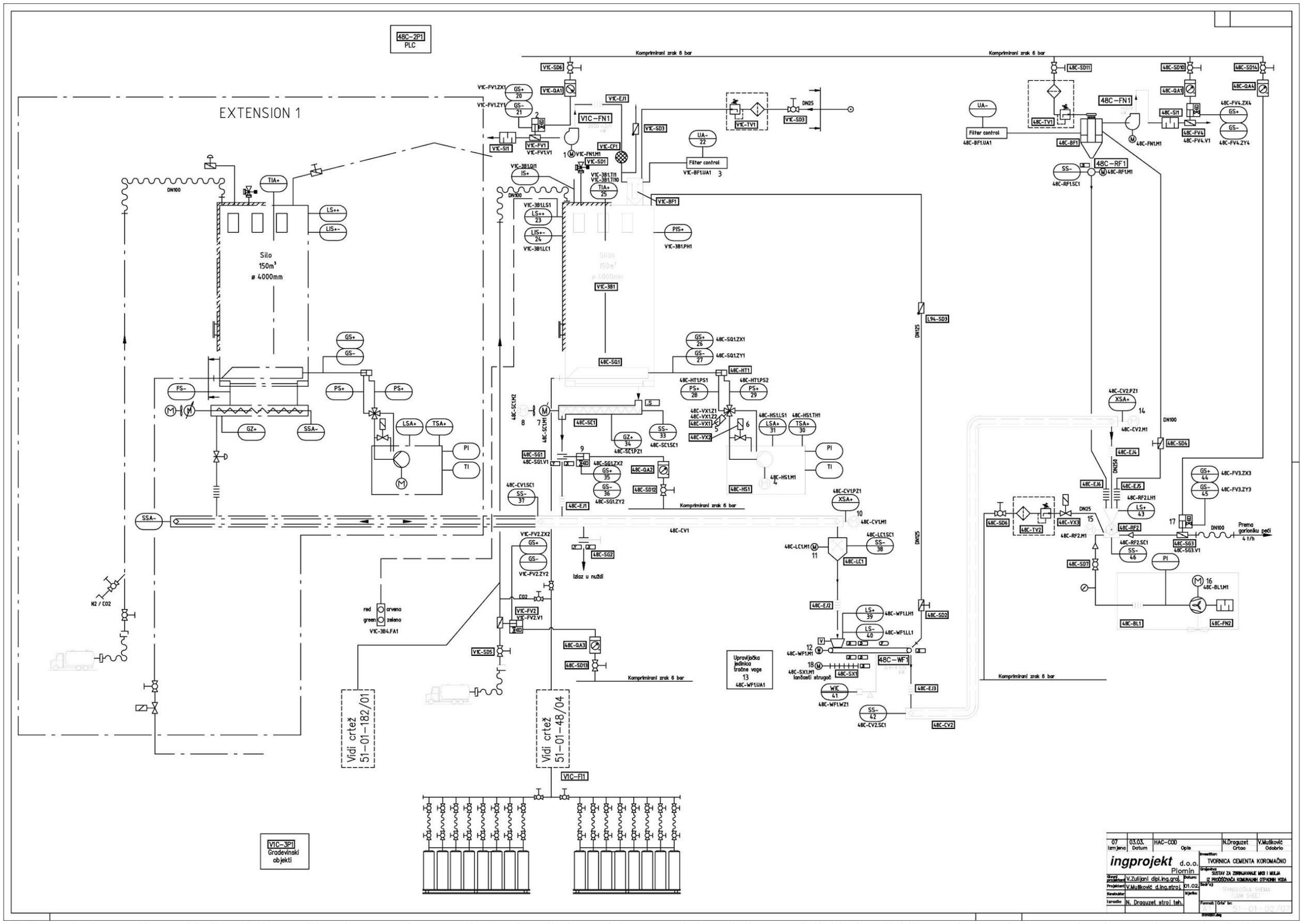
- **A3.1** Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda
- **A3.2** Oduzimanje, transport i suspaljivanje otpadnih guma
- **A3.3** Oduzimanje, transport i suspaljivanje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
- **A3.4** Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada
- **A3.5** Suspaljivanje otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija



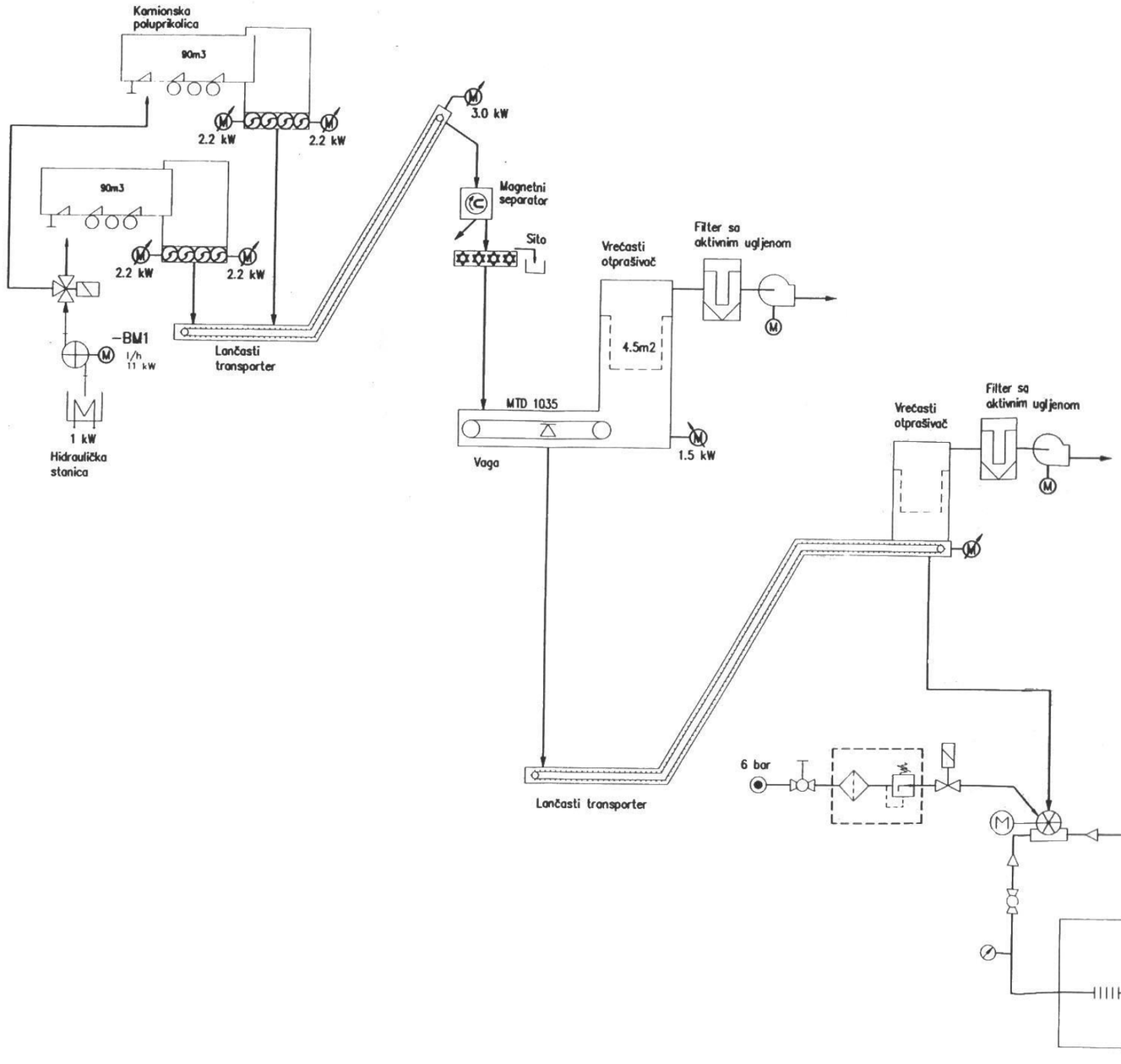
Slika 1. Postrojenje za prihvat, skladištenje i suspaljivanje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa



Slika 2. Postrojenje za prihvat, skladištenje i suspaljivanje otpadnih guma kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa



Slika 3. Postrojenje za prihvat, skladištenje i suspaljivanje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa



TEHNOLOŠKA SHEMA

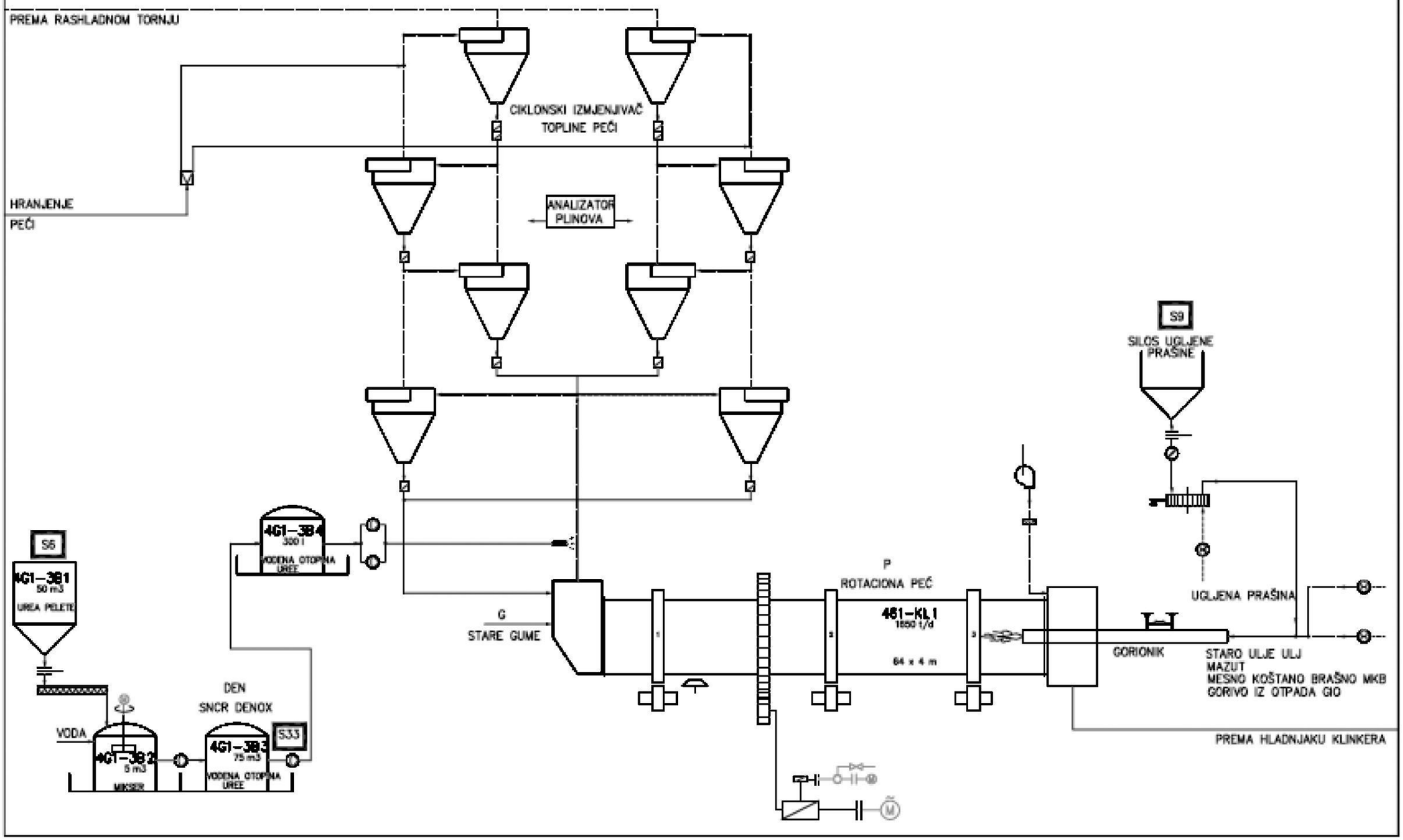
Projektant: VALTER ZULIJANI,dipl.ing.gradj.	Suradnik: JASENKO FABETA,dipl.ing.el.
Valter Zulijani dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva Wal inženjering, d.o.o.-Nedešćina br. 379	Suradnik: VALTER MUŠKOVIĆ,dipl.ing.stroj.

faza projekta STRUČNA PODLOGA	broj el.	20/05
	datum	09/2005
investitor Holcim (Hrvatska) d.o.o.		
gradevina Postrojenje za zbrinjavanje RDF-a		
sadržaj Tehnološka shema		
mjerilo	list 5	uk. listova 5

iNGAI
d.o.o. LABIN
Ul. M.Poldrugovca 9
52220 Labin

Slika 4. Postrojenje za prihvat, skladištenje i suspaljivanje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa

PRILOG 6/5
PROIZVODNJA KLINKERA (2)



Slika 5. Suspaljivanje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa u rotacijskoj peći za pečenje klinkera

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Holcim (Hrvatska) d.o.o. dugoročno ne planira zatvaranje postrojenja. U slučaju da nastupe nepredviđeni uvjeti koji bi iziskivali potrebu obustave rada i zatvaranja postrojenja, sukladno zakonskim propisima, u roku od godine dana od dana donošenja odluke o zatvaranju postrojenja, provest će sve potrebne mjere u cilju izbjegavanja rizika od onečišćenja ili sprječavanja opasnosti po zdravlje ljudi i okoliš. Nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom, prostor će se dovesti u stanje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Uklanjanje građevine ili njezina dijela je sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izvedba radova razgradnje građevine ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, uključivo i gospodarenje zatečenim otpadom u građevini i na građevnoj čestici te građevnog materijala i građevnog otpada nastalog razgradnjom građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz dovođenje građevne čestice, odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno stanje.

Uklanjanje postrojenja uključuje pražnjenje, čišćenje i rastavljanje nepotrebnih nadzemnih i podzemnih struktura, uključujući i ostatke glavnih i pomoćnih tvari koje sudjeluju u tehnološkom procesu, odvoz i oporabu/zbrinjavanje otpada te pregled i analizu terena na lokaciji. Krajnji cilj je uklanjanje i oporaba/zbrinjavanje svih materijala s lokacije postrojenja, koji bi mogli predstavljati opasnost za okoliš i to na način koji neće prouzročiti novo onečišćenje.

Građevine sa svim pratećim sadržajima kao i ostaci sirovina, gotovih proizvoda te sve vrste otpadnih tvari će se u potpunosti ukloniti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Potrebno je pridržavati se propisanih mjera i standarda prilikom rušenja i uklanjanja građevine te osigurati nadzor od strane nadležnih službi.

U svrhu zatvaranja i razgradnje postrojenja u kojima se obavlja gospodarenje otpadom izradit će se *Program razgradnje* koji će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

1. obustava rada postrojenja, uključujući sve tehnološke procese, procese skladištenja i pomoćne procese
2. pražnjenje građevina i svih spremnika za skladištenje otpada
3. uklanjanje, odvoz i oporaba/zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika
4. čišćenje građevina i svih spremnika
5. rastavljanje i uklanjanje opreme/spremnika
6. rušenje/uklanjanje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu
7. odvoz i oporaba/zbrinjavanje otpada (građevinski, metalni) putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika
8. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša
9. ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije

Program razgradnje uključivat će i analizu i ocjenu stanja okoliša na lokaciji u cilju određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta.

IX. IZRAČUNI

U Holcim (Hrvatska) d.o.o. u funkciji su postrojenja za prihvat, skladištenje i korištenje slijedećih vrsta otpada kao zamjenskog goriva suspaljivanjem u tehnološkom procesu proizvodnje cementa:

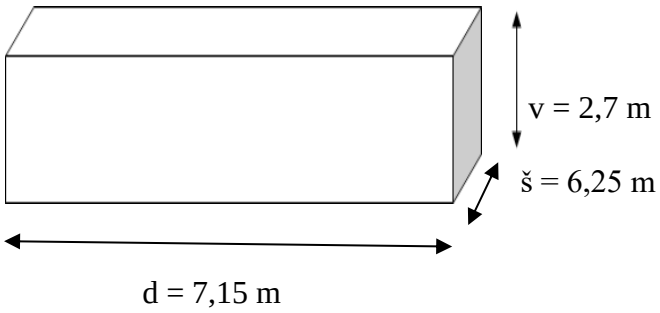
- otpadnih ulja, emulzija, zauljenih voda
- otpadnih guma
- mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
- gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Zapremina korisnog prostora skladišta određena je ovisno o načinu skladištenja pojedine vrste otpada.

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Na lokaciji se skladišti tekući otpad: otpadno ulje, emulzija i zauljena voda u spremniku volumena 100 m^3. Spremnik za skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode je smješten u sekundarnom spremniku - betonskoj tankvani koja je izvedena vodotijesno i volumena dovoljnog da prihvati čitav sadržaj spremnika (110%) i u slučaju potpunog uništenja strukture spremnika. Sekundarni spremni je izveden kao armiranobetonska konstrukcija sastavljena od poda izvedenog u nagibu prema jami predviđenoj za potpuno pražnjenje spremnika i zidova odgovarajuće visine, a sve u vodotijesnoj izvedbi. U pod sekundarnog spremnika integriran je i temelj samog spremnika. Prodori cjevovoda kroz zid su izvedeni vodotijesno i zabrtvljeni su s vatrootpornim materijalom.

Izgled i izračun dimenzija sekundarnog spremnika dan je u nastavku.



Volumen sekundarnog spremnika (Vss) je:
Vss = d x š x v
V ss = 7,15 m x 6,25 m x 2,7 m
Vss = 120,7 m^3

Najveća dopuštena zapremina najvećeg primarnog spremnika koji se može postaviti na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (V_{PSmax}) iznosi:

V_{PSmax} = Vss/1,1
V_{PSmax} = 120,7 m/1,1,
V_{PSmax} = 109,7 m^3

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Na lokaciji za gospodarenje otpadom nalazi se oprema/prostor za prihvat/privremeno skladištenje otpada sljedećih karakteristika.

Prihvat/skladištenje otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda

Prihvat, skladištenje otpadnog ulja, emulzija i zauljene vode obavlja se u čeličnom spremniku dimenzija:

- unutarnji promjer = 4,5 m;
- visina = 7,1 m
- korisna visina tekućine u spremniku (kV) = 6,62 m

Zapremina ukupnog raspoloživog prostora čeličnog spremnika iznosi:

$V = r^2 \times kV \times 3,14$

$V = 2,25^2 \times 6,62 \times 3,14$

$V = 105,23\ m^3$

Korisna zapremina spremnika je 100 m^3.

Prihvat/skladište otpadnih guma

Otpadne gume se prihvaćaju na betonskom platou dimenzija:

širina: oko 24,25 m

dužina: oko 90 m.

Površina platoa za prihvat otpadnih guma iznosi:

$P_{uk} = š \times d$

$P_{uk} = 24,25 \times 90$

$P_{uk} = 2.182,5\ m^2 \sim 2.200\ m^2$

Otpadne gume na prihvatnom platou se slažu do visine 2 m.

Zapremina ukupnog raspoloživog prostora (V_{URP}) na prihvatnom platou za prihvat otpadnih guma iznosi:

$V_{URS} = P_{ras} \times h_{visina} = 2.200 \times 2 = 4.400\ m^3$

Zapremina korisnog raspoloživog prostora (V_{KPS}) na prihvatnom platou za prihvat otpadnih guma određena je obzirom na način korištenja prostor. U dijelu platoa izvedena je pristupna rampa za ubacivanje guma u dnevni spremnik. Gume se na prihvatnom platou skladište u rasutom stanju na način da se formiraju manje hrpe između kojih se ostavljaju pristupni putovi za radne strojeve te pristupni put za kamione. Stoga zapremina korisnog raspoloživog prostora (V_{KPS}) iznosi:
$V_{KPS} = V_{URS} \times 0,40 = 4.400\ m^3 \times 0,4 = 1.760\ m^3$

Gume se, od prihvatnog betonskog platoa, vlastitim utovarivačem dovoze do dnevnog spremnika za otpadne gume i preko pristupne rampe ubacuju u dnevni spremnik. Dnevni spremnik je čelični spremnik koji služi za akumulaciju dnevno potrebne količine otpadnih guma za suspaljivanje.

Dimenzije dnevnog spremnika (DS) za otpadne gume su: širina (Š) 3.588 mm; duljina (D) 15.468 mm i visina (V) 2.988 mm. Volumen dnevnog spremnika iznosi

$V_{DS} = V \times D \times Š$

$V_{DS} = 2.988 \text{ mm} \times 15.468 \text{ mm} \times 3.588 \text{ mm}$

$V_{DS} = 165{,}83 \text{ m}^3$

Korisna zapremina spremnika je 111,6 m^3

Zapremina korisnog raspoloživog prostora za prihvat i privremeno skladištenje otpadnih guma na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi:

$V = V_{KPS} + V_{DS}$

$V = 1.760 + 111{,}6$

$V = 1.871.6 \text{ m}^3 \sim 1.900 \text{ m}^3$

Prihvat/skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Prihvat, skladištenje mesno koštanog brašna i mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda obavlja se u čeličnom spremniku dimenzija:

- unutarnji promjer = 4 m;
- visina = 19,65 m
- visina korisnog prostora spremnika (kV) = 13,8 m

Zapremina ukupnog raspoloživog prostora čeličnog spremnika iznosi:

$V = r^2 \times kV \times 3{,}14$

$V = 2^2 \times 13{,}8 \times 3{,}14$

$V = 173{,}33 \text{ m}^3$

Korisna zapremina spremnika je 150 m^3.

Prihvat/skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada

Za skladištenje gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada na lokaciji nije instalirana oprema za skladištenje već se otpad zaprima u kamionskim prikolicama koje se parkiraju na prihvatnom platou prihvatne stanice. Otpad iz kamionskih poluprikolica s pomičnim dnom se direktno izuzima u prihvatnoj stanici i energetski oporabljuje u rotacijskoj peći za pečenje klinkera

Dimenzije prihvatnog/manipulativnog platoa su:

širina: oko 24,5 m

dužine: oko 13 m.

Površina prihvatnog/manipulativnog platoa iznosi:

P_{uk} = š x d

P_{uk} = 24,5 x 13

P_{uk} = 318,5 m^2 ~ 320 m^2

Na prihvatnom platou prihvatne stanice, ukoliko se radi o poluprikolicama volumena 90 m^3, se može smjestiti do pet poluprikolica, pa volumen gorivog otpada dobivenog iz komunalnog i industrijskog otpada koji se može nalaziti na lokaciji iznosi:

5 x 90 m^3 = 450 m^3

Prihvat otpada pod nadzorom - otpadne cigarete, otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija

Otpadne cigarete te otpadne novčanice i povjerljiva dokumentacija nisu standardne vrste otpada koje se oporabljuju u rotacijskoj peći pa se zaprimaju i oporabljuju po najavi te podliježu posebnom načinu zaprimanja i termičke oporabe. Otpad se ne skladišti u tvorničkom krugu Holcim (Hrvatska) d.o.o., već se nakon zaprimanja odmah oporabljuje. Zaprimanje, iskrcaj i oporabu otpadnih cigareta te otpadnih novčanica i povjerljive dokumentacije dogovara Voditelj proizvodnje. Pošiljka se zaprima pod pratnjom MUP-a, ulazi u tvornicu direktno bez zastoja te se upućuje prema mjestu iskrcaja, odnosno zgradi izmjenjivača topline.

X. PRILOZI